

Enlace Covalente

Geometría Molecular y Iónica

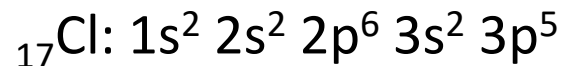
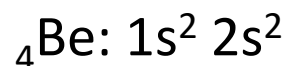
Química I - ITBA

Empecemos con un ejemplo: BeCl_2

Molecular, enlace covalente (Be está en el grupo 2).

Experimentalmente se sabe que la molécula es lineal, no polar y que los dos enlaces son iguales.

¿Cómo se unen los átomos? ¿Cuál es la forma de la molécula? No lo podemos saber de la fórmula de Lewis.



Be tiene todos los electrones apareados, así que no se pueden unir a los electrones del Cl. Se tienen que separar; si uno se queda en el 2s y el otro se ubica en uno de los orbitales 2p, habría una unión s-p y una p-p. serían uniones diferentes, o sea, no es lo que ocurre.

Hay teorías que intentan explicar cómo se forman estos enlaces en compuestos **covalentes** y nos sirven para saber cuál es la geometría de las moléculas:

Teoría de la Repulsión de los Pares de Electrones de Valencia (TRPEV)

Los electrones se distribuyen alrededor del átomo central de forma tal de que entre ellos se tenga la **mínima repulsión**.

Teoría del Enlace de Valencia (TEV)

Es una **teoría de orbitales atómicos**. Nos ayuda a entender cómo se unen los átomos al átomo central. Surge del modelo cuántico.

TRPEV y TEV se complementan y las vamos a ver juntas con varios ejemplos.

Vamos a ver moléculas con un **átomo central** unido a dos o más **átomos terminales** mediante pares de **electrones enlazantes**. En el átomo central pueden quedar **electrones libres** (que no forman unión con otro átomo).

Vamos a poder saber la **geometría de la molécula y si es polar o no**.

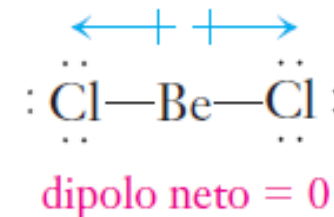
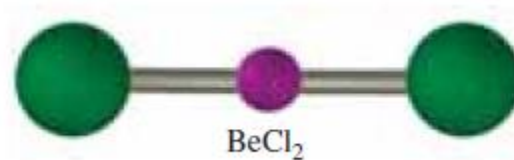
Tener en cuenta que unión simple, doble o triple es una zona de alta densidad electrónica.

Siempre primero hay que dibujar la fórmula de Lewis. Después contar cuántas zonas de alta densidad electrónica hay. Distinguir si hay o no algún par libre. Finalmente ver si los momentos dipolares se cancelan (suma vectorial en el espacio).

A: átomo central

B: átomo terminal

U: pares libres



2 pares de electrones enlazantes y ningún par libre, o sea **2 zonas de alta densidad electrónica**.

Usando TRPEV sabemos que, para tener la menor repulsión, los pares de electrones se ubican a **180°**, con lo cual se tiene **geometría electrónica lineal**.

Como no hay pares libres, se tiene la misma **geometría molecular lineal**.

Los momentos dipolares tienen igual módulo y dirección, pero sentido opuesto, o sea que se cancelan y la molécula es **no polar**, la molécula es simétrica.

Pero cómo hicieron los electrones para formar cada par enlazante nos lo va a decir TEV.

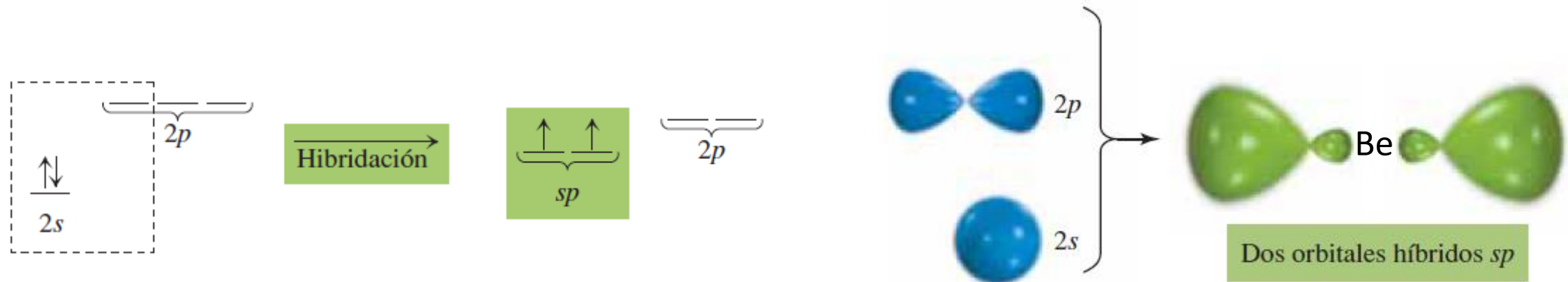
Los dos electrones del Be del orbital 2s se van a desaparecer y tendrán que quedar en dos orbitales de igual energía, para poder tener dos uniones iguales.

Estos nuevos orbitales que se forman para la unión son **orbitales híbridos**. Se van a formar usando el orbital 2s y uno de los orbitales 2p; los otros dos orbitales 2p quedarán sin hibridizar (recordar que un orbital es simplemente un lugar en el espacio).

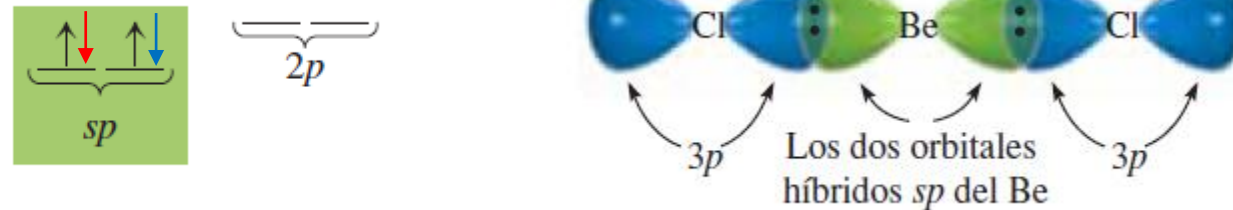
La energía de los orbitales híbridos será intermedia entre las energías de los orbitales atómicos puros que les dieron origen.

Siempre se necesitan tantos orbitales atómicos puros como orbitales híbridos se necesiten.

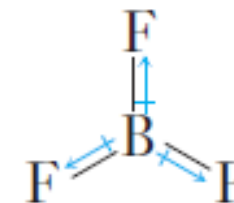
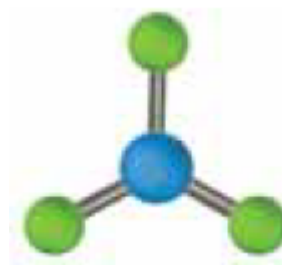
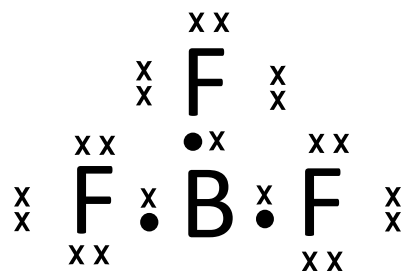
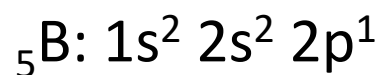
Se llamarán orbitales híbridos **sp** porque provienen de un orbital atómico puro s y de uno p.



La energía necesaria para la hibridación se compensa con la energía liberada al formar los nuevos enlaces.



La interacción entre un orbital sp del Be y un orbital p del Cl es **frontal**, se llama σ .

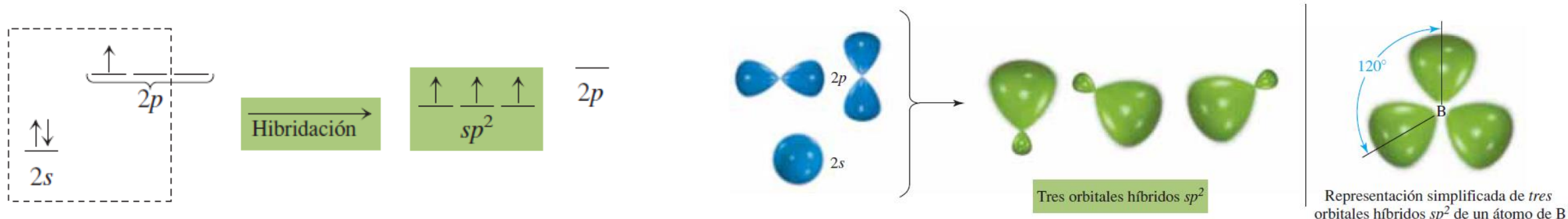


3 pares de electrones enlazantes y ningún par libre, o sea **3 zonas de alta densidad electrónica**.

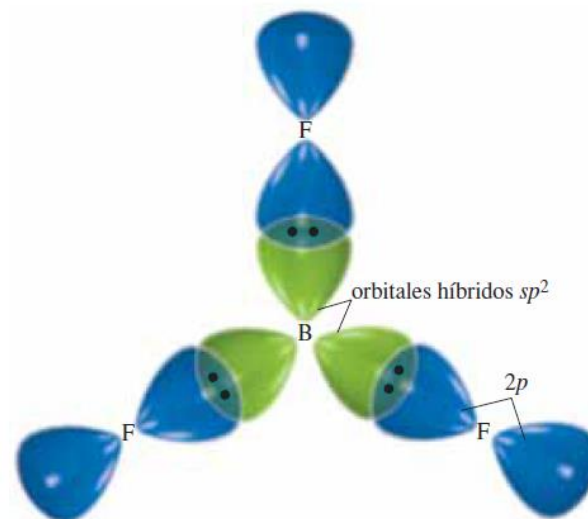
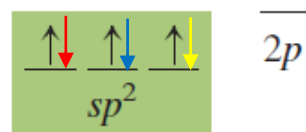
Usando TRPEV sabemos que, para tener la menor repulsión, los pares de electrones se ubican a **120°**, con lo cual se tiene **geometría electrónica triangular**.

Como no hay pares libres, se tiene la misma **geometría molecular triangular**.

Los momentos dipolares tienen igual módulo, se encuentran formando ángulos de 120° entre sí y se dirigen hacia los átomos de F, o sea que se cancelan y la molécula es **no polar**, la molécula es simétrica.

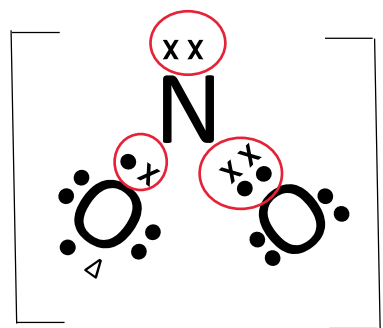
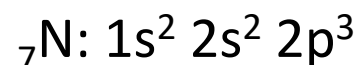


Se llamarán orbitales híbridos **sp^2** porque provienen de un orbital atómico puro s y de dos p.



La interacción entre un orbital sp^2 del B y un orbital p del F es **frontal, σ** .

Unión muy fuerte



- Geometría Angular

1 unión covalente simple, 1 unión covalente doble y 1 par libre, o sea **3 zonas de alta densidad electrónica**.

Usando TRPEV sabemos que, para tener la menor repulsión, los pares de electrones se ubican teóricamente a **120°**, con lo cual se tiene **geometría electrónica triangular**.

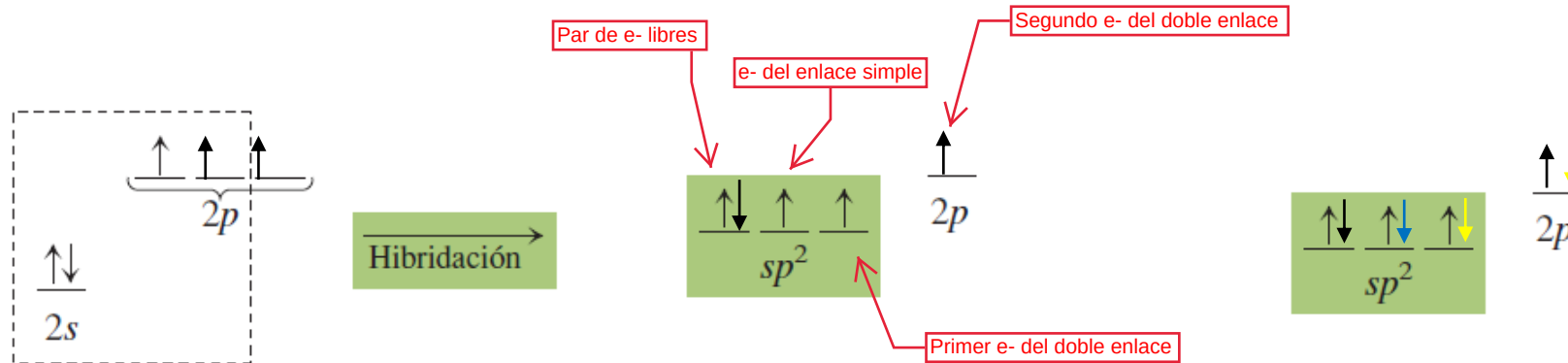
Como hay pares libres, **la geometría iónica es diferente, angular**.

La repulsión entre un par libre y uno enlazante es mayor que entre dos pares enlazantes.

No se puede hablar de polaridad porque es un ión.

NO RELACIONAR ION CON CONCEPTO DE POLARIDAD!!!

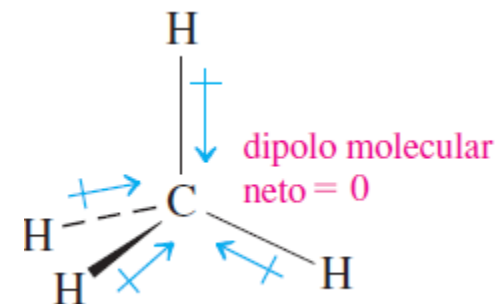
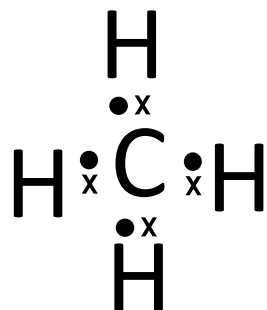
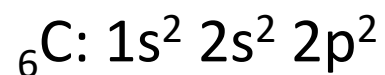
Esto es así porque la polaridad viene de moléculas neutras, y un ión no es neutro



Cuando hay un enlace doble, uno de los dos e- no entra en el recuento de orbitales sp necesarios y queda suelto para un enlace p puro

En un orbital sp^2 queda el par libre. En un segundo orbital sp^2 está el par de la unión covalente simple con un O. En el tercer orbital sp^2 está uno de los pares de la unión doble con el otro O. El otro par de la unión doble se da por medio del orbital p que no se hibridiza. Esta última unión no es frontal, sino **lateral** y se llama π .

Siempre que se tiene una unión doble o triple, la primera unión es frontal (σ) y la o las otras son laterales (π).

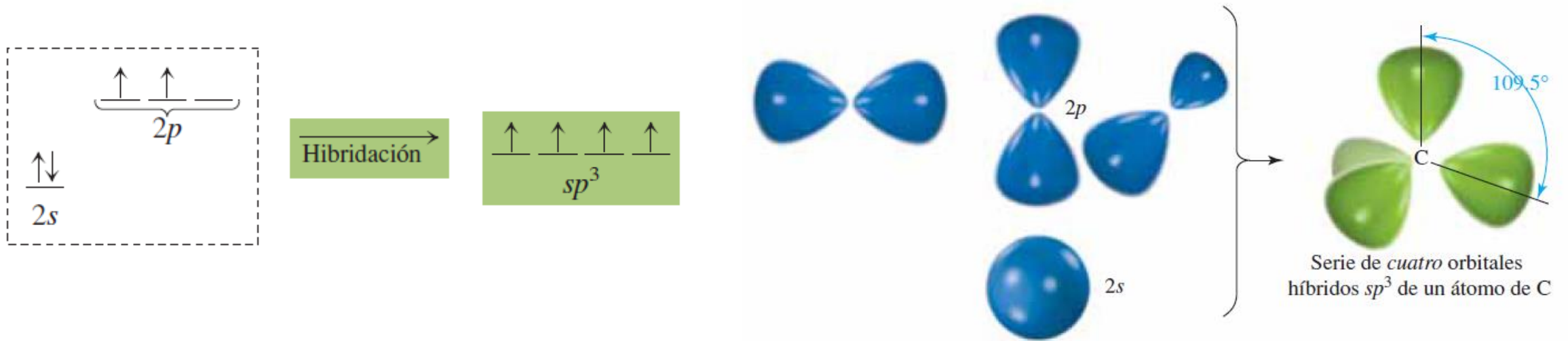


4 pares de electrones enlazantes y ningún par libre, o sea **4 zonas de alta densidad electrónica**.

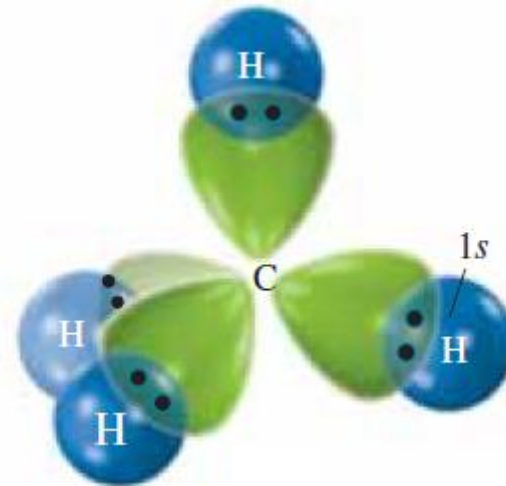
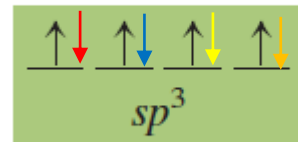
Usando TRPEV sabemos que, para tener la menor repulsión, los pares de electrones se ubican a **109°28'**, con lo cual se tiene **geometría electrónica tetraédrica**.

Como no hay pares libres, **se tiene la misma geometría molecular tetraédrica**.

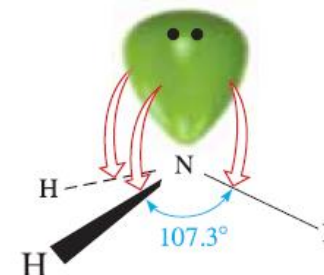
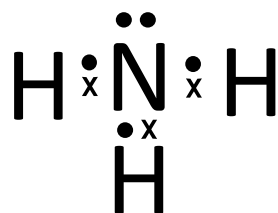
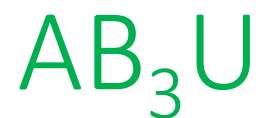
Los momentos dipolares tienen igual módulo y se encuentran formando ángulos de 109°28' entre sí y se dirigen hacia el átomo de C, o sea que se cancelan y **la molécula es no polar, la molécula es simétrica**.



Se llamarán orbitales híbridos **sp^3** porque provienen de un orbital atómico puro s y de tres p.



La interacción entre un orbital sp^3 del C y el orbital s del H es **frontal**, σ .



3 pares de electrones enlazantes y 1 par libre, o sea **4 zonas de alta densidad electrónica**.

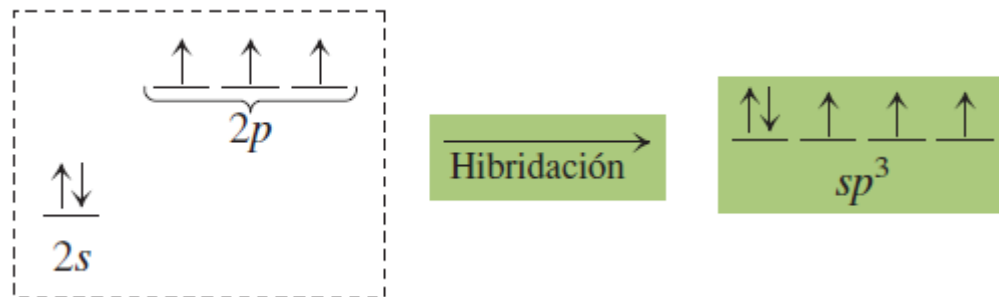
Usando TRPEV sabemos que, para tener la menor repulsión se tiene **geometría electrónica tetraédrica**.

Como hay pares libres, la **geometría molecular** es diferente, **piramidal triangular**.

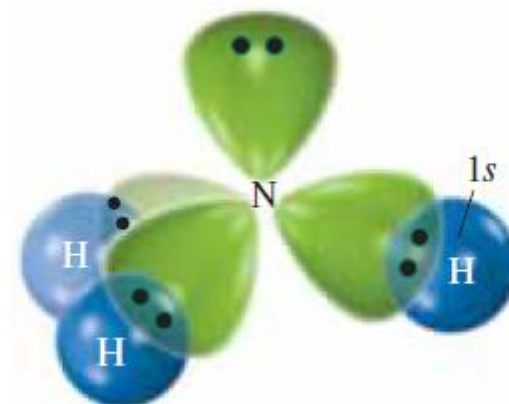
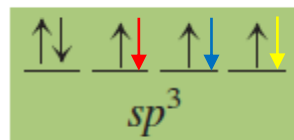
La repulsión entre un par libre y uno enlazante es mayor que entre dos pares enlazantes.

El ángulo de enlace en el NH_3 es de **107°**.

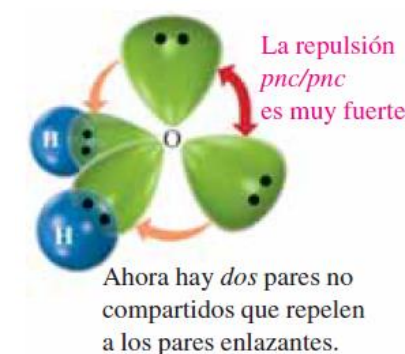
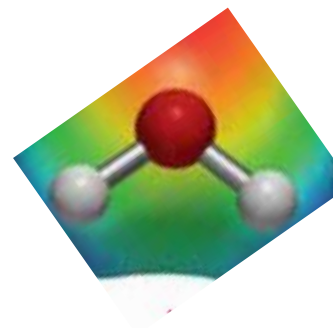
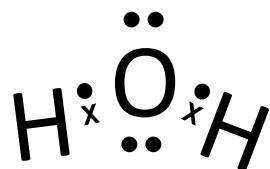
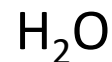
Como hay un único par libre, la molécula es asimétrica y los momentos dipolares no se cancelan, se tiene una molécula polar.



Orbitales híbridos sp^3 .



La interacción entre un orbital sp^3 del N y el orbital s del H es **frontal, σ** .



2 pares de electrones enlazantes y 2 pares libres, o sea **4 zonas de alta densidad electrónica**.

Usando TRPEV sabemos que, para tener la menor repulsión, se tiene **geometría electrónica tetraédrica**.

Como hay pares libres, la **geometría molecular** es diferente, **angular**.

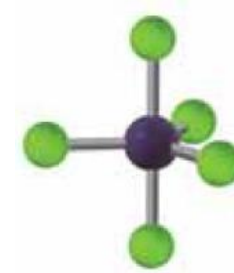
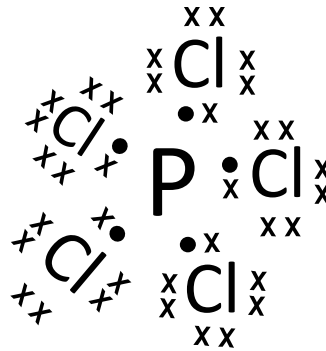
La repulsión entre dos pares libres es aún mayor que entre un par libre y uno enlazante.

El ángulo de enlace en el H_2O es de 104° .

La molécula es asimétrica y los momentos dipolares no se cancelan, se tiene una molécula **polar**.

Orbitales híbridos **sp^3** .

La interacción entre un orbital sp^3 del O y el orbital s del H es **frontal, σ** .

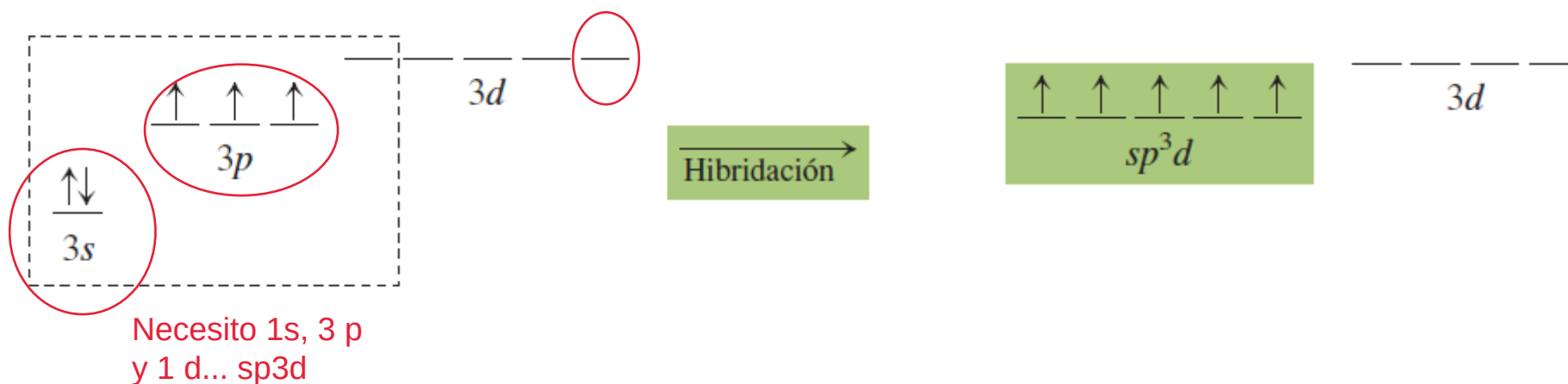


5 pares de electrones enlazantes y no hay pares libres, o sea **5 zonas de alta densidad electrónica**.

Los pares de electrones se ubican formando dos pirámides unidas por una base triangular. Se tiene **geometría electrónica y molecular bipiramidal trigonal**.

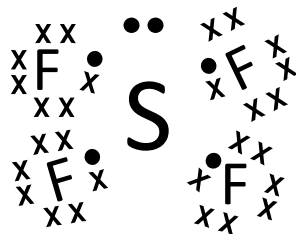
Las cinco posiciones no son iguales. Hay tres posiciones **ecuatoriales**, en la base de la pirámide, los tres átomos están a **120°** entre sí. Y hay dos posiciones **axiales**, a **180°** entre sí y a **90°** de los que están en la base.

Los momentos dipolares de la base se anulan entre sí y los de las posiciones axiales entre ellos, la molécula es simétrica y resulta **no polar**.



Se necesitan 5 orbitales híbridos, serán uno s, tres p y uno d. Se dará en átomos centrales que se encuentran a partir del período 3. Se tendrán orbitales híbridos **sp^3d** .

La interacción entre un orbital sp^3d del P y un orbital p del Cl es **frontal**, **σ** .



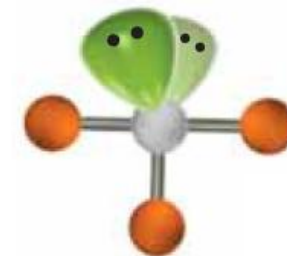
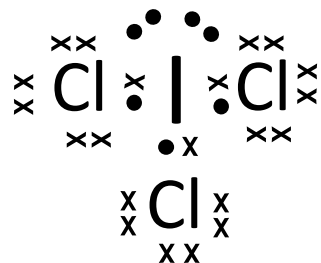
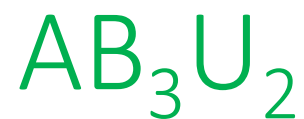
4 pares de electrones enlazantes y 1 par libre, o sea **5 zonas de alta densidad electrónica**. Se tiene **geometría electrónica bipiramidal trigonal**.

Las posiciones no son todas iguales. Si el par libre estuviera en una posición axial, estaría a 90° de tres pares y a 180° de un par más lejano. Si estuviera en una posición ecuatorial, estaría a 120° de dos pares y a 90° de los otros dos. Para tener una separación más grande, y que la repulsión sea mínima el par libre está en posición ecuatorial. Se tiene **geometría molecular sube y baja**, tetraédrica distorsionada, oscilante, zigzag o balancín.

Hay un único par de electrones libres, los momentos dipolares no pueden anularse entre sí, la molécula resulta **polar**.

Orbitales híbridos **sp^3d** .

La interacción entre un orbital sp^3d del S y un orbital p del F es **frontal, σ** .



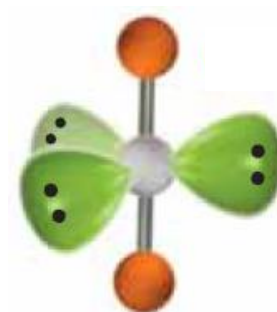
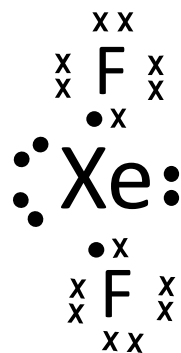
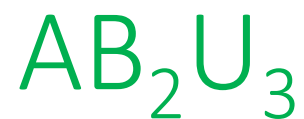
3 pares de electrones enlazantes y 2 pares libres, o sea **5 zonas de alta densidad electrónica**. Se tiene **geometría electrónica bipiramidal trigonal**.

La repulsión es mínima cuando **los pares libres están en posiciones ecuatoriales**. Se tiene **geometría molecular en forma de T**.

Los momentos dipolares no pueden anularse entre sí, la molécula resulta polar.

Orbitales híbridos **sp^3d** .

La interacción entre un orbital sp^3d del I y un orbital p del Cl es **frontal, σ** .



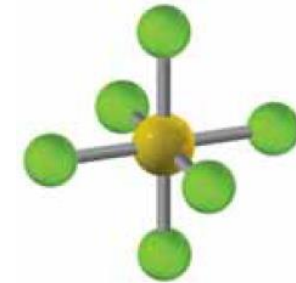
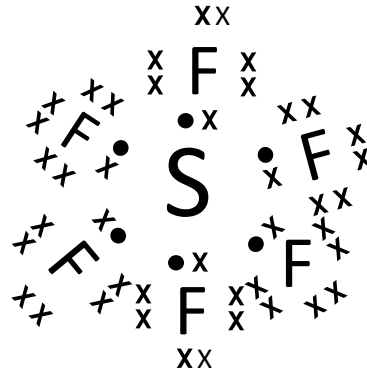
2 pares de electrones enlazantes y 3 pares libres, o sea **5 zonas de alta densidad electrónica**. Se tiene **geometría electrónica bipiramidal trigonal**.

La repulsión es mínima cuando **los pares libres están en posiciones ecuatoriales**. Se tiene **geometría molecular lineal**.

Los dipolos se cancelan entre sí y la molécula es **no polar**.

Orbitales híbridos **sp³d**.

La interacción entre un orbital sp³d del Xe y un orbital p del F es **frontal, σ**.

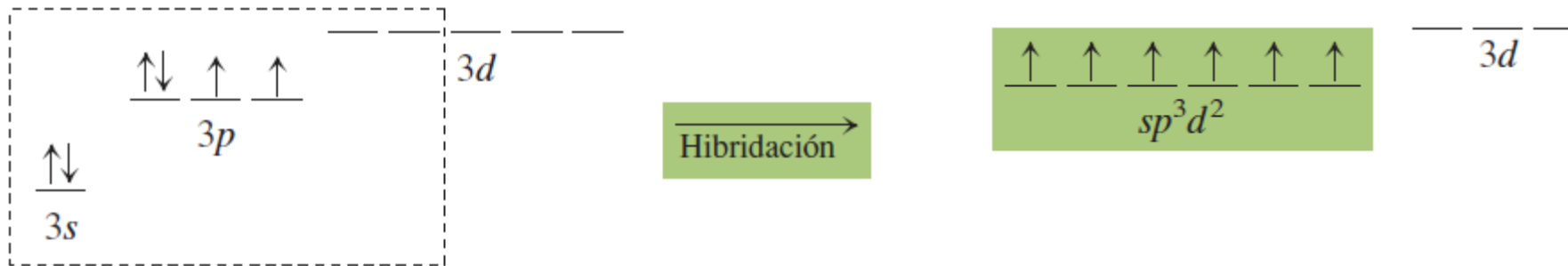


6 pares de electrones enlazantes y no hay pares libres, o sea **6 zonas de alta densidad electrónica**.

Los pares de electrones se ubican formando dos pirámides unidas por una base cuadrada. Se tiene **geometría electrónica y molecular octaédrica**.

Las seis posiciones son iguales, con ángulo de enlace de **90°**.

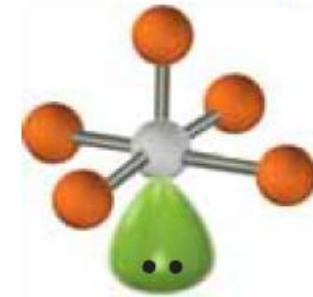
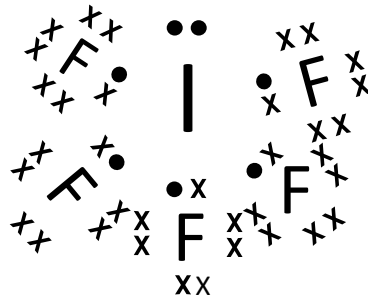
Los momentos dipolares se anulan, la molécula es simétrica y resulta **no polar**.



Los 6 e- del átomo central determinan la cantidad de "cajitas que necesito. Como s sólo tiene 1 y p sólo tiene 3, en este caso le tengo que "pedir" 2 a d

Se necesitan 6 orbitales híbridos, serán uno s, tres p y dos d. Se dará en átomos centrales que se encuentran a partir del período 3. Se tendrán orbitales híbridos **sp^3d^2** .

La interacción entre un orbital sp^3d^2 del S y un orbital p del F es **frontal**, **σ** .



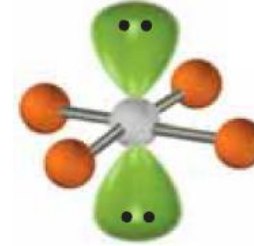
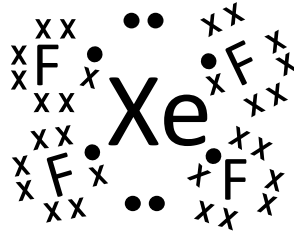
5 pares de electrones enlazantes y 1 par libre, o sea **6 zonas de alta densidad electrónica**. Se tiene **geometría electrónica octaédrica**.

Las seis posiciones son iguales, con ángulo de enlace de **90°**. Entonces, el par libre puede estar en cualquiera, **geometría molecular piramidal cuadrada**.

Hay un único par de electrones libre, la molécula no es simétrica y resulta **polar**.

Orbitales híbridos **sp³d²**.

La interacción entre un orbital sp³d² del I y un orbital p del F es **frontal, σ**.



4 pares de electrones enlazantes y 2 pares libres, o sea **6 zonas de alta densidad electrónica**. Se tiene **geometría electrónica octaédrica**.

Los dos pares libres tienen que estar enfrentados para que la repulsión sea mínima, **geometría molecular cuadrada**.

Ángulo de enlace de **90°**.

Esta molécula es **no polar** porque los dipolos se anulan.

Orbitales híbridos **sp³d²**.

La interacción entre un orbital sp³d² del Xe y un orbital p del F es **frontal, σ**.

Zonas	Molécula	Ejemplo	Geometría electrónica	Geometría molecular	Hibridación	Ángulo (en gm)	Unión	¿Polar o no polar?*
2	AB ₂	BeCl ₂	Lineal		sp	180°	σ	No polar
3	AB ₃	BF ₃	Plana trigonal	Plana trigonal	sp ²	120°	σ	No polar
	AB ₂ U	NO ₂ ⁻		Angular			σ π	-
4	AB ₄	CH ₄	Tetraédrica	Tetraédrica	sp ³	109°28'	σ	No polar
	AB ₃ U	NH ₃		Piramidal trigonal		<109°28'	σ	Polar
	AB ₂ U ₂	H ₂ O		Angular		<109°28'	σ	Polar
5	AB ₅	PCl ₅	Bipiramidal trigonal	Bipiramidal trigonal	sp ³ d	120°; 180°; 90°	σ	No polar
	AB ₄ U	SF ₄		Subibaja		<120°; 180°; 90°	σ	Polar
	AB ₃ U ₂	ICl ₃		T		180°; 90°	σ	Polar
	AB ₂ U ₃	XeF ₂		Lineal		90°	σ	No polar
6	AB ₆	SF ₆	Octaédrica	Octaédrica	sp ³ d ²	180°; 90°	σ	No polar
	AB ₅ U	ICl ₅		Piramidal cuadrada		90°	σ	Polar
	AB ₄ U ₂	XeF ₄		Cuadrada plana		90°	σ	No polar

* Cuando dice no polar, se refiere a la molécula de ejemplo. Según el caso puede resultar polar, por ejemplo, si los átomos terminales son diferentes. 26

Cambios de Estado de Agregación

Presión de Vapor

Diagrama de Fases

Química I - ITBA

Cambios de estado de agregación



El pasaje de gas a sólido, deposición, también es llamado sublimación.

El pasaje de sólido a gas, sublimación, también es llamado volatilización.

El pasaje de líquido a sólido, congelación, también es llamado solidificación.

El pasaje de líquido a gas en realidad es vaporización, que puede darse por evaporación o por ebullición.

El pasaje de gas a líquido por disminución de temperatura se llama condensación, y cuando ocurre por aumento de presión, se llama licuación.

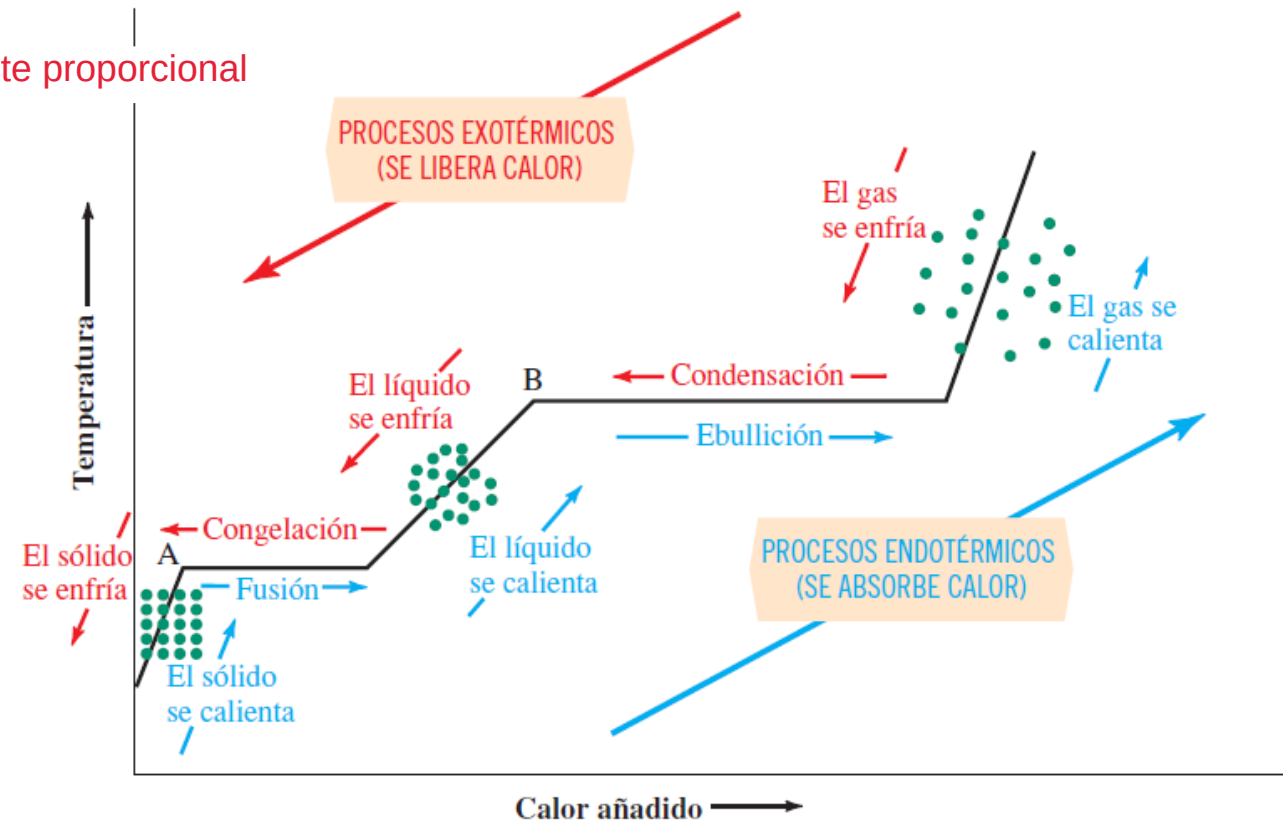
Un gas está formado por moléculas que están en continuo movimiento. **La energía cinética del gas es directamente proporcional a la temperatura (en K).** SOLO en Kelvin es directamente proporcional

Esta energía cinética vence las fuerzas de atracción entre las moléculas.

Si la temperatura disminuye, las fuerzas intermoleculares serán más importantes que la energía de movimiento y el gas pasará a líquido.

Si la temperatura sigue disminuyendo, las fuerzas intermoleculares serán cada vez más importantes, comparadas con la energía de movimiento y se tendrá un sólido.

En el estado sólido, las partículas no se trasladan, la energía cinética es solamente vibracional y tal vez rotacional.



No se puede cambiar de estado y de temperatura al mismo tiempo, ocurre uno ó el otro... La temperatura del cambio de estado es **CONSTANTE**

Por lo tanto, para cada sustancia se tendrá una temperatura de cambio de estado de agregación, a la presión dada.

Estas temperaturas dependen de las **fuerzas intermoleculares**.

Si la temperatura aumenta, se tendrá el proceso inverso. Y se tendrá que la temperatura de fusión es la misma que la de solidificación y la de ebullición es la misma que la de condensación.

La temperatura de cambio de estado es **constante**, a una presión dada.

Presión de vapor

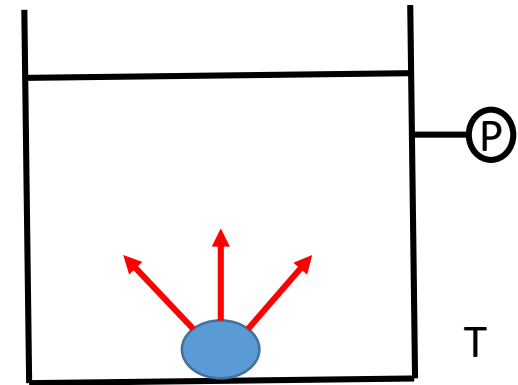
En un recipiente al vacío se coloca una gota de líquido. Éste va a empezar a evaporarse y la presión aumentará hasta que haya tantas moléculas de gas que las fuerzas intermoleculares logran vencer la energía cinética del gas y pasarán al estado líquido. Así, se llegará a un equilibrio entre moléculas que pasan de líquido a gas y las que pasan de gas a líquido. La presión que ejerce el gas a partir de ese momento es constante y se tiene un equilibrio gas - líquido a esa temperatura.

Esta presión se conoce como **presión de vapor del líquido**, a esa **temperatura**. Si se modifica la temperatura entonces se modifica la presión de vapor

Análogamente, se puede hablar de **presión de vapor del sólido**.

Las partículas que se evaporan son las de la **superficie** porque las fuerzas intermoleculares (atracción de las moléculas líquidas) son menores.

Si la **temperatura aumenta**, la energía cinética es mayor, se evaporan más moléculas y la **presión de vapor es mayor**.

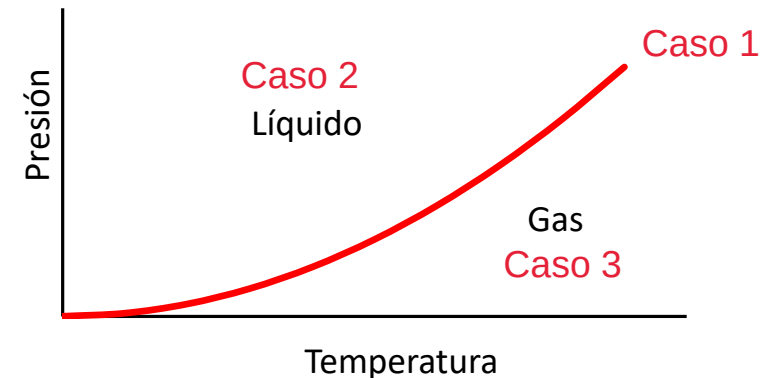
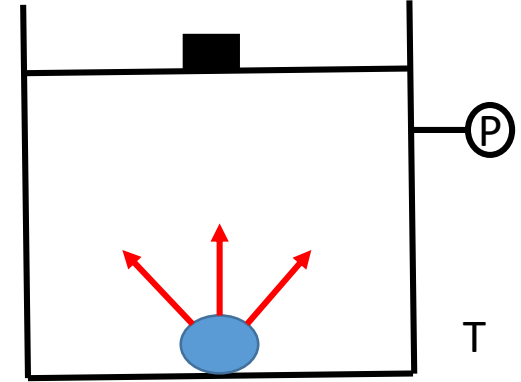


Ahora pongo una pesa sobre la tapa, se va a ejercer presión sobre el sistema.

Si $P_{\text{ext}} = p_v$, la tapa no se mueve, se tiene un equilibrio entre el gas y el líquido.

Si $P_{\text{ext}} > p_v$, la tapa baja, las moléculas de gas tienen menos espacio disponible y se sienten más atraídas por las vecinas, así pasarán a la fase líquida. Liacuación del gas

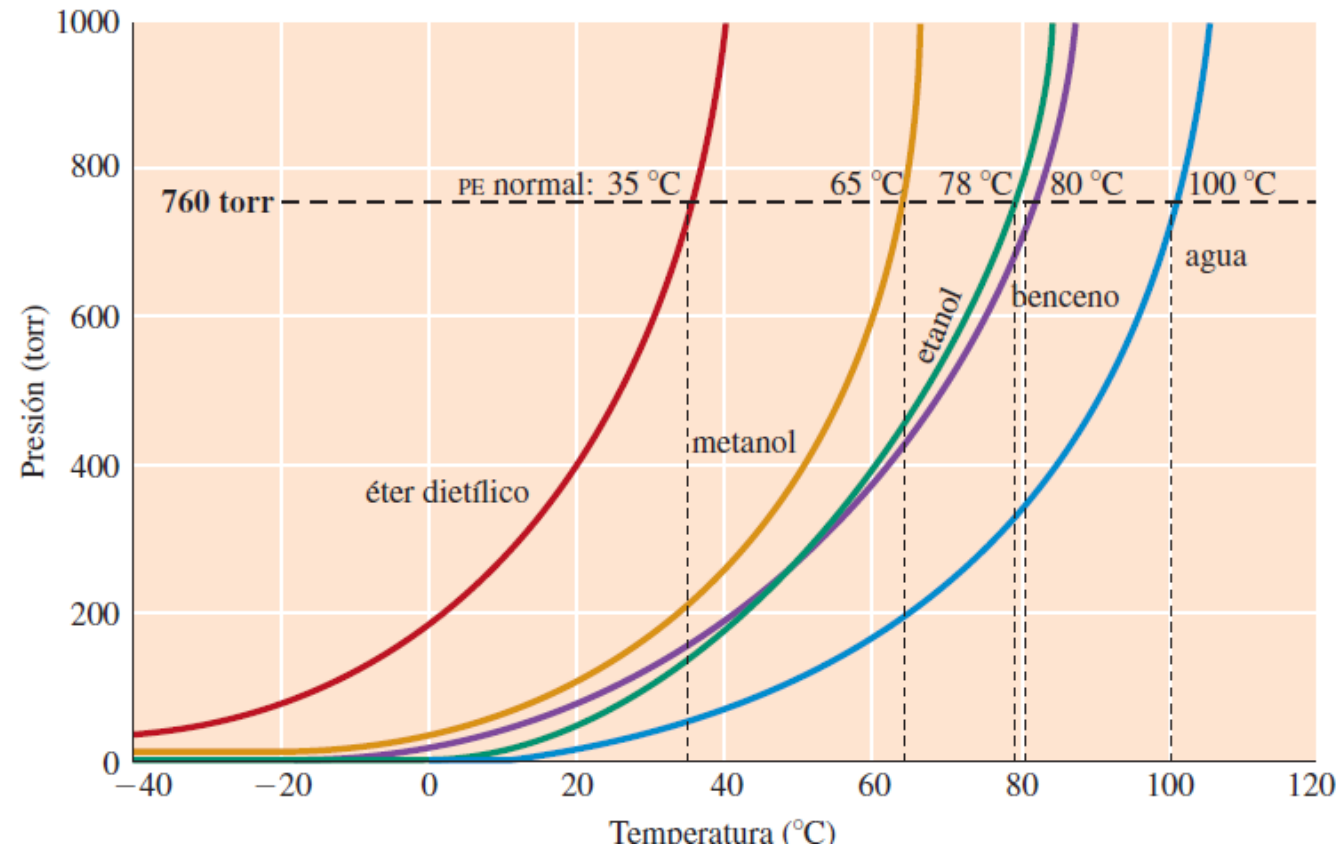
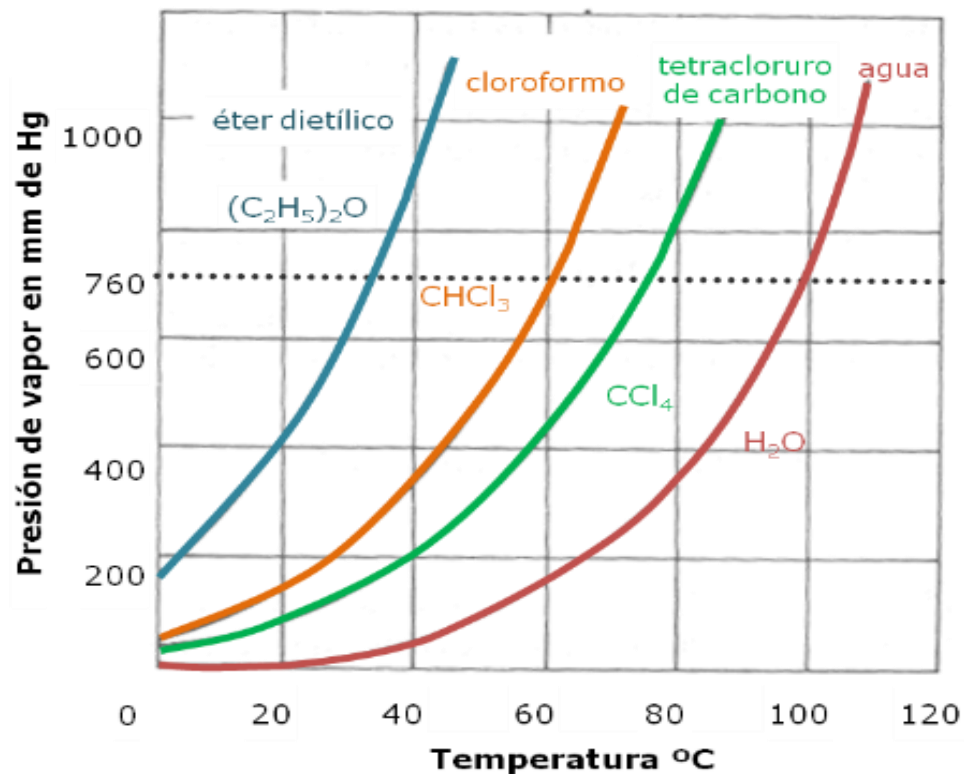
Si $P_{\text{ext}} < p_v$, la tapa sube, las moléculas tienen más espacio disponible y sienten menos la atracción de las vecinas, así se dará una mayor evaporación.



Si el recipiente es abierto, la presión de vapor no se puede medir, pero existe siempre.

El líquido soporta la presión exterior (atmosférica). Si se calienta, el líquido se va evaporando hasta que la presión de vapor aumenta de tal manera que alcanza la presión exterior, llegando a la **ebullición**. La temperatura a la cual la presión de vapor es igual a la presión exterior es el **punto de ebullición**. Si la presión exterior es 1 atm, se llama **punto de ebullición normal**.

Una sustancia es más **volátil** cuando tiene mayor presión de vapor a una dada temperatura, por ende, menor temperatura de ebullición a la misma presión exterior.



Éter etílico: dipolo - dipolo, London Mr = 74

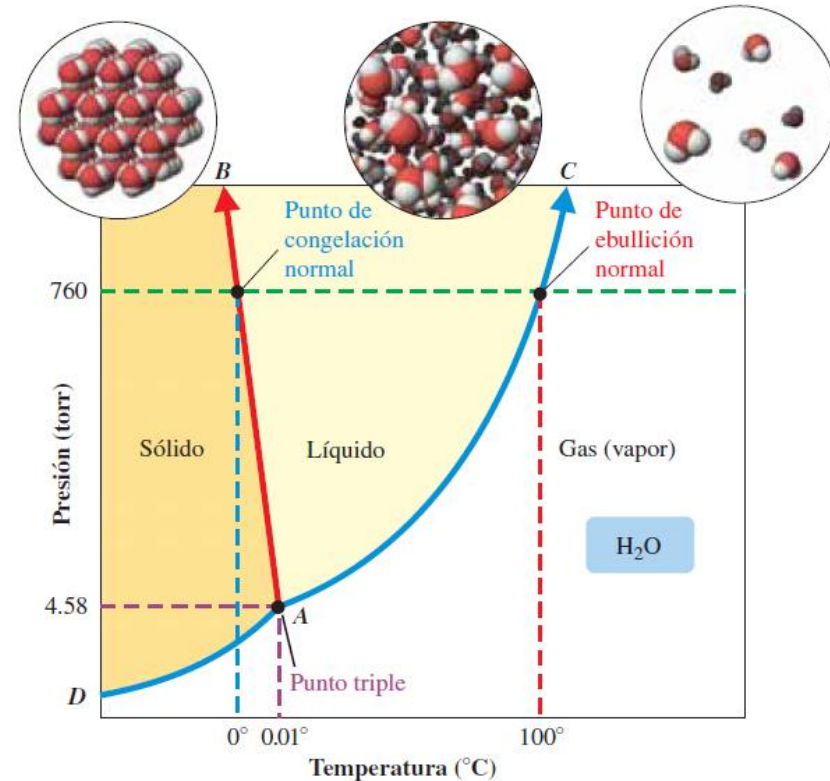
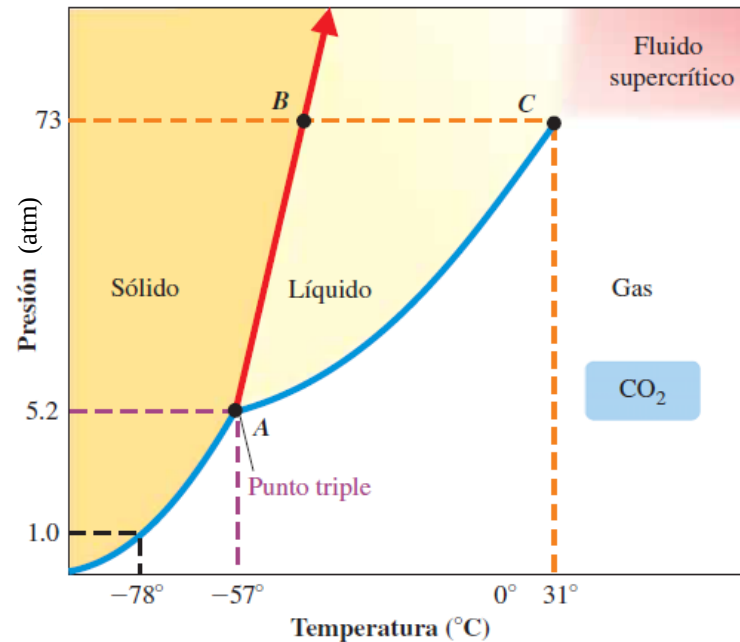
Cloroformo: dipolo - dipolo, London Mr = 119,5

CCl_4 : London Mr = 154

Agua: puente de H, London Mr = 18

IMPORTANTE: Notar que a altas presiones el agua siempre pasa de estado Sólido a Líquido, esto explica por qué el fondo de los lagos no se congela por ej.

Diagrama de fases



Curvas de equilibrio: coexisten 2 estados de agregación.

Punto triple: coexisten los 3 estados.

Punto crítico: donde termina la curva de equilibrio L - G. Por encima de este punto, no se puede licuar un gas para obtener líquido, se tienen los fluidos supercríticos.

Pendiente de la curva de equilibrio S - L: es positiva casi siempre. Una excepción es el agua.

Fuerzas Intermoleculares

Química I - ITBA

Lo Primero que tengo que ver es si la molécula es o no Polar

Las uniones **intramoleculares** (entre átomos) pueden ser iónica, covalente o metálica. Son **uniones químicas verdaderas**.

Las uniones **intermoleculares** (entre moléculas) permiten la cohesión de entidades químicas.

Las uniones entre moléculas se pueden romper por procesos físicos, en cambio las que son entre átomos, por medio de procesos químicos.

Unión intramolecular	Unión intermolecular	
Iónica	Iónica	
Covalente	Dipolo - dipolo Puente de H	Son fuerzas de van der Waals
	London	
	Covalente	
Metálica	Metálica	

Acá la unión intermolecular se da por Repulsión-Atracción de moléculas y no por una verdadera unión química donde se intercambian e-

Acá las moléculas sí están unidas entre sí por una unión covalente

Unión iónica

... A^+ B^- A^+ B^- A^+ B^- A^+ B^- ...

Atracción **electrostática** entre iones de signo contrario.

Es una verdadera unión química, muy fuerte, lo que origina elevadas temperaturas de fusión y ebullición.

Son sólidos iónicos a temperatura ambiente.

Ejemplos: sales.

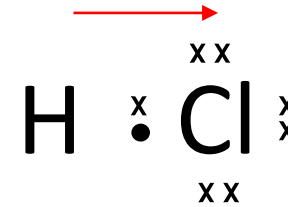
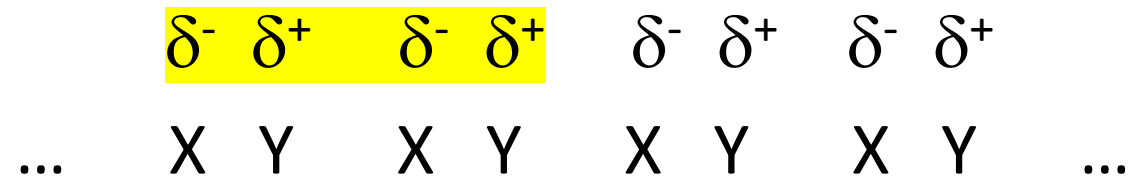
Unión metálica

Los átomos metálicos, en este tipo de unión, tienen electrones de su configuración electrónica externa deslocalizados, o sea que se pueden mover. De este modo, los iones (+) están rodeados de electrones y se forma la unión metálica entre cationes y electrones.

Las temperaturas de fusión y de ebullición son variables, según el elemento del que se trate. Pueden ser altas, pero no tanto como las de los compuestos iónicos o covalentes.

Son sólidos a temperatura ambiente, salvo Hg ($T_f = -39^\circ\text{C}$) y tal vez Fr ($T_f = 27^\circ\text{C}$) y Cs ($T_f = 28^\circ\text{C}$). EXEPCIONES a comportamiento de los Metales Generales

Fuerzas dipolo - dipolo



Es una unión entre dipolos. Se da entre **moléculas polares**.

No es una unión química verdadera, por lo que las temperaturas de fusión y de ebullición son menores que las anteriores.

Se van a formar sólidos moleculares.

Ejemplos: cloroformo (CHCl_3).

No existe un intercambio de e- para considerarla "verdadera", sino que son atracciones momentáneas

Puente de H

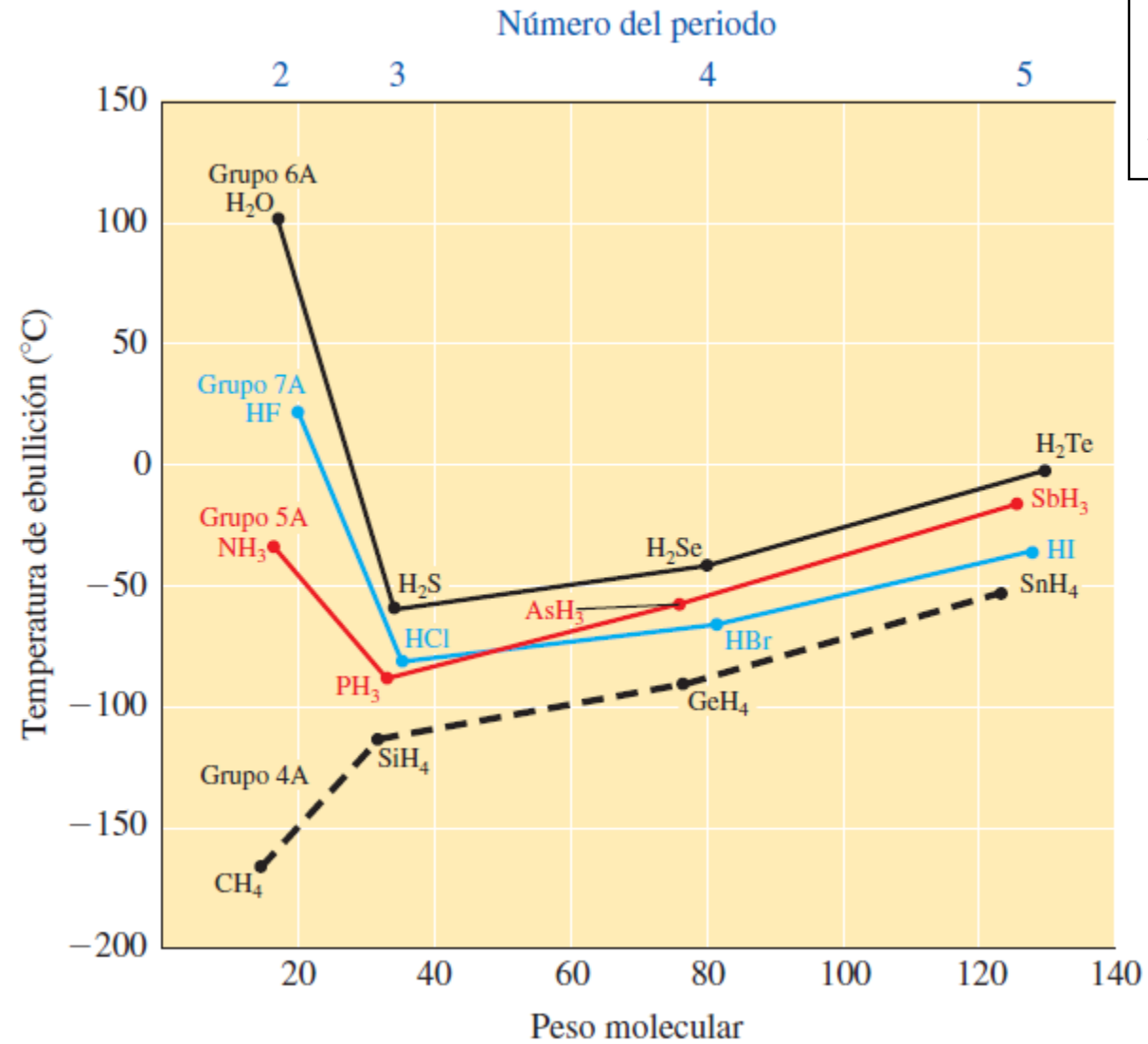
Es un caso particular de la unión dipolo - dipolo.

Se da cuando el **H** se une a átomos de elementos muy electronegativos: **F, O, N.**

El dipolo que se forma es tan fuerte que se considera una unión particular. Así, se tienen temperaturas de fusión y de ebullición más altas que las esperadas.

Ejemplos: HF, H₂O, NH₃.

Es importante esta unión porque **es la causa por la que el agua es líquida y no gaseosa**, a presión y temperatura ambiente, a pesar de su bajo peso molecular.



Grupo 4 A es una forma antigua, en desuso, de llamar al grupo 14. 5 A al 15, 6 A al 16 y 7 A al 17.

Fuerzas de London o de dispersión

Se deben a la formación de **dipolos transitorios**. Los electrones de una molécula no polar se encuentran en continuo movimiento, cuando se acercan a un núcleo, en ese instante se genera un dipolo. Este dipolo es sentido por las moléculas vecinas, que orientarán sus electrones de forma de acercarlos al polo positivo y alejarlos del negativo. A su vez, se afectarán nuevas moléculas vecinas de estas últimas. Y así se crea la unión entre moléculas.

Se dan en todos los compuestos. Pero son realmente importantes en las moléculas **no polares** porque son las únicas fuerzas que hay presentes.

En las moléculas polares, son mucho más débiles que las fuerzas dipolo - dipolo.

Dependen de la cantidad de electrones que haya en la molécula. Si hay más electrones, la posibilidad de formar más dipolos es mayor.

Cuando la molécula se transforma en un dipolo, se deforma. Las moléculas más grandes (mayor número de electrones) se deforman más, entonces se pueden formar dipolos más fácilmente, son más **polarizables**, y se tienen fuerzas de London más intensas.

Si se quieren **comparar** las fuerzas intermoleculares de una molécula polar con una no polar, sólo podremos hacerlo si ambas tienen **Mr muy similar**, ya que las fuerzas de London serán similares y las dipolo - dipolo son más intensas.

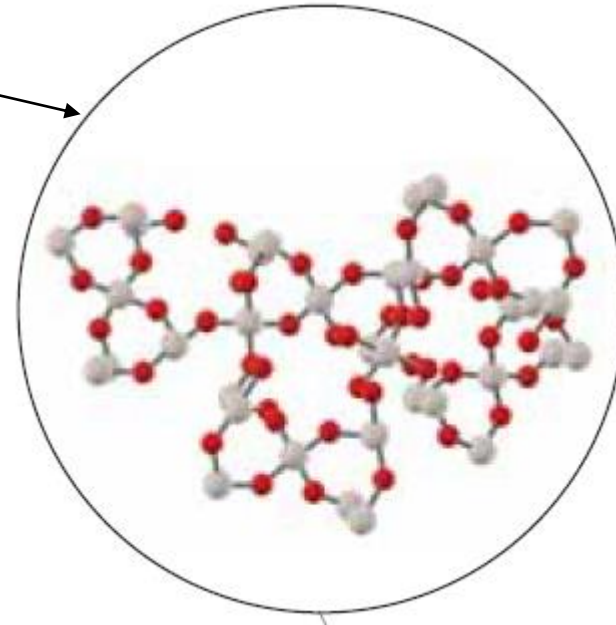
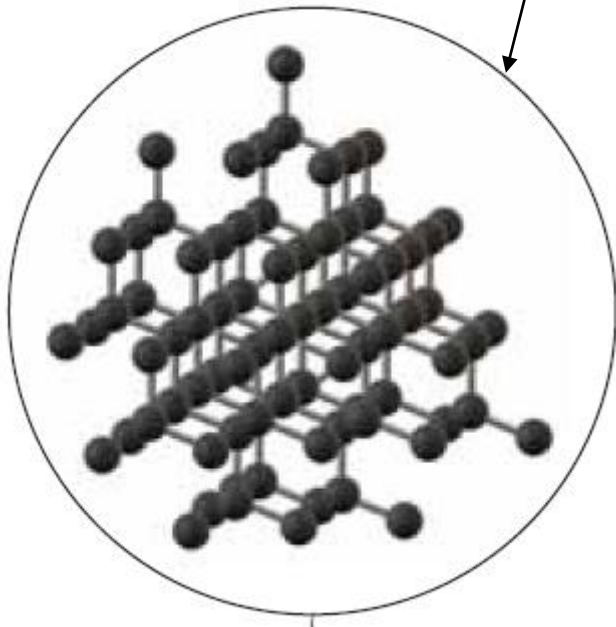
Ejemplos: CH_4 , Xe, N_2 .

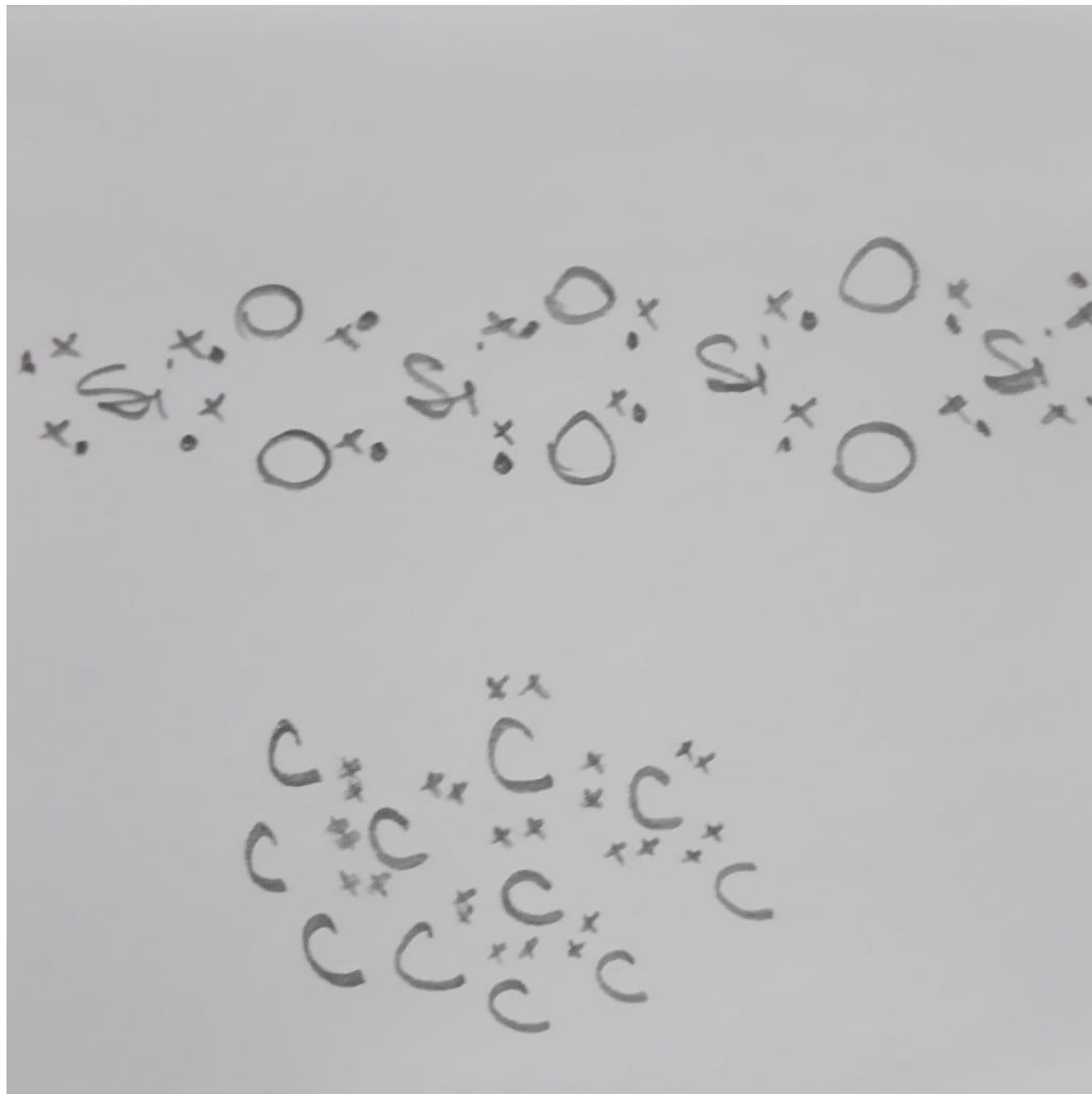
Si son muy diferentes las Mr, entonces no puedo comparar... SÓLO SI TIENEN MR SIMILAR COMPARO, no puedo hacer conclusiones apresuradas. $A = \text{Mr}$, $F. \text{Dipolo-Dipolo} > F. \text{Dipolo Transitorio}$

Unión covalente

Es una verdadera unión química, muy fuerte, lo que origina elevadas temperaturas de fusión y ebullición. Sólidos covalentes a temperatura ambiente.

Ejemplos: C (diamante), Si, SiO₂.





Sólidos

Química I - ITBA

Sólidos amorfos

Las partículas que lo conforman carecen de una estructura ordenada. Carecen de formas bien definidas.

Muchos sólidos amorfos son mezclas de moléculas que no se pueden apilar bien. Casi todos los demás se componen de moléculas grandes y complejas.

Se pueden considerar líquidos de viscosidad altísima.

Son sustancias isotrópicas (iguales propiedades físicas en todas las direcciones).

Ejemplos: vidrio, S amorfo, caucho, polietileno.

Un mismo compuesto superenfriado, según el proceso de solidificación, puede formar una red cristalina o un sólido amorfo. Por ejemplo, según la disposición espacial de las moléculas de sílice (SiO_2), se puede obtener una estructura cristalina (cuarzo) o un sólido amorfo (vidrio).

Sólidos cristalinos

Partículas perfectamente ordenadas en el espacio según una red tridimensional de geometría variada.

Son sustancias anisotrópicas (no tienen iguales propiedades físicas en todas las direcciones).

	Iónico	Molecular		Metálico	Covalente
Unidad en nodos	Ion	Molécula		Catión	Átomo no metálico
Enlace entre unidades	Electrostática	London	Dipolo - dipolo	Metálico	Covalente
Características el enlace	Fuerte	Débil	Medianamente fuerte	Generalmente fuerte	Fuerte
Tf, Teb	Altas (600 - 2000°C)	Bajas	Medias	Generalmente altas	Altas
Conductividad eléctrica	Aislante, conduce fundido o en solución	Aislante		Conductor	Aislante
Ejemplos	NaCl, KBr, Na ₂ SO ₄ , etc.	CO ₂ , O ₂ , N ₂ , I ₂ , Ne a baja temperatura, etc.	H ₂ O, sacarosa, etc.	Cu, Au, Fe, Ag, etc.	C (diamante), SiO ₂ (cuarzo), Si, etc.

Vamos a llamar a los lugares unitarios: "NODOS". 1 nodo puede contener hasta una partícula (son los cuadraditos del libro)

En lo que respecta a la volatilidad y a las propiedades mecánicas, los cristales de red covalente infinita son muy similares a los sólidos iónicos. Por tanto, el hecho de que una sustancia tenga altos puntos de fusión y ebullición y sea muy dura no informa el tipo de enlace existente en el cristal. Sin embargo, se pueden usar las propiedades eléctricas para distinguirlos.

Propiedades Coligativas de las Soluciones

Química I - ITBA

Una solución líquida es un sistema homogéneo formado por dos o más componentes.

Si el soluto es **electrolito**, en solución se disocia en iones. Si es **no electrolito**, no se disocia.

Un soluto polar o iónico se va a disolver en un solvente polar, como agua. Uno no polar en un solvente no polar, como CCl_4 . Se disuelven porque las fuerzas intermoleculares son parecidas.

Sólo vamos a trabajar con solventes líquidos

Para que una sustancia pueda disolverse en otra, se va a depender de las fuerzas intermoleculares...
Fuerzas Intermoleculares similares - Disolución | Fuerzas Interm. distintas - No hay Solución

Las propiedades coligativas dependen del número de partículas disueltas. No dependen de su naturaleza.

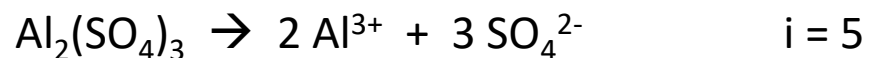
Por ejemplo, 1 L de solución 1 M de sacarosa tiene 1 mol de partículas porque es no electrolito y 1 L de solución 1 M de NaCl tiene 2 moles de partículas porque es electrolito. Las propiedades coligativas de estas dos soluciones serán diferentes, aunque tengan la misma cantidad de solución y su concentración molar sea la misma. Pero, por ejemplo, las propiedades coligativas de 1 L de solución 0,5 M de NaCl serán iguales a las de 1 L de solución 1 M de sacarosa.

Factor de van't Hoff (i): es la suma de los coeficientes estequiométricos que resultan de la disociación del electrolito, siempre y cuando la solución se comporte idealmente.

Por ejemplo:

La sacarosa no es electrolito, no se disocia en agua, como ocurre generalmente con las sustancias orgánicas, así $i = 1$.

En cambio las sustancias iónicas, en agua se disocian:



En este tema vamos a trabajar con **solvente volátil y soluto no volátil**. Sólo el solvente podrá pasar a la fase vapor.

Las propiedades coligativas son:

- Descenso de la presión de vapor.
- Ascenso ebulloscópico.
- Descenso crioscópico.
- Presión osmótica.

Descenso de la presión de vapor

La presión de vapor de una solución es menor que la del solvente puro.

Si se tiene un solvente puro, las moléculas líquidas pasan a la fase vapor hasta llegar al equilibrio. Si se agrega un soluto no volátil, sucederá lo mismo, pero ahora hay menos moléculas de solvente en la superficie, ya que también hay moléculas de soluto, entonces la velocidad de evaporación será menor, con la consiguiente menor presión de vapor.

Cuanto más partículas de soluto haya, la disminución de la presión de vapor será mayor.

Recordemos que la presión de vapor total es la suma de las presiones de vapor parciales:

$$p_{v \text{ solución}} = p_{v \text{ solvente}} + p_{v \text{ soluto}} = p_{v \text{ solvente}} \quad \text{porque el soluto es no volátil}$$

Como la presión de vapor es menor que la del solvente puro, será sólo una fracción de ésta.

$$p = x_{sv} \cdot p^0 \quad \text{Ley de Raoult}$$

p : presión de vapor de la solución.

p^0 : presión de vapor del solvente puro.

x_{sv} : fracción molar del solvente.

Una solución es **ideal** si cumple la Ley de Raoult.

$$p = x_{sv} \cdot p^0 = (1 - x_{sto}) p^0$$

x_{sto} : fracción molar del soluto.

$$p^0 - p = \Delta p = x_{sto} \cdot p^0$$

Hay que tener cuidado en cómo se calcula la fracción molar si es electrolito (los moles del soluto se disocian en iones) o no electrolito:

$$X_{sv} = \frac{n_{sv}}{n_{sv} + n_{sto}} \quad X_{sto} = \frac{n_{sto}}{n_{sv} + n_{sto}} \quad \text{soluto no electrolito}$$

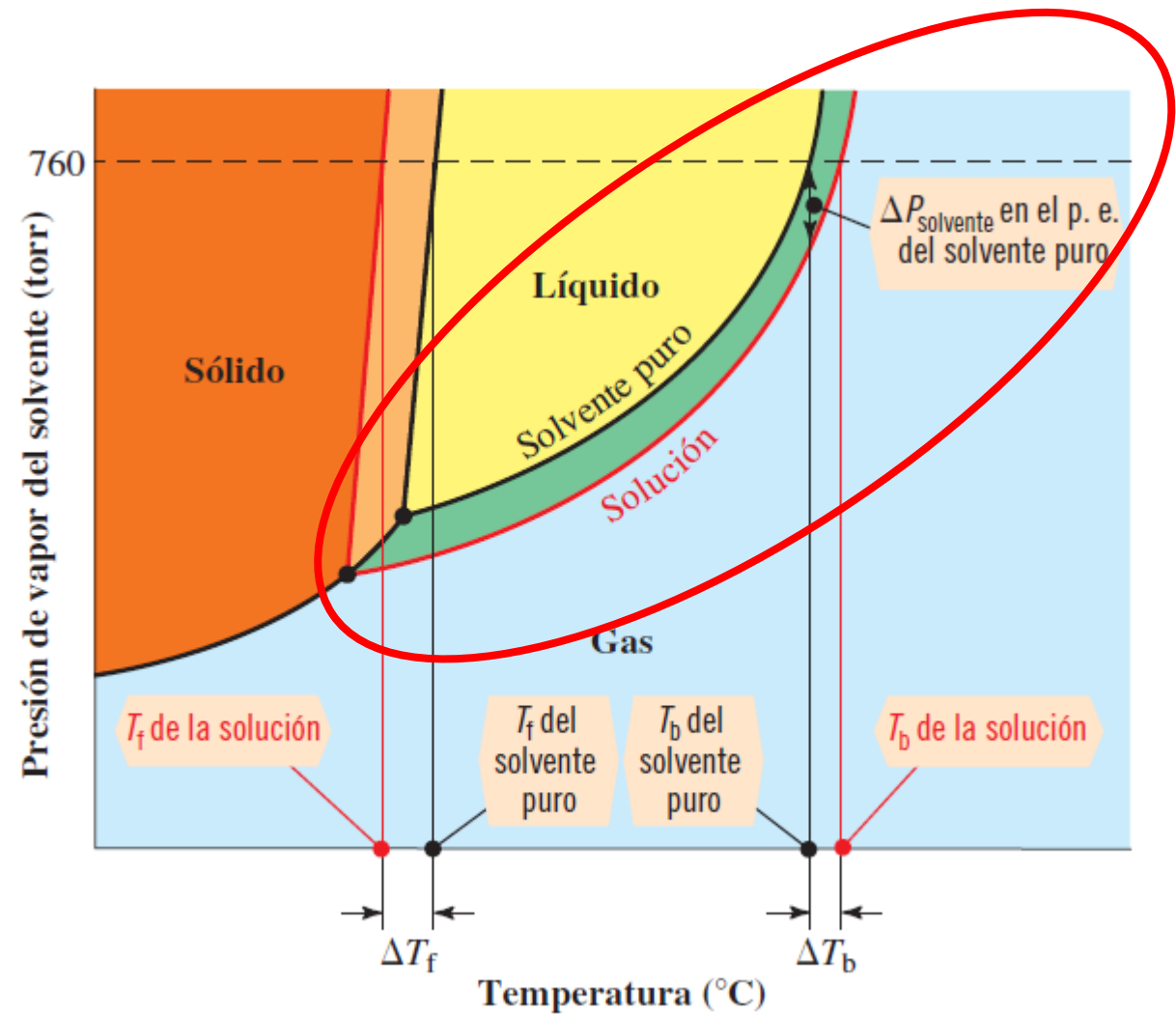
$$X_{sv} = \frac{n_{sv}}{n_{sv} + i n_{sto}} \quad X_{sto} = \frac{i n_{sto}}{n_{sv} + i n_{sto}} \quad \text{soluto electrolito}$$

El SV no puede ser Electrolito

!!! USAR ESTE para no olvidar i

Para cada composición de la solución, habrá una presión de vapor, que siempre será menor que la del solvente puro. Por lo tanto, en un diagrama de fases, realizado para una solución de una determinada composición, la curva de equilibrio líquido - vapor, estará corrida hacia una menor presión para cada temperatura. Si la solución es más concentrada, la diferencia entre ambas curvas será más grande.

Por ejemplo, para una solución de una determinada concentración vamos a tener el diagrama que se muestra a la derecha (mirar lo que está encerrado en rojo).



Ascenso ebulloscópico

La temperatura de ebullición de la solución es mayor que la del solvente puro.

Si se tiene un solvente puro, se alcanza la temperatura de ebullición cuando su presión de vapor iguala a la exterior. Si hay un soluto no volátil disuelto, la presión de vapor de la solución será menor. Por consiguiente, será necesario calentar más la solución para que alcance su punto de ebullición. Así, la temperatura de ebullición de la solución será mayor que la del solvente puro.

$$T_{\text{eb}} - T_{\text{eb}}^0 = \Delta T_{\text{eb}} = K_{\text{eb}} \cdot m \quad \text{solute no electrolito}$$

$$T_{\text{eb}} - T_{\text{eb}}^0 = \Delta T_{\text{eb}} = K_{\text{eb}} \cdot i \cdot m \quad \text{solute electrolito}$$

m: molalidad (moles de soluto disueltos en 1 kg de solvente). **Se usa porque no varía con la temperatura. No podemos emplear molaridad, puesto que varía con la temperatura, porque el volumen es función de la temperatura.**

K_{eb} : constante ebulloscópica. Se define como el ascenso ebulloscópico de una solución 1 molal. Sus unidades son $^{\circ}\text{C/molal}$. Depende solamente del solvente. Está tabulada. La encuentran en el cap. 14 del libro de Whitten.

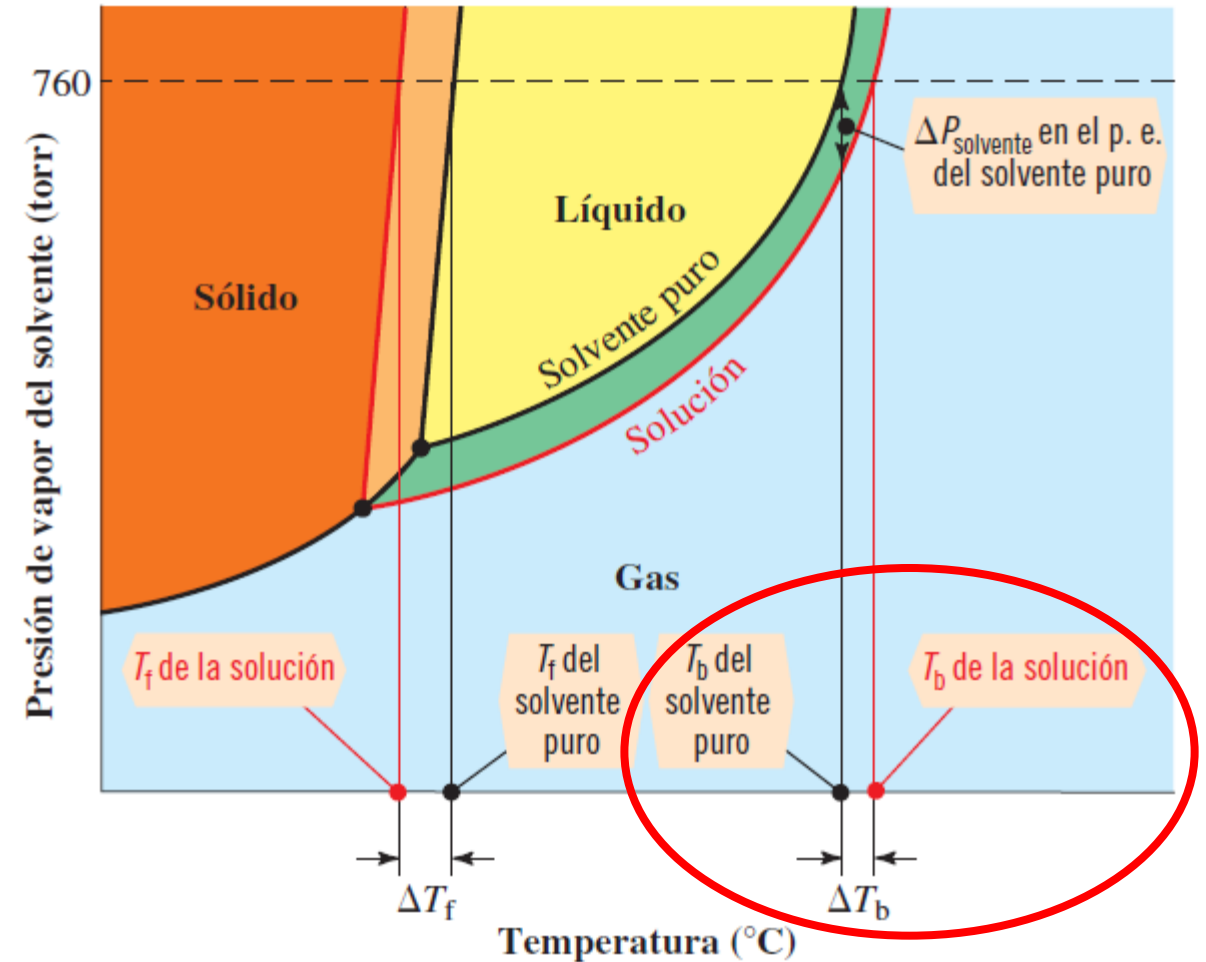
T_{eb} : temperatura de ebullición de la solución.

T_{eb}^0 : temperatura de ebullición del solvente puro.

ΔT_{eb} : ascenso ebulloscópico.

$\Delta T_{\text{eb}} > 0$ por cómo se definió ΔT_{eb}

Por ejemplo, para una solución de una determinada concentración vamos a tener el diagrama que se muestra a la derecha (mirar lo que está encerrado en rojo).



Un ejemplo de la vida cotidiana donde se aplica esta propiedad coligativa:

Cuando ponemos a hervir agua para hacer fideos, luego de un rato, alcanza su temperatura de ebullición. Si en ese momento o luego, agregamos sal, vemos que se detiene la ebullición. Ahora tenemos una solución y para alcanzar la nueva temperatura de ebullición, que es más elevada, tendremos que seguir calentando por un tiempo.

Descenso crioscópico

La temperatura de congelación de una solución es menor que la del solvente puro.

Si se tiene un solvente puro, al disminuir la temperatura, las partículas disminuyen su energía cinética y las fuerzas de atracción entre ellas se sentirán con más intensidad, así congelará a una determinada temperatura. Si hay partículas de soluto disueltas, las partículas de solvente se encuentran más alejadas entre sí, lo que provoca fuerzas intermoleculares más débiles, dando lugar a una menor temperatura de congelación.

$$T_c^0 - T_c = \Delta T_c = K_c \cdot m \quad \text{soluto no electrolito}$$

$$T_c^0 - T_c = \Delta T_c = K_c \cdot i \cdot m \quad \text{soluto electrolito}$$

m : molalidad (moles de soluto disueltos en 1 kg de solvente). Se usa porque no varía con la temperatura. No podemos emplear molaridad, puesto que varía con la temperatura, porque el volumen es función de la temperatura.

K_c : **constante crioscópica**. Se define como el descenso crioscópico de una solución 1 molal. Sus unidades son $^{\circ}\text{C}/\text{molal}$. Depende solamente del solvente. Está tabulada. La encuentran en el cap. 14 del libro de Whitten.

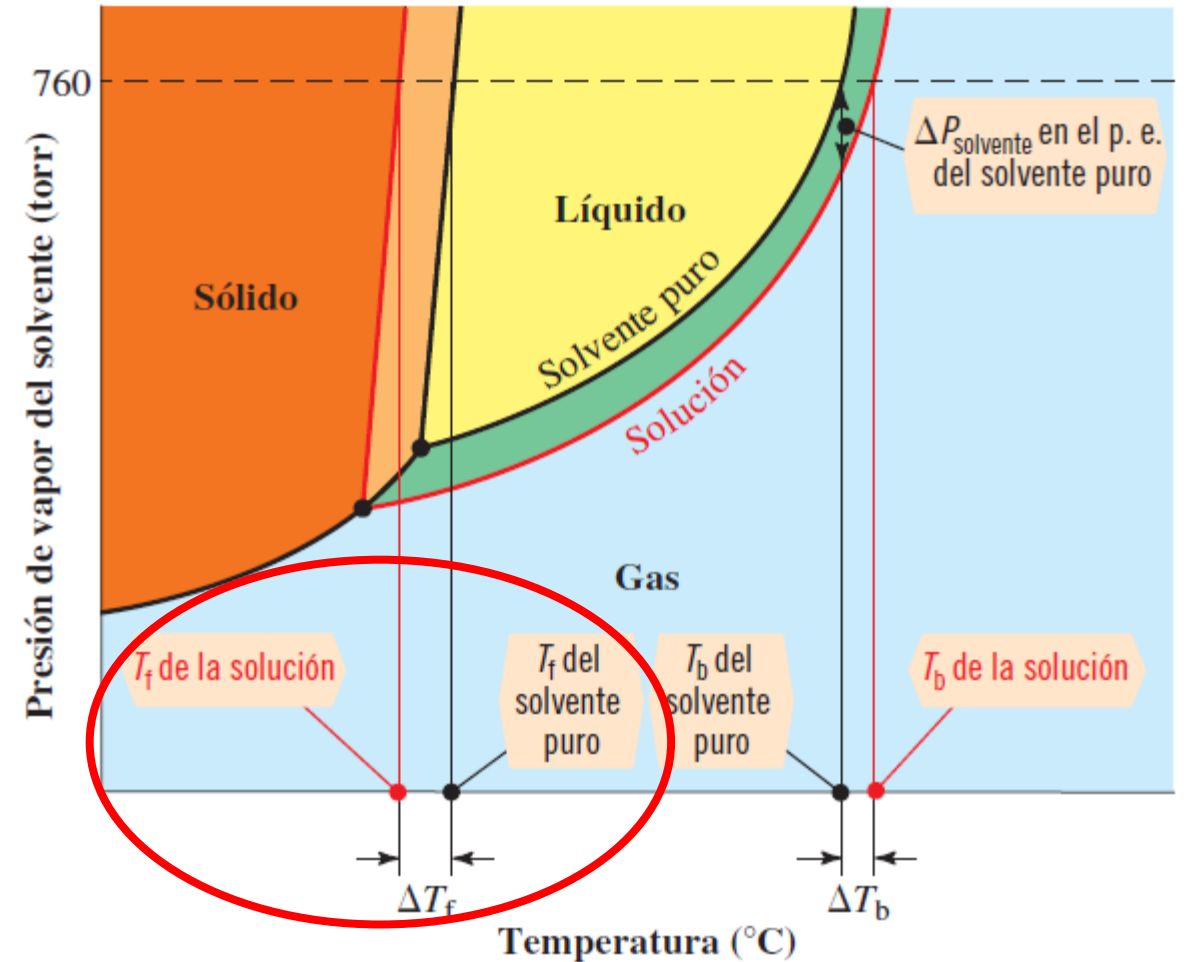
T_c : temperatura de congelamiento de la solución.

T_c^0 : temperatura de congelamiento del solvente puro.

ΔT_c : descenso crioscópico.

$\Delta T_c > 0$ por cómo se definió ΔT_c

Por ejemplo, para una solución de una determinada concentración vamos a tener el diagrama que se muestra a la derecha (mirar lo que está encerrado en rojo).



Algunos ejemplos de la vida cotidiana donde se aplica esta propiedad coligativa:

Cuando hay nieve en la calle, se arroja sal, porque baja la temperatura de congelación del agua, así se evita tener hielo y los autos no resbalan.

Si queremos enfriar botellas muy rápidamente, las ponemos dentro de una balde que tiene agua, hielo y sal. De este modo baja la temperatura de congelamiento de la solución refrigerante y las botellas se enfrían más rápidamente.

Y un ejemplo importante en el laboratorio (ver TP 2):
Se puede usar para averiguar el **Mr** de una sustancia.

$$T_c^0 - T_c = K_c \cdot m$$

$$T_c^0 - T_c = K_c \cdot n_{sto} / m_{sv}$$

$$T_c^0 - T_c = K_c \cdot m_{sto} / (Mr_{sto} \cdot m_{sv})$$

$$Mr_{sto} = K_c \cdot m_{sto} / [(T_c^0 - T_c) \cdot m_{sv}]$$

K_c : en tabla o se determina experimentalmente, m_{sto} : se pesa en el laboratorio y se expresa en g, m_{sv} : se pesa en el laboratorio y se expresa en kg, T_c^0 y T_c : se miden en el laboratorio.

También se podría calcular por ascenso ebulloscópico, pero el error sería mayor porque $K_{eb} < K_c$ (corrobórenlo, mirando la tabla del Whitten), lo que dará $\Delta T_{eb} < \Delta T_c$, o sea que el error tendría una mayor relevancia ya que la magnitud es más pequeña; y además puede ser peligroso inhalar vapores del solvente, dependiendo de cuál sea.

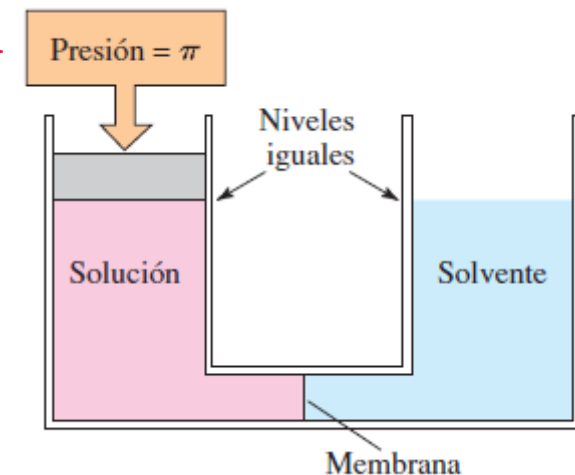
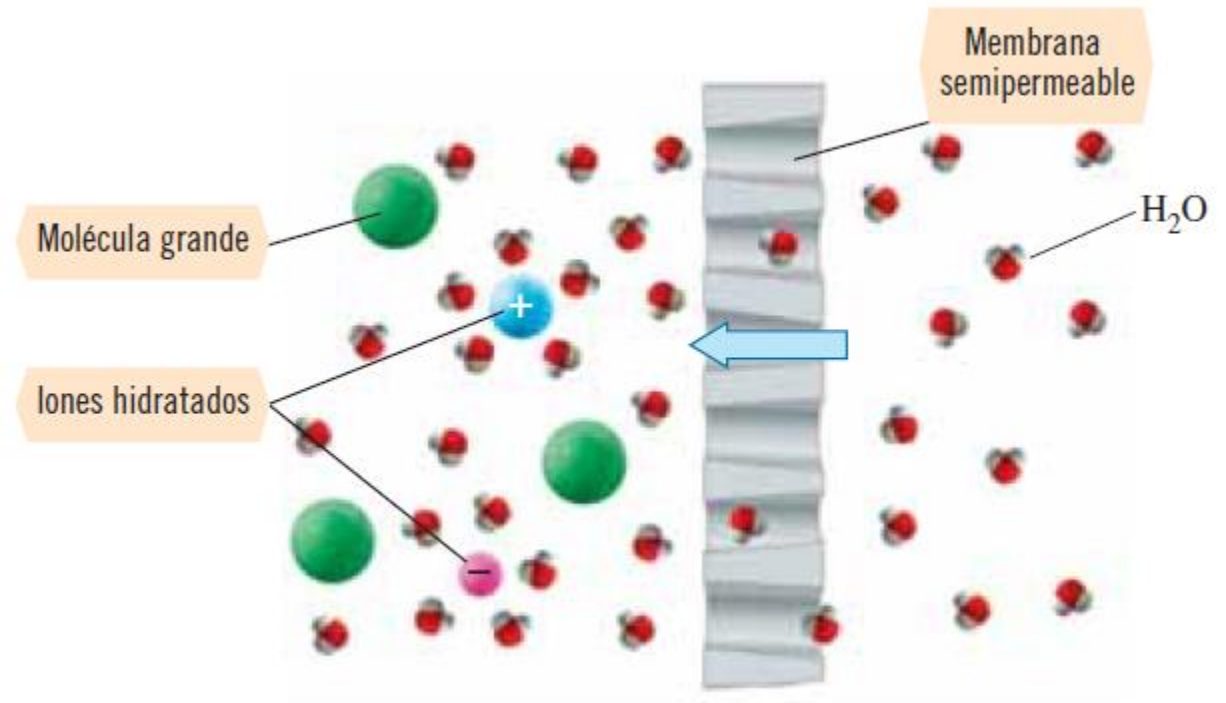
POR QUÉ SE USA EL DECENSO CRIOSCÓPICO antes que el ASCENSO EBULLOSCÓPICO
A veces no sabemos si el solvente es tóxico; y porque el módulo de la K Crioscópica suele ser mayor que K Ebulloscópica, entonces el error se reduce

Presión osmótica

Se llama **ósmosis** cuando un solvente atraviesa una membrana semipermeable que lo separa de una solución donde se encuentra disolviendo a un soluto.

Este proceso ocurre cuando se tiene un solvente puro y una solución o bien dos soluciones de diferente concentración.

Si se tiene un solvente separado de una solución por una **membrana semipermeable**, que sólo permite el paso de solvente, pero no de soluto, entonces, el solvente empieza a fluir a través de la membrana. Así, la columna de líquido del lado donde está la solución más concentrada empezará a subir. Cuando la presión que ejerce esta columna es lo suficientemente grande como para impedir el paso de solvente, el flujo del mismo cesará. La presión que ahora ejerce la columna se llama **presión osmótica**. O bien, se puede decir que es la presión que hay que aplicar para que no haya paso de solvente.



~~$\pi = M \cdot R \cdot T$~~ ~~soluto no electrolito~~

$\pi = i \cdot M \cdot R \cdot T$ **soluto electrolito** Igual que Constante de gases, pero con la i (factor Van...)

π : presión osmótica (atm).

M: molaridad. Se puede usar porque no varía la temperatura.

R: constante de los gases (0,082 L.atm.K⁻¹.mol⁻¹).

Un par de ejemplos donde se emplea esta propiedad coligativa:

La presión osmótica se puede usar para averiguar el **Mr** de una sustancia, en particular de moléculas biológicas, que son grandes y por lo tanto tienen molalidades bajas.

En la generación eléctrica por medio de un proceso llamado pressure retarded osmosis (PRO). Pueden buscar información, ¡porque es muy interesante!

Dos preguntas:

¿Por qué no hay que beber agua destilada?

¿Por qué no hay que beber agua de mar?

Si se tiene una célula en agua destilada, ésta atravesará la membrana celular y la célula se hinchará.

Si, por el contrario, se encuentra en una solución salina muy concentrada, el agua será expulsada de la célula.

En ambos casos, la célula colapsará, explotando en el primer caso y secándose en el segundo.

Soluciones de Dos Componentes Volátiles (Ideales)

Química I - ITBA

No electrolitos porque ambos son volátiles.

Los dos componentes están en la fase líquida y en la fase gaseosa.

Cuando se llega al equilibrio se tiene presión de vapor de ambos componentes.

Si las fuerzas intermoleculares son similares, se cumple la **ley de Raoult** y se tiene una **solución ideal**, para toda concentración.

$$p_1 = x_1 p_1^0 \qquad p_2 = x_2 p_2^0$$

p_i : presión parcial

p_i^0 : presión parcial del componente puro

x_i : fracción molar en la fase líquida

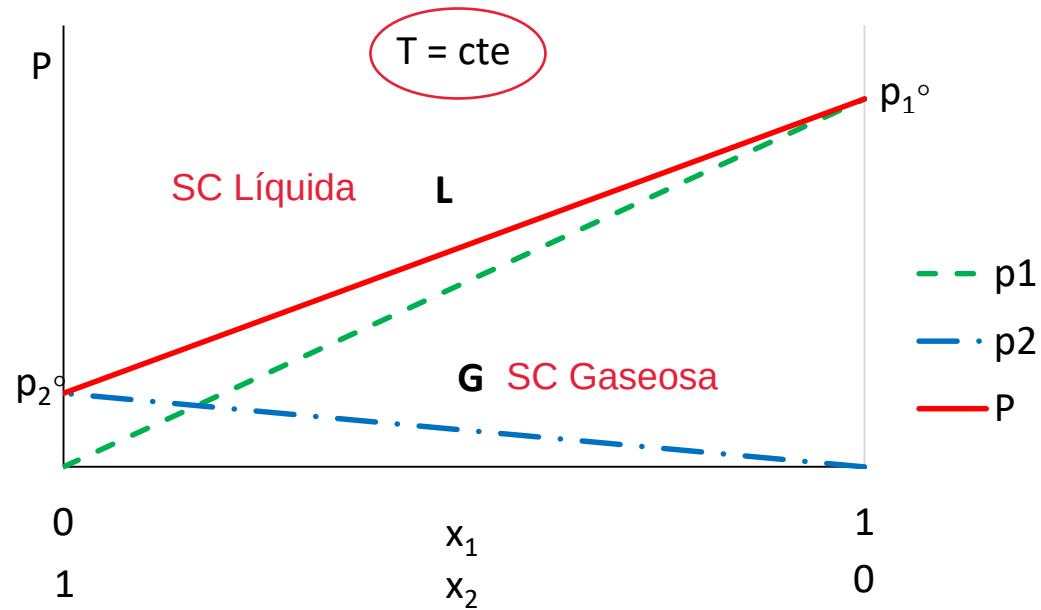
$$P = p_1 + p_2$$

P: presión total

$$P = x_1 p_1^0 + x_2 p_2^0$$

$$P = x_1 p_1^0 + (1 - x_1) p_2^0$$

$$P = p_2^0 + (p_1^0 - p_2^0) x_1 \quad \text{a } T = \text{cte}$$



Fase LÍQUIDO

Si para cada composición se suma $p_1 + p_2$, se obtiene P.

Podemos observar que la presión del componente 1 cuando su fracción molar es 1 (está puro), es mayor que la presión del componente 2 cuando está puro. Por lo tanto 1 es más volátil que 2.

Si $P_{\text{ext}} = P$, la temperatura es la temperatura de ebullición, se tiene el equilibrio líquido - vapor, se está sobre la recta. Si $P_{\text{ext}} > P$, se tiene líquido. Si $P_{\text{ext}} < P$, se tiene vapor.

Las presiones de vapor de los componentes puros dependen de las fuerzas intermoleculares. El que tenga mayor presión de vapor será el más volátil y su temperatura de ebullición será menor.

$$p_1 = y_1 P$$

$$p_2 = y_2 P$$

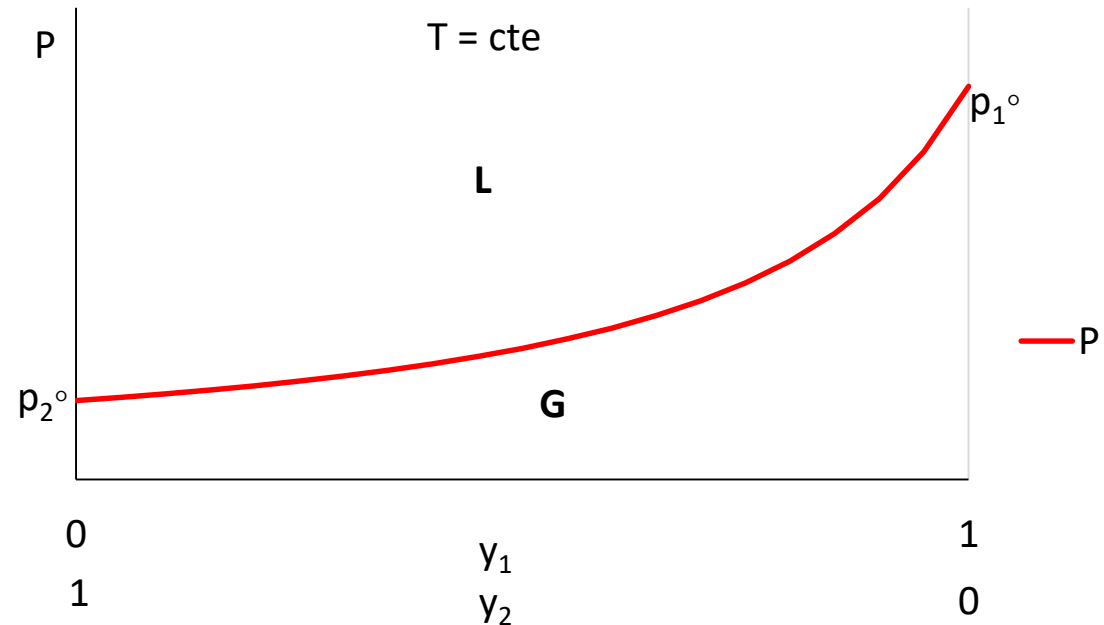
Ley de Dalton

y_i : fracción molar en la fase vapor

$$p_1 = x_1 p_1^0 = y_1 P$$

$$p_2 = x_2 p_2^0 = y_2 P$$

Se puede obtener la expresión matemática de P en función de y_1 a $T = \text{cte}$ (está en el apunte).



El diagrama de P vs x_1 no puede usarse si hay solamente vapor. El de P vs y_1 no puede usarse si hay solamente líquido.

Se define **fracción molar total o global**:

$$X_1 = \frac{n_1^L + n_1^G}{n_1^L + n_1^G + n_2^L + n_2^G} \quad X_2 = \frac{n_2^L + n_2^G}{n_1^L + n_1^G + n_2^L + n_2^G} \quad X_1 + X_2 = 1$$

"todos los moles de X_n sobre todos los moles de la solución"

Para un sistema $X_1 = \text{cte}$ y $X_2 = \text{cte}$ porque la suma de moles de cada componente no varía, sólo cambia si están en fase líquida o gaseosa.

Si en el sistema hay sólo líquido, $X_1 = x_1$. Si hay sólo vapor, $X_1 = y_1$.

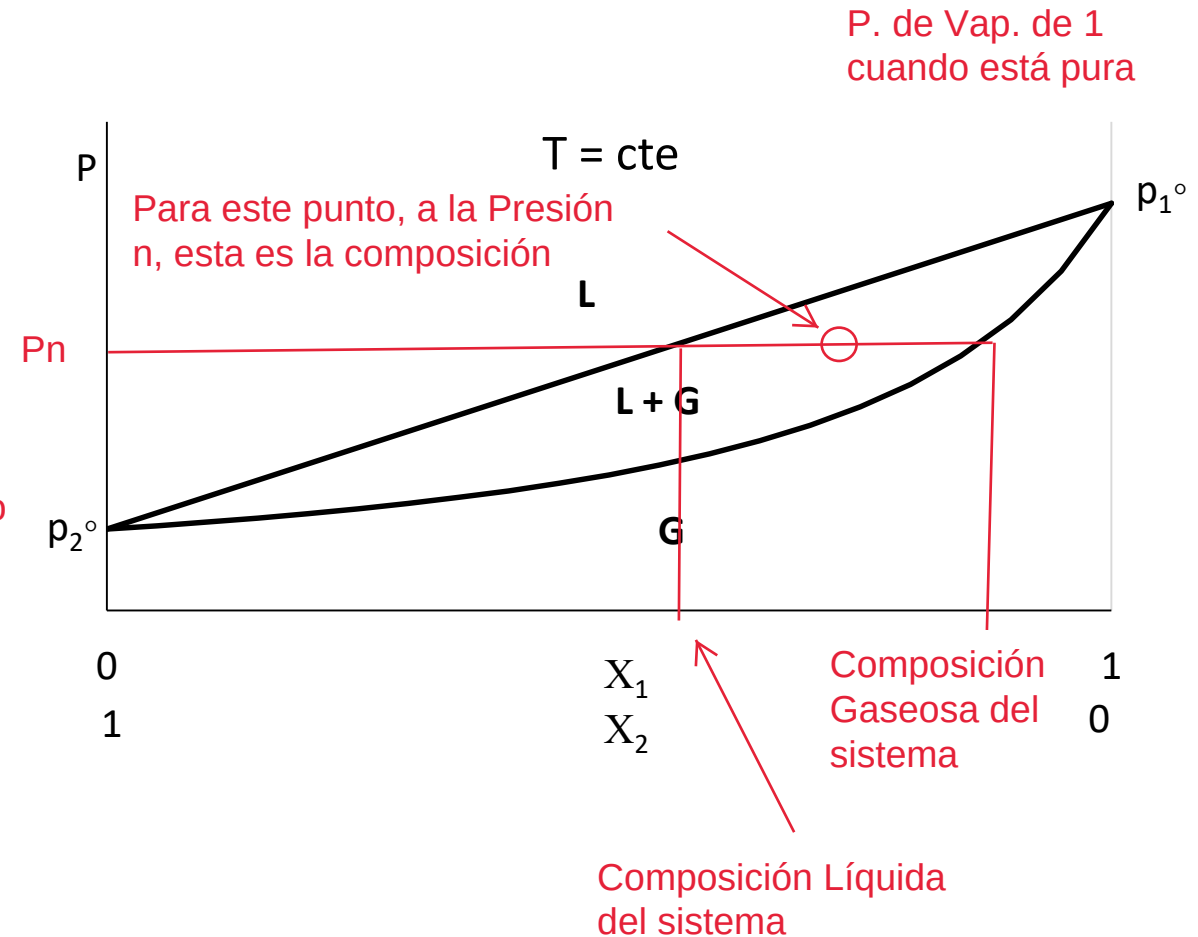
Sumando los dos diagramas anteriores, en función de la fracción molar total:

La línea superior corresponde a la presión total del sistema en función de x_1 .

La línea inferior corresponde a la presión total del sistema en función de y_1 .

La fase vapor tiene una fracción molar de 1 mayor que la fase líquida, ya que éste es el componente más volátil.

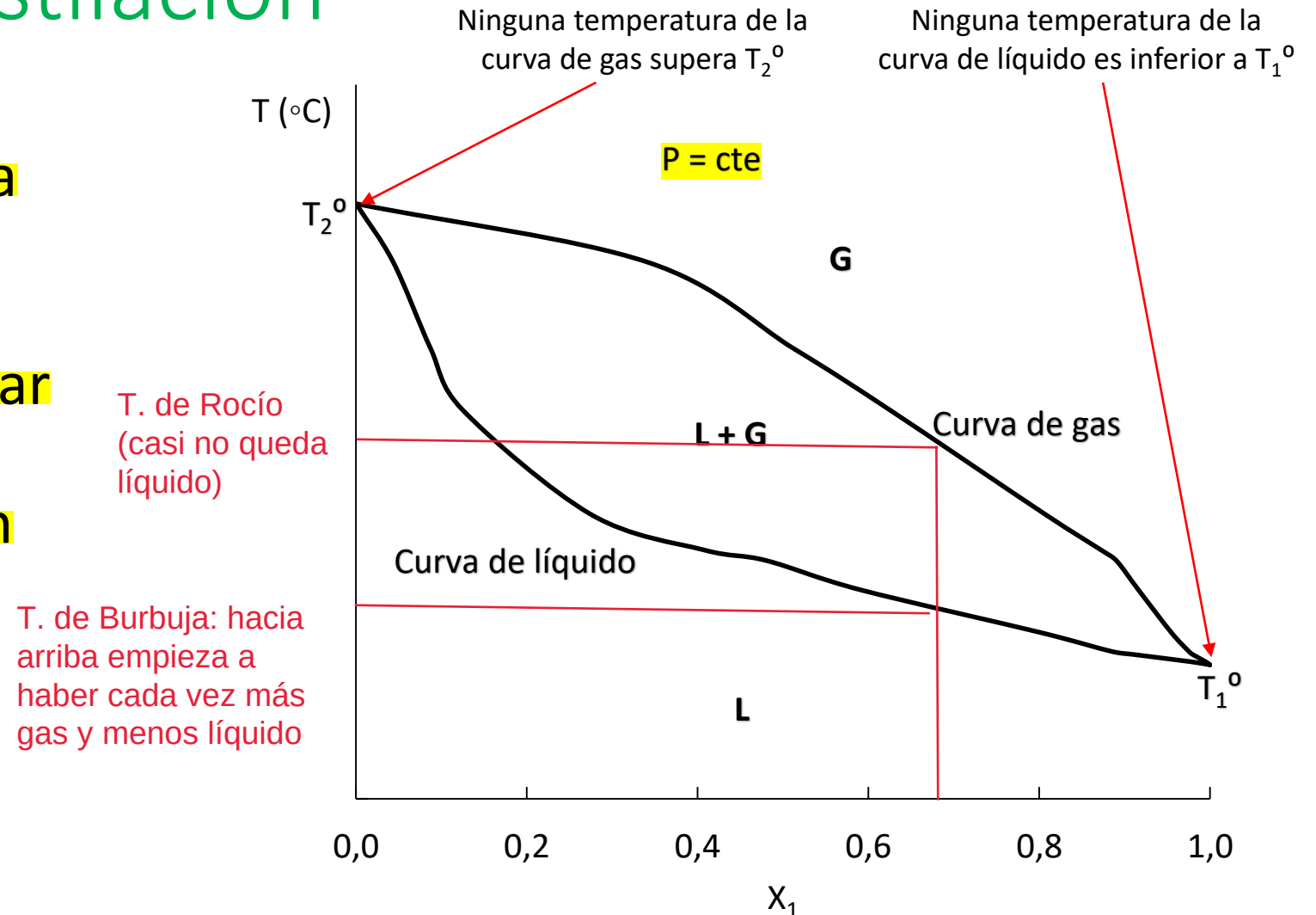
P. Vap. de 2 cuando está pura



Como 1 es más volátil entonces la proporción de este va a ser mayor en el gas. Lo opuesto ocurre para el 2: como es menos volátil, va a tener una mayor proporción en el líquido

Diagrama de destilación

En la práctica se trabaja a $P = \text{cte}$ variando la temperatura. De esta manera se pueden separar los componentes de una mezcla donde ambos son volátiles, siempre y cuando sus puntos de ebullición no sean muy similares.



T_2 : punto de ebullición de la sustancia menos volátil ... punto más alto del gráfico
 T_1 : punto de ebullición de la sustancia más volátil ... punto más bajo del gráfico

El componente puro que tenía menor presión de vapor es el que tiene mayor **temperatura de ebullición** y viceversa.

Sobre y dentro de las curvas hay **equilibrio líquido - vapor**. En realidad, entre las curvas no hay nada, todo está sobre las curvas, porque existen dos fases, una en cada curva. Por encima de la **curva de gas**, se tiene solamente **gas** y por debajo de la **curva de líquido** se tiene sólo **líquido**.

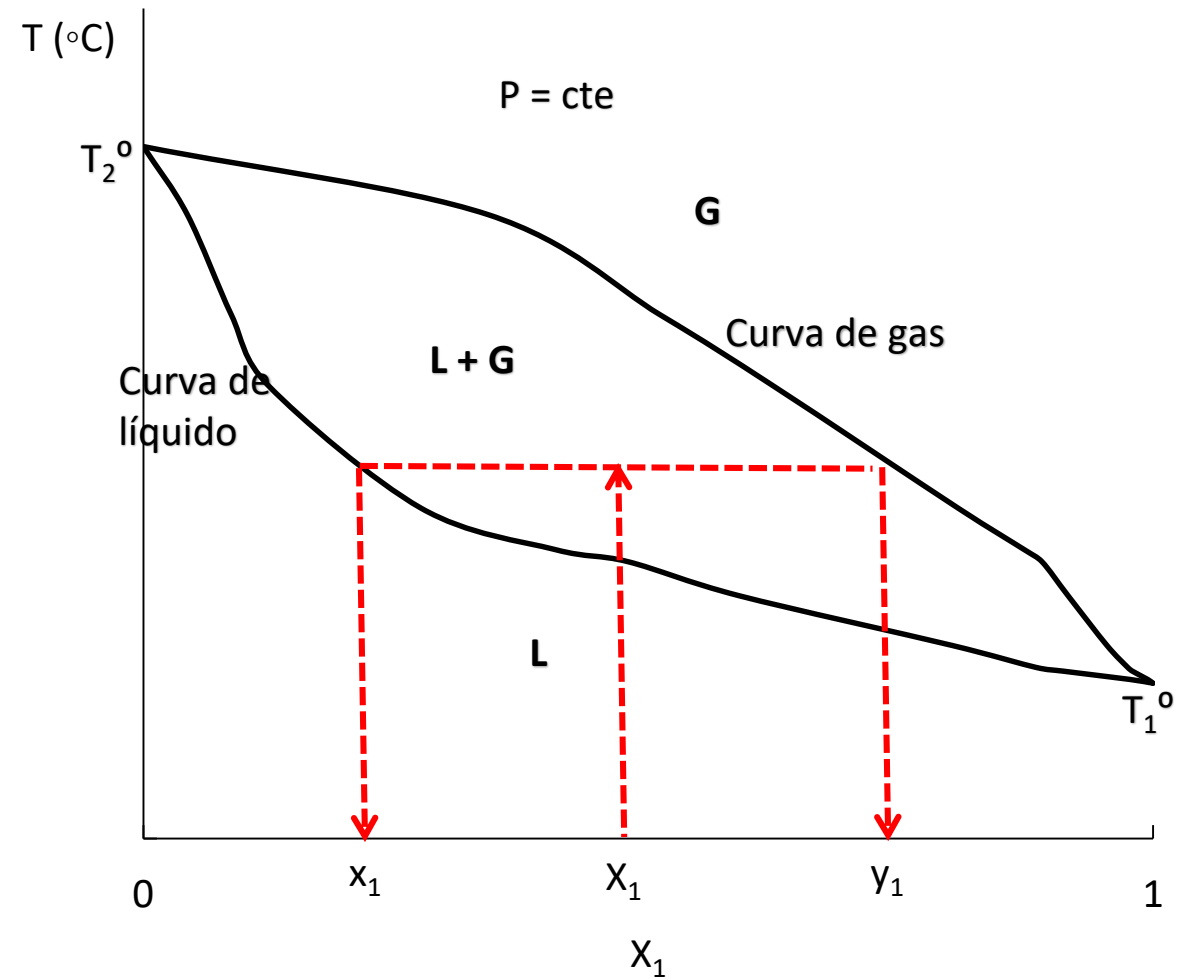
Si se tiene una mezcla líquida de una determinada composición ($x_i = X_i$) y se empieza a calentar, al llegar a la curva de líquido aparece la primera burbuja de vapor. Ésta es la **temperatura de burbuja**. Si se sigue calentando, cada vez se tendrá más cantidad de vapor y menos cantidad de líquido. Así, hasta llegar a la curva de gas, donde queda solamente la última gota de líquido. Ésta es la **temperatura de rocío**. A mayores temperaturas se tendrá toda la mezcla en fase vapor ($y_i = X_i$).

Si se **varía la presión**, cambiará el diagrama de destilación. Si la presión aumenta, aumentarán los puntos de ebullición, porque se necesitará mayor temperatura para que la presión de vapor alcance la presión externa, y así la curva se encontrará a mayores temperaturas.

Cambia todo, pero a grandes rasgos la fase L+G se corre para arriba

Cuando se tiene un equilibrio de líquido y vapor, **para conocer la composición de cada fase**, habrá que moverse a $T = \text{cte}$ hasta alcanzar la curva de líquido (porque ahí está todo el líquido) y se conocerá x_i y hasta la curva de gas (porque ahí está todo el gas) para conocer y_i .

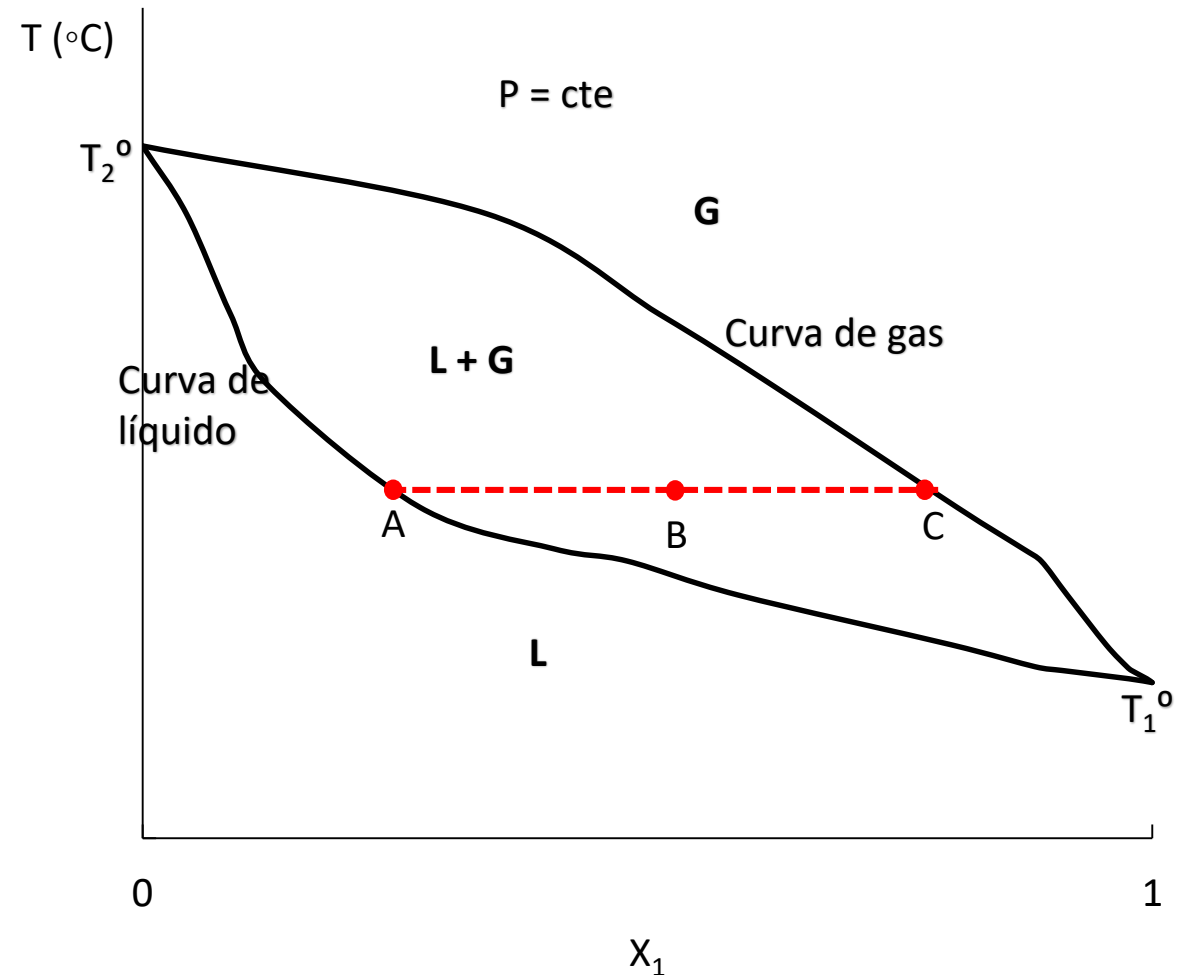
La fase vapor es más rica en el componente **más volátil** y la fase líquida en el **menos volátil**.



Regla de la palanca inversa: permite conocer la relación entre la cantidad de moles o la masa, según el diagrama, de cada fase y la cantidad total de la mezcla

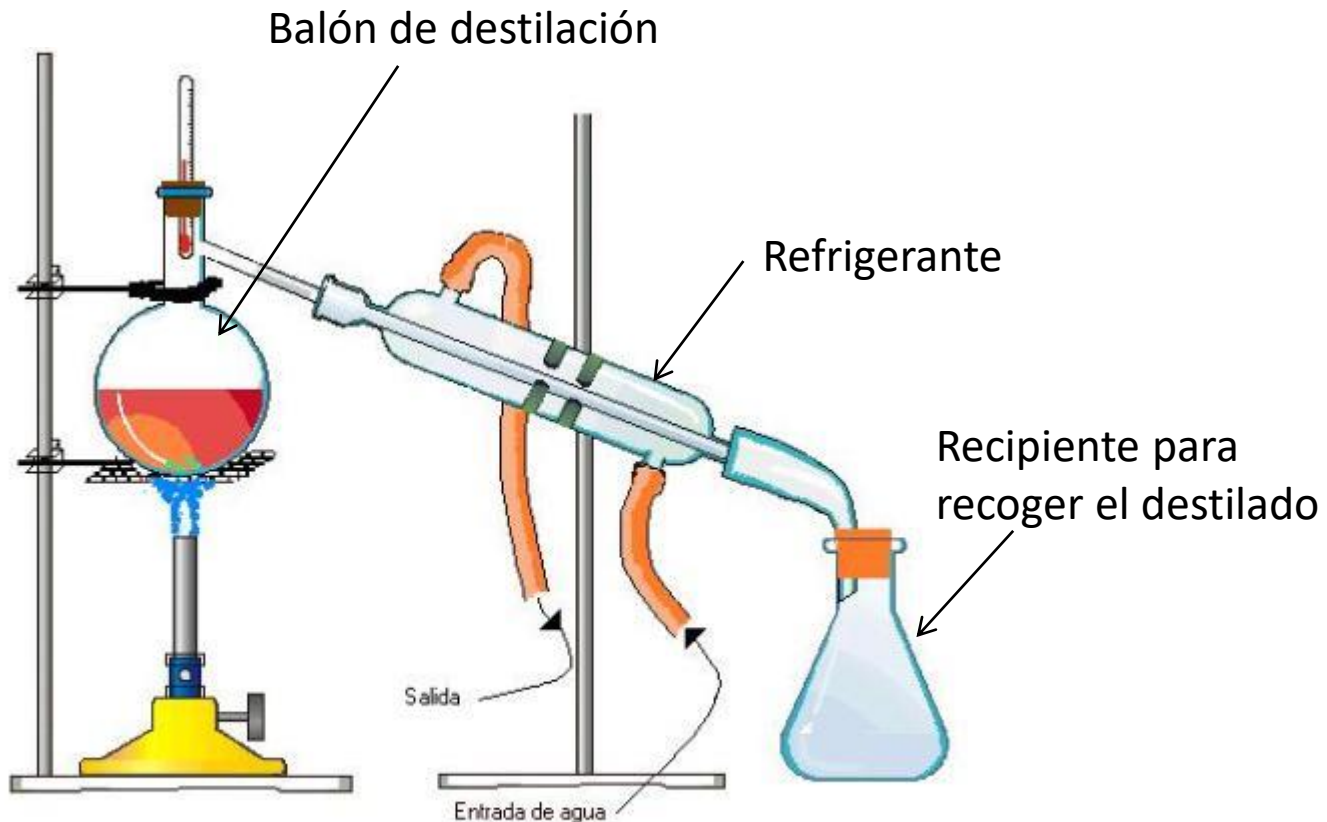
$$AB / AC = n_G / n_{TOT}$$

$$BC / AC = n_L / n_{TOT}$$



El punto B es la Composición Global del sistema, composición que quiero investigar

Destilación simple



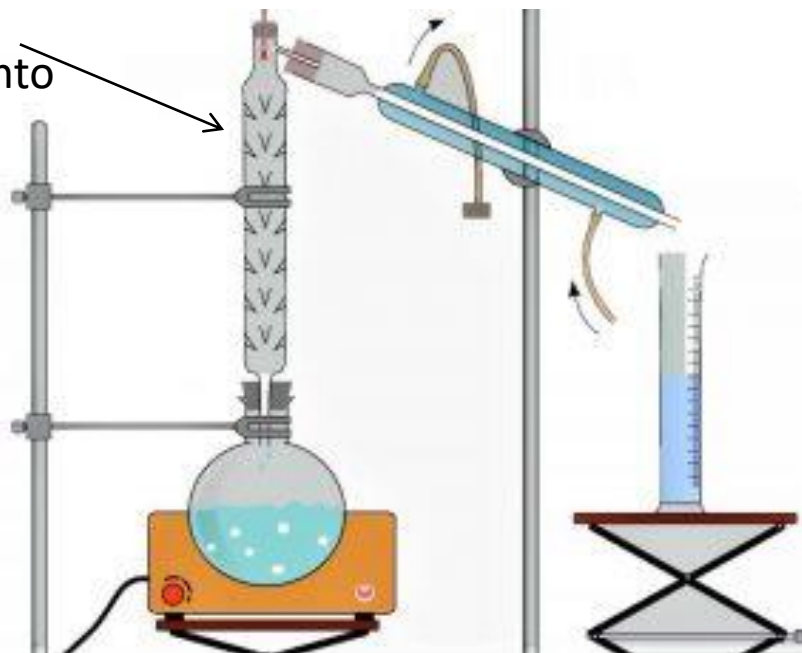
En la destilación simple a medida que se va obteniendo condensado, habría que volver a destilar, no es simple ni económico. **La destilación simple se usa para separar un solvente de sustancias sólidas disueltas.**

Destilación fraccionada

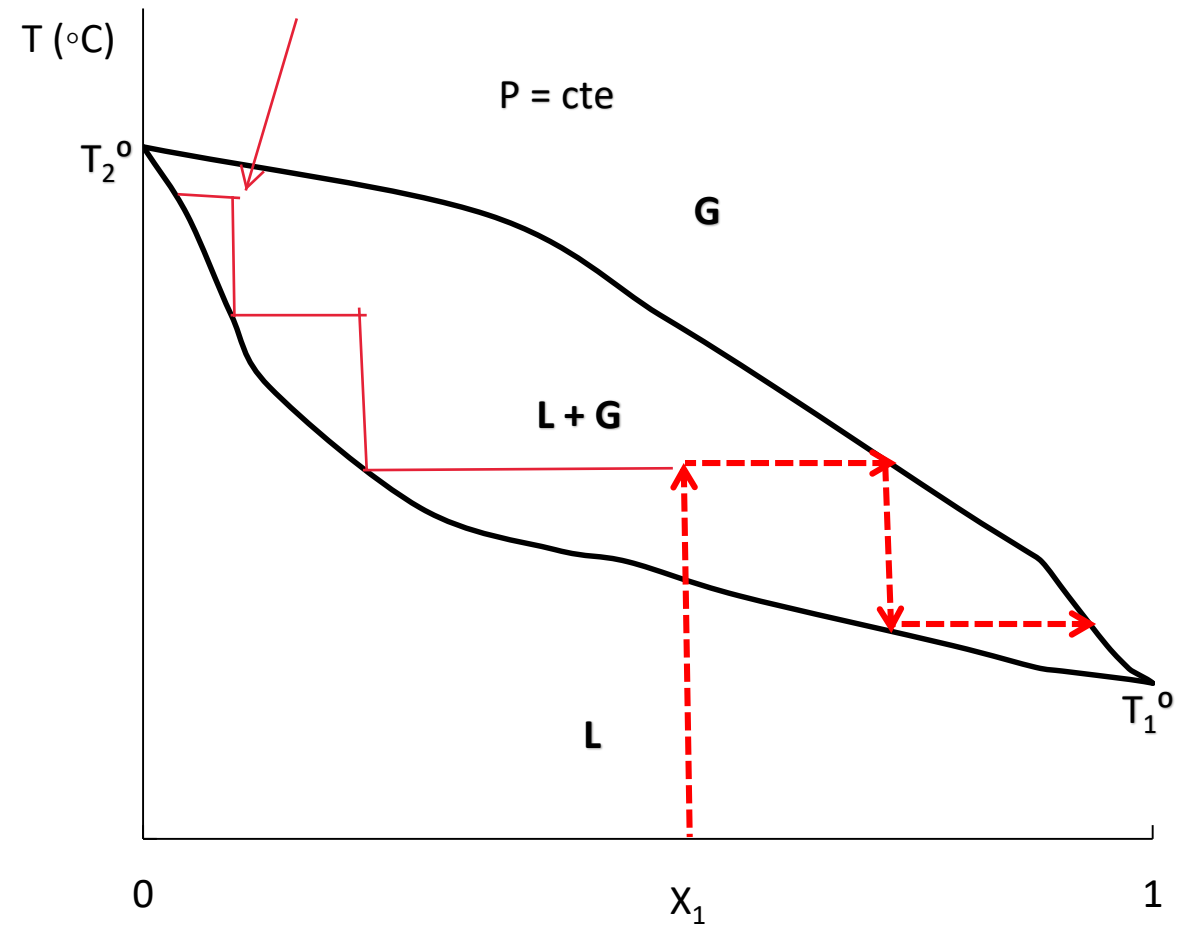
Si se tienen dos sustancias volátiles, se separan por destilación fraccionada. Se emplea una columna donde sobre cada superficie condensa vapor, es como una sucesión de destilaciones simples. De esta manera, el condensado está muy concentrado en el componente más volátil.

Cuanto más cercanos sean los puntos de ebullición de los componentes puros, más alta tendrá que ser la columna.

Columna de fraccionamiento



Comportamiento de la fase líquida del sistema:
va aumentando la temperatura a medida que
se vuelve más pura



Soluciones de Dos Componentes Volátiles (No Ideales)

Química I - ITBA

No se cumple la Ley de Raoult.

La desviación del comportamiento ideal depende de la composición de la mezcla. Si la solución es diluida en un componente, el comportamiento puede ser cercano al ideal o puede llegar a ser ideal.

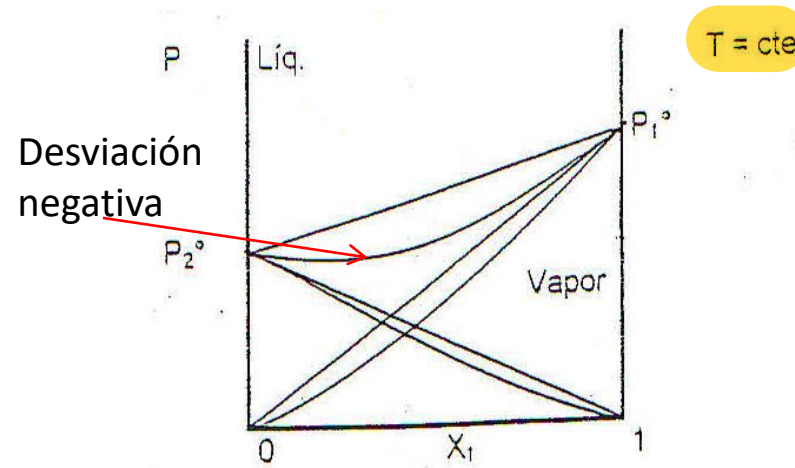
Desviación negativa de la ley de Raoult

Las **fuerzas intermoleculares son más fuertes** de lo esperado.

La **solución se evapora con más dificultad** que una solución ideal.

La **presión de vapor de la solución es menor** que la de la solución ideal.

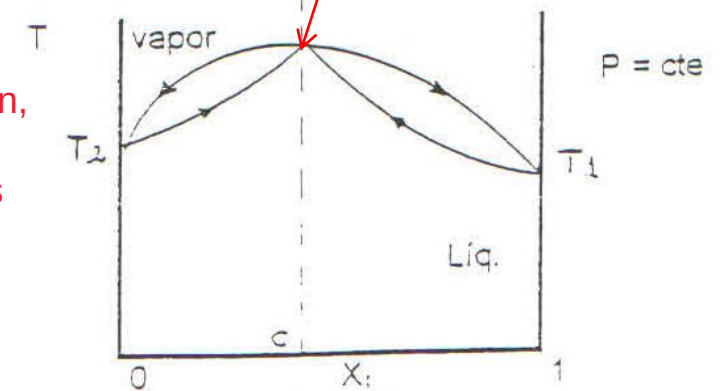
Un **mínimo en la presión de vapor** corresponde a un **máximo en la temperatura de ebullición**.



Punto azeotrópico: temperatura y concentración azeotrópicas.

Voy a tener la misma composición, es decir las proporciones de la mezcla van a ser siempre iguales (ya sea G o L)

Punto de Burbuja y Rocío coincidentes ... Es importante ver que la TEMPERATURA NO CAMBIA



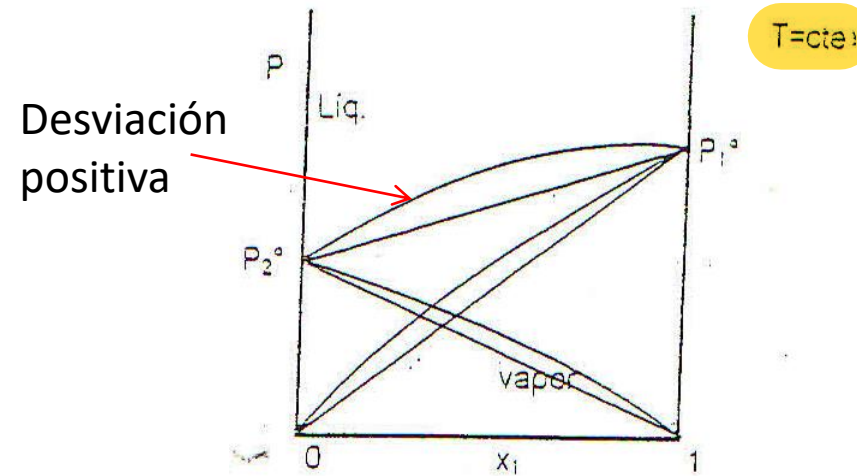
Desviación positiva de la ley de Raoult

Las **fuerzas intermoleculares** son **más débiles** de lo esperado.

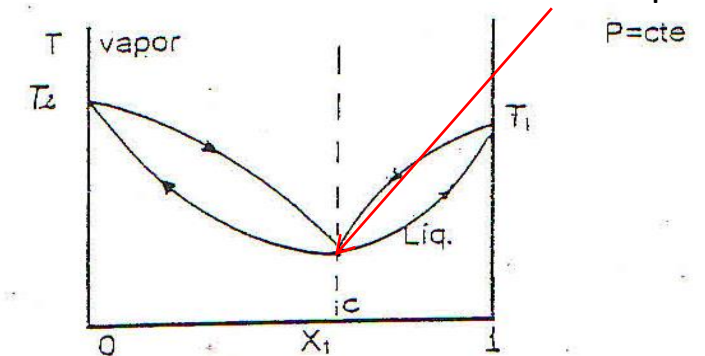
La solución se evapora más fácilmente que una solución ideal.

La **presión de vapor de la solución es mayor** que la de la solución ideal.

Un **máximo en la presión de vapor** corresponde a un **mínimo en la temperatura de ebullición**.



Punto azeotrópico: temperatura y concentración azeotrópicas.



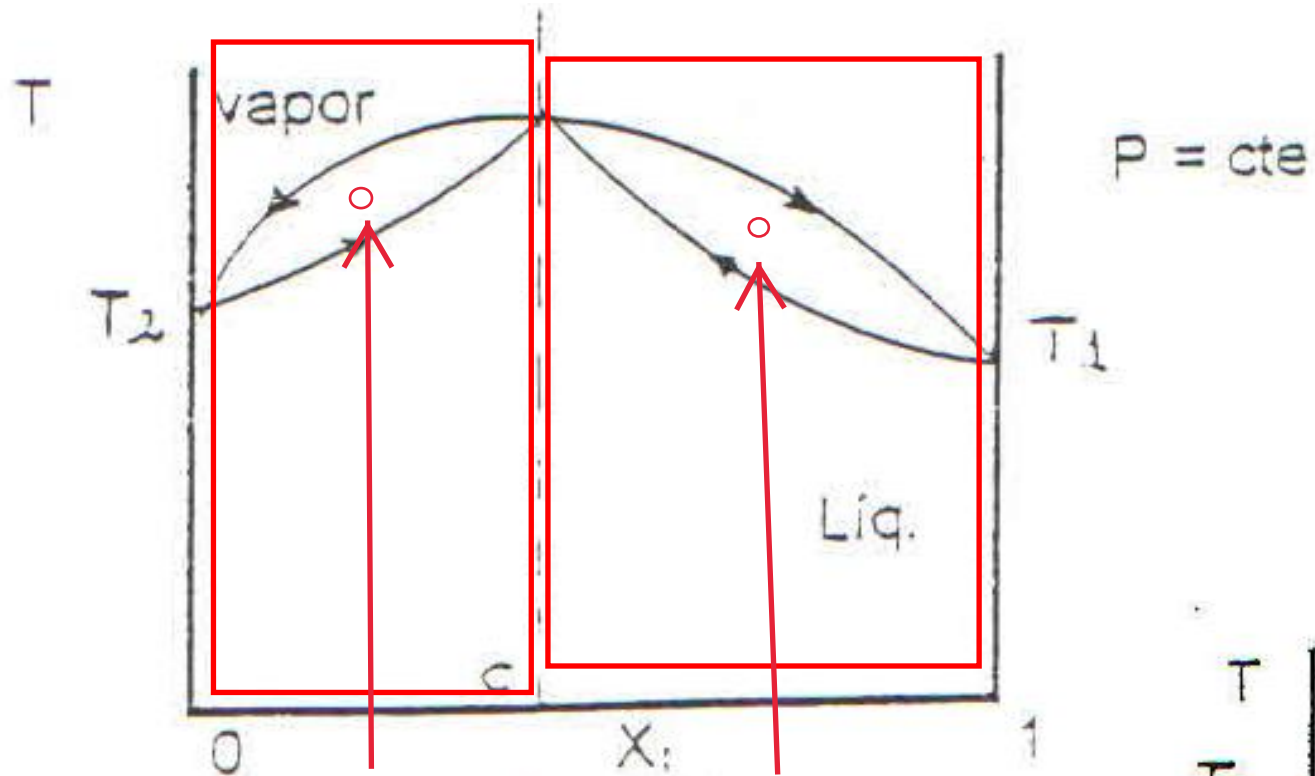
Azeótropo

La temperatura de burbuja es igual a la de rocío. La ebullición ocurre a una única temperatura. La composición del líquido y del gas son iguales ($x_i = y_i$).

No se pueden obtener ambos componentes puros por destilación.

En las soluciones con desviación **negativa** de la Ley de Raoult, se tiene un **azeótropo de máxima** (temperatura de ebullición máxima). Por destilación fraccionada se obtiene un gas del componente puro que corresponda, según si la composición de la mezcla es a la derecha o a la izquierda de la composición azeotrópica, y un líquido de composición azeotrópica.

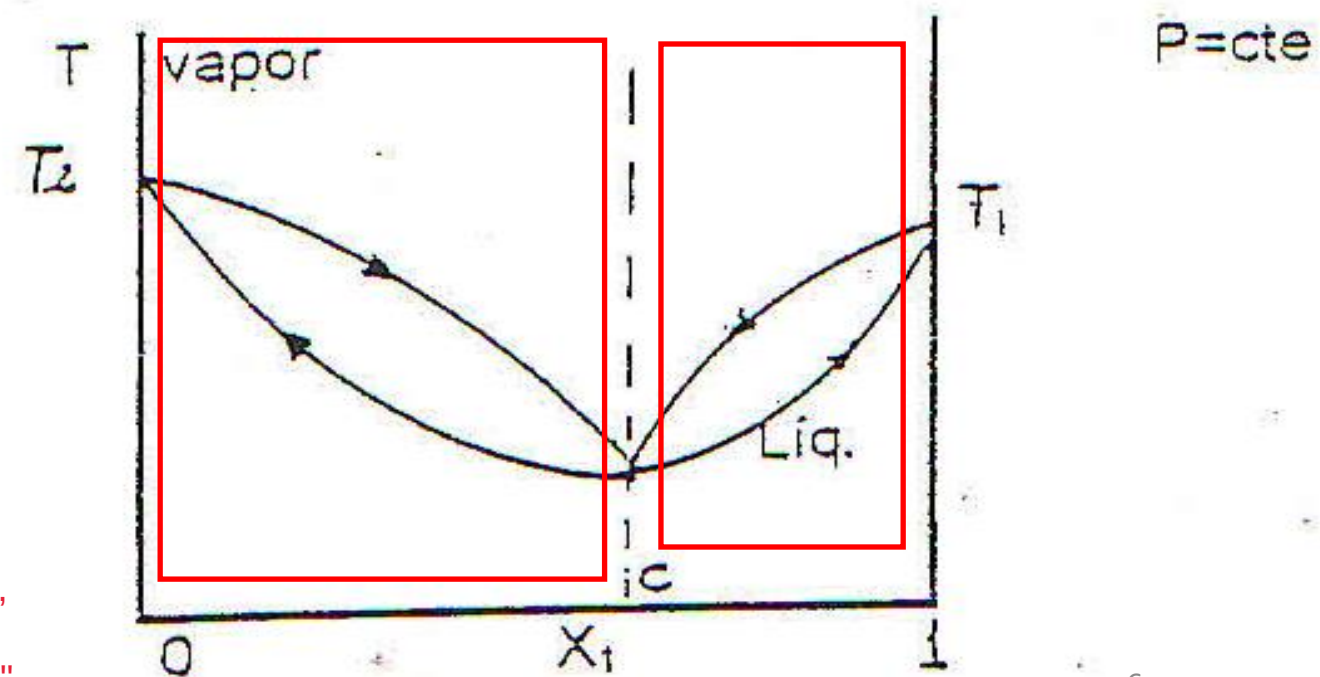
En las soluciones con desviación **positiva** de la Ley de Raoult, se tiene un **azeótropo de mínima** (temperatura de ebullición mínima). Por destilación fraccionada se obtiene un líquido del componente puro que corresponda, según si la composición de la mezcla es a la derecha o a la izquierda de la composición azeotrópica, y un gas de composición azeotrópica. Por ejemplo: etanol y agua se separan hasta llegar a la composición de la mezcla azeotrópica (alrededor de 96 % de etanol y 4 % de agua).



A medida que aumento la temperatura queda en el Tope Vapor de 2 puro y en el fondo queda una Solución Azotrópica

A medida que aumento la temperatura queda en el Tope Vapor 1 puro y en el fondo Solución Azotrópica

RECORDAR QUE SIEMPRE EL LÍQUIDO QUEDA A MAYOR TEMPERATURA YA QUE QUEDA EN EL FONDO DE LA COLUMNA, QUE ES DONDE SE CALIENTA EL SISTEMA, Y EL GAS QUEDA A MENOR TEMPERATURA POR EL CONTACTO CON EL AIRE "FRÍO"



¿Cómo separar alcohol de agua?

Para que una composición azeotrópica pueda ser saltada, la mezcla debe cambiarse de presión. Primero, se destila hasta llegar a un 97 % de concentración de etanol, o en los laboratorios, se consigue destilar algo por debajo del 95,5 %. El alcohol a esta concentración es enviado a una columna de destilación a una presión distinta, disminuyendo la concentración azeotrópica a alrededor de 93 %. Debido a que ahora la mezcla se encuentra con una composición más alta que esta nueva composición azeotrópica para esta nueva presión, el alcohol puede ser nuevamente destilado y lograr a una composición más alta, incluso llegando a un etanol prácticamente puro.

Otro método, por ejemplo, para conseguir la concentración necesaria para que el etanol sea utilizado como aditivo en gasolinas, es utilizar por lo general, tamices moleculares para pasar la concentración azeotrópica. El alcohol se destila hasta llegar a un 95 %, luego se pasa por un tamiz de molecular que consigue absorber toda el agua de la mezcla azeotrópica, teniendo ya el alcohol con una concentración sobre el 95 %, lo cual permite realizar segundas y posteriores destilaciones. Después, el tamiz se calienta con el fin de eliminar toda el agua y puede volver a ser utilizado.

SOLUCIONES CON MAS DE UN COMPONENTE VOLATIL

1.-SOLUCIONES IDEALES

Cuando una solución está formada por solutos no volátiles y cumple la Ley de Raoult a toda concentración de los mismos, decimos que la solución se comporta en forma ideal.

Este concepto se extiende también a soluciones que contienen solutos que son volátiles.

Si se tiene una solución constituida por un solvente volátil y varios solutos no electrolitos volátiles, cuando la solución y el vapor alcanzan el equilibrio, a una dada temperatura, la presión de vapor de la misma esta dada por:

$$P = P_1 + P_2 + \dots + P_n \quad (\text{ley de Dalton}) \quad (1)$$

Y aplicando la ley de Raoult (solución de comportamiento ideal) para cada componente se tiene:

$$P_i = x_i P_i^\circ \quad (\text{ley de Raoult}) \quad (2)$$

Donde P_i° es la presión de vapor del componente puro a la temperatura en cuestión, P_i es la presión de vapor del componente i en la solución y x_i es la fracción molar del componente i en la solución líquida.

2.- SOLUCIONES IDEALES BINARIAS.

2.1.-DIAGRAMAS $P = f(X)$

Estas son soluciones constituidas por dos componentes volátiles que llamaremos 1 y 2.

Para cada uno de los componentes se debe cumplir la ley de Raoult

$$P_1 = x_1 P_1^\circ \quad \text{y} \quad P_2 = x_2 P_2^\circ = (1-x_1) \cdot P_2^\circ \quad (x_1 + x_2 = 1)$$

Si llamamos P a la presión de vapor de la solución se tiene:

$$P = P_1 + P_2 = x_1 P_1^\circ + x_2 P_2^\circ = x_1 P_1^\circ + (1-x_1) \cdot P_2^\circ \quad (3)$$

Esta expresión relaciona la presión de vapor de la solución con la fracción molar del componente 1 en el líquido y establece una función lineal entre P y x .
Esto esta representado en la siguiente figura:

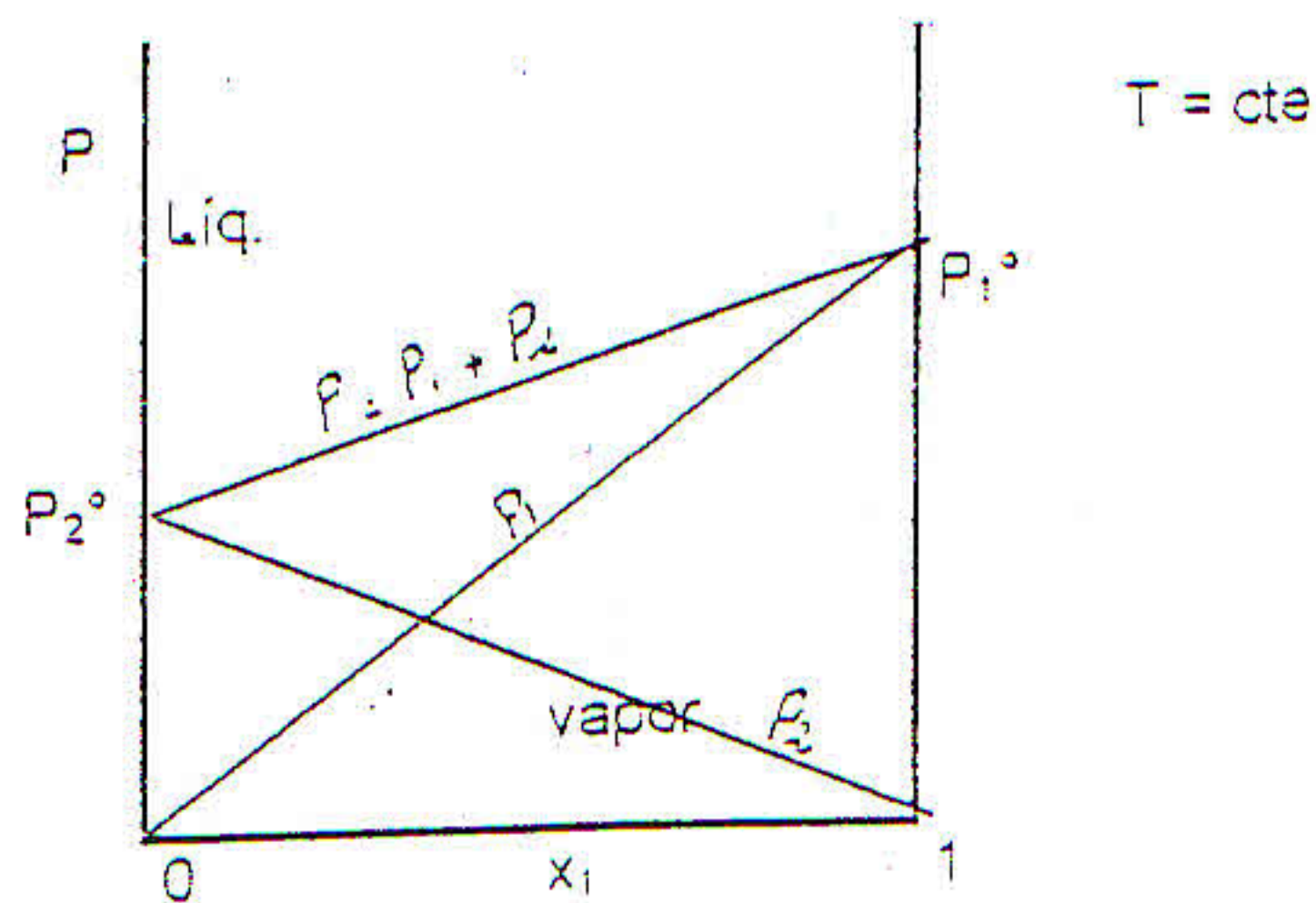


Figura 1

Es evidente en este caso, que la presión de vapor de la solución, puede ser mayor o menor que la de los componentes puros, a diferencia de soluciones de solutos no volátiles donde siempre la presión de vapor de la solución es menor que la del solvente puro.

La presión de vapor total de la solución se puede expresar en función de la fracción molar de los componentes en la fase vapor aplicando la ley de Raoult y la ley de Dalton:

$$P_1 = y_1 P \quad \text{y} \quad P_2 = y_2 P \quad (4)$$

Donde y es la fracción molar de los componentes en la fase gaseosa. De (4):

$$y_1 = \frac{P_1}{P}$$

Y de las ecuaciones (2) y (3) se tiene

$$y_1 = \frac{x_1 P_1^\circ}{P_2^\circ + (P_1^\circ - P_2^\circ) x_1} \quad (5)$$

y resolviendo para x_1 se tiene:

$$x_1 = \frac{y_1 P_2^\circ}{P_1^\circ + (P_2^\circ - P_1^\circ) y_1}$$

$$P = \frac{P_1^\circ P_2^\circ}{P_1^\circ + (P_2^\circ - P_1^\circ) y_1} \quad (6)$$

La ecuación (6) expresa la variación de la presión de vapor de la solución, a una dada temperatura, en función de la fracción molar del componente 1 en el vapor. Donde ahora la función no es lineal.

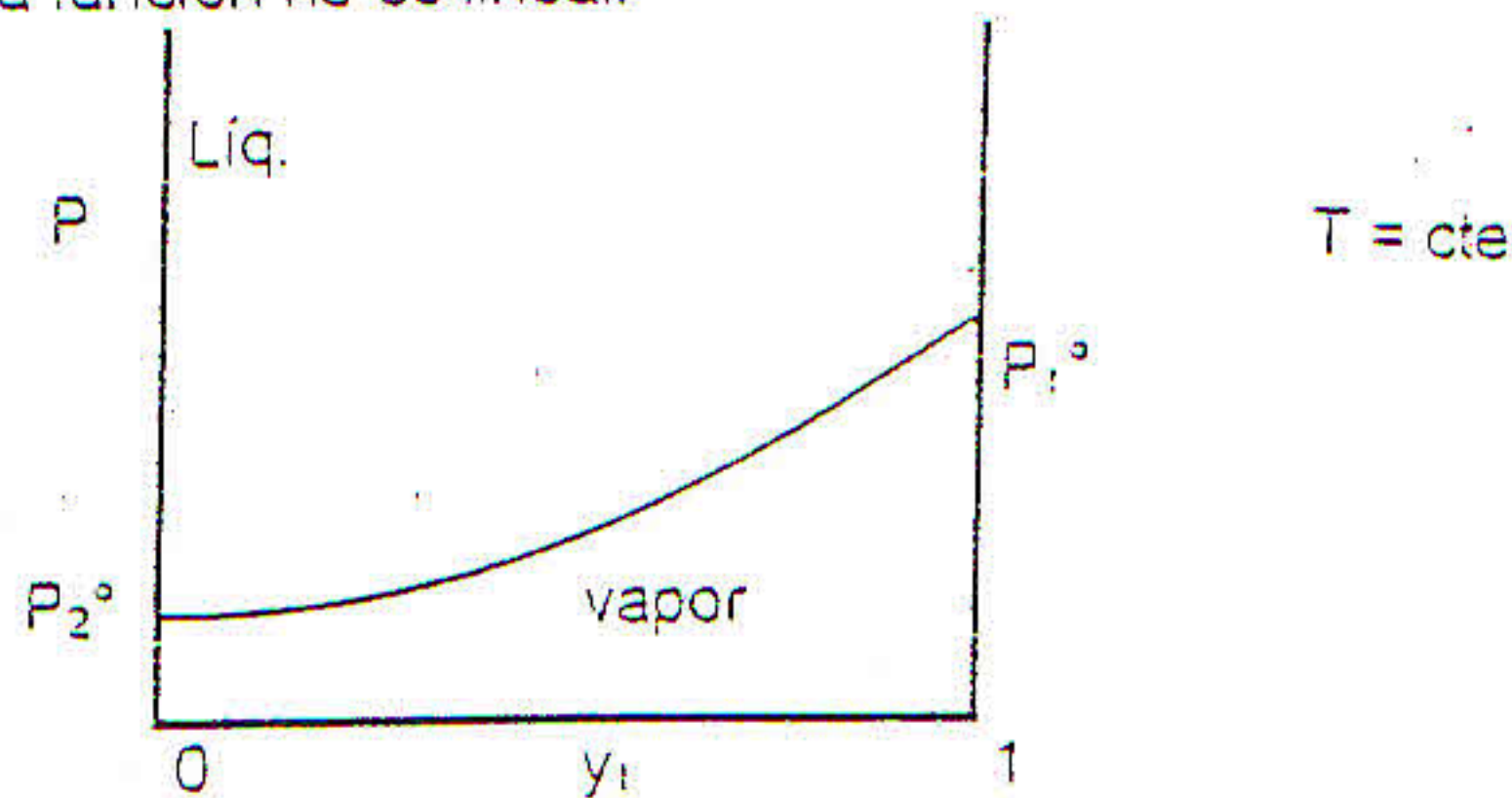


Figura 2

Aquí se presenta un inconveniente. La figura 1, no puede describir sistemas constituidos sólo por gases puesto que la representación gráfica está hecha en función de la fracción molar en el líquido y la figura 2, no puede describir sistemas constituidos sólo por líquidos puesto que la representación gráfica está hecha en función de la fracción molar de la fase gaseosa.

Para obviar este inconveniente, se grafica todo en un solo diagrama representando P en función de X_i , donde X_i describe la fracción molar del componente i en todo el sistema y se define para un sistema de dos componentes como:

$$X_1 = \frac{n_1(\text{líquido}) + n_1(\text{gas})}{n(\text{líquido}) + n(\text{gas})} \quad (7) \quad \text{y} \quad X_2 = 1 - X_1$$

Donde n indica número de moles.

De esta manera si el sistema es sólo líquido la expresión (7) se convierte en:

$$X_1 = \frac{n_1(\text{líquido})}{n(\text{líquido})} = x_1$$

Y si es sólo gas en:

$$X_1 = \frac{n_1(\text{gas})}{n(\text{gas})} = y_1$$

La representación gráfica de P en función de X , se observa en figura 3. Están incluidas las curvas de la figura 1 y figura 2. La curva superior se denomina curva

de líquido y la inferior curva de vapor. Por encima de la curva de líquido, esta fase es la estable y por debajo de la curva de vapor es estable el sistema gaseoso.

Para los estados del sistema representados por las curvas y dentro de las mismas, el único significado posible es que están en equilibrio ambas fases, es decir hay equilibrio líquido- gas para cada valor de X_1 a una dada temperatura.

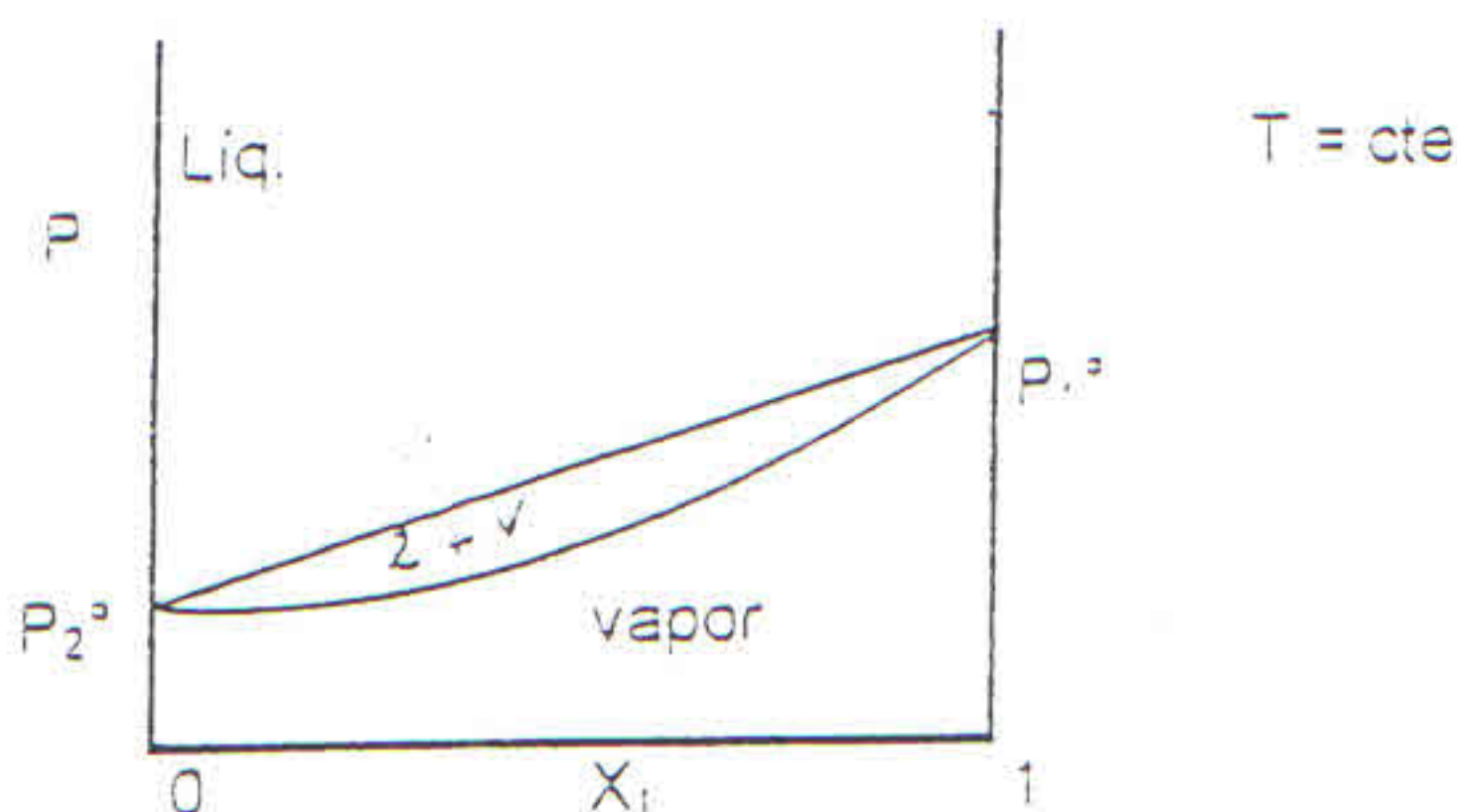


Figura 3

2.2.-. DIAGRAMA DE DESTILACION. DIAGRAMAS DE $T = f(X)$

Estos diagramas se obtienen experimentalmente trabajando a presión constante.

La deducción de la expresión matemática de $T = f(X_1)$ es complicada y no corresponde a este curso. Los diagramas que se obtienen son del siguiente tipo:

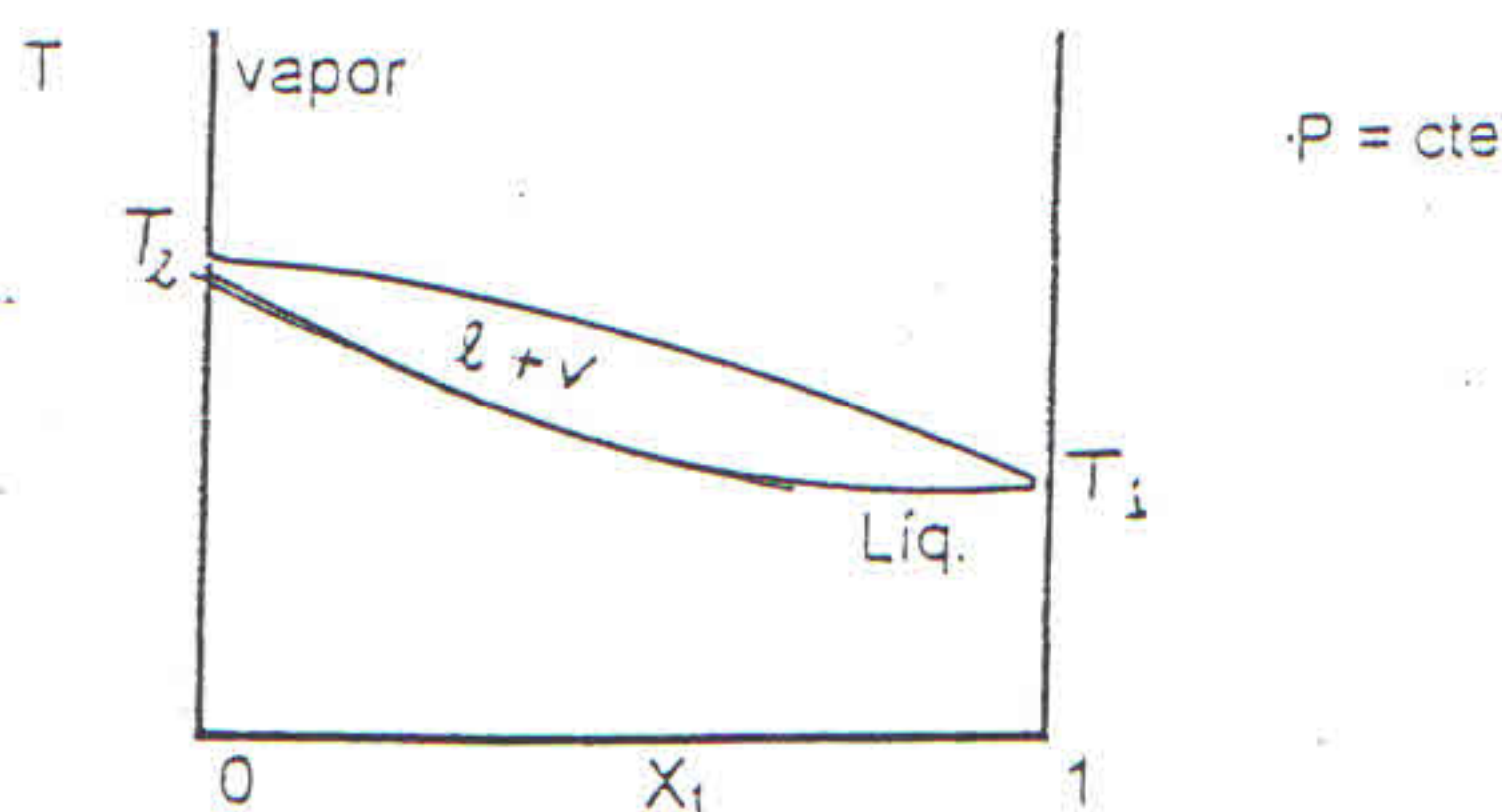


Figura 4

En concordancia con la figura 2, el componente 1, tiene mayor presión de vapor que el componente 2 y por lo tanto tendrá menor temperatura de ebullición.

A diferencia de la figura 3, en la zona superior, es decir a temperaturas elevadas, el sistema esta constituido por vapor y en la zona inferior, es decir a temperaturas bajas, por líquido. Sobre las curvas y dentro de las mismas hay líquido y vapor en equilibrio.

2.3.-DESTILACION SIMPLE

La figura 5 representa un diagrama de destilación obtenido a presión constante. Si se tiene un sistema líquido de composición X_a y a una temperatura T_a representado en la figura por el punto "a" y se comienza a elevar la temperatura del mismo, llega un momento que se alcanza la curva de líquido, punto "b". A esa temperatura aparece la primera burbuja de vapor que esta en equilibrio con el líquido y se alcanza la temperatura de ebullición de la solución.

Si se sigue calentando, aumenta la temperatura, entre las dos curvas hay equilibrio líquido-vapor y al llegar, por ejemplo al punto "c", se puede determinar la composición de líquido y vapor en equilibrio. La composición de líquido se determina sobre la curva de líquido, punto "l", y la de vapor sobre la curva de vapor, punto "v", bajando la perpendicular al eje de composición (X_l para líquido y X_v para el vapor). Esto mismo se puede hacer sobre la recta bd sobre las curvas y dentro de las mismas.

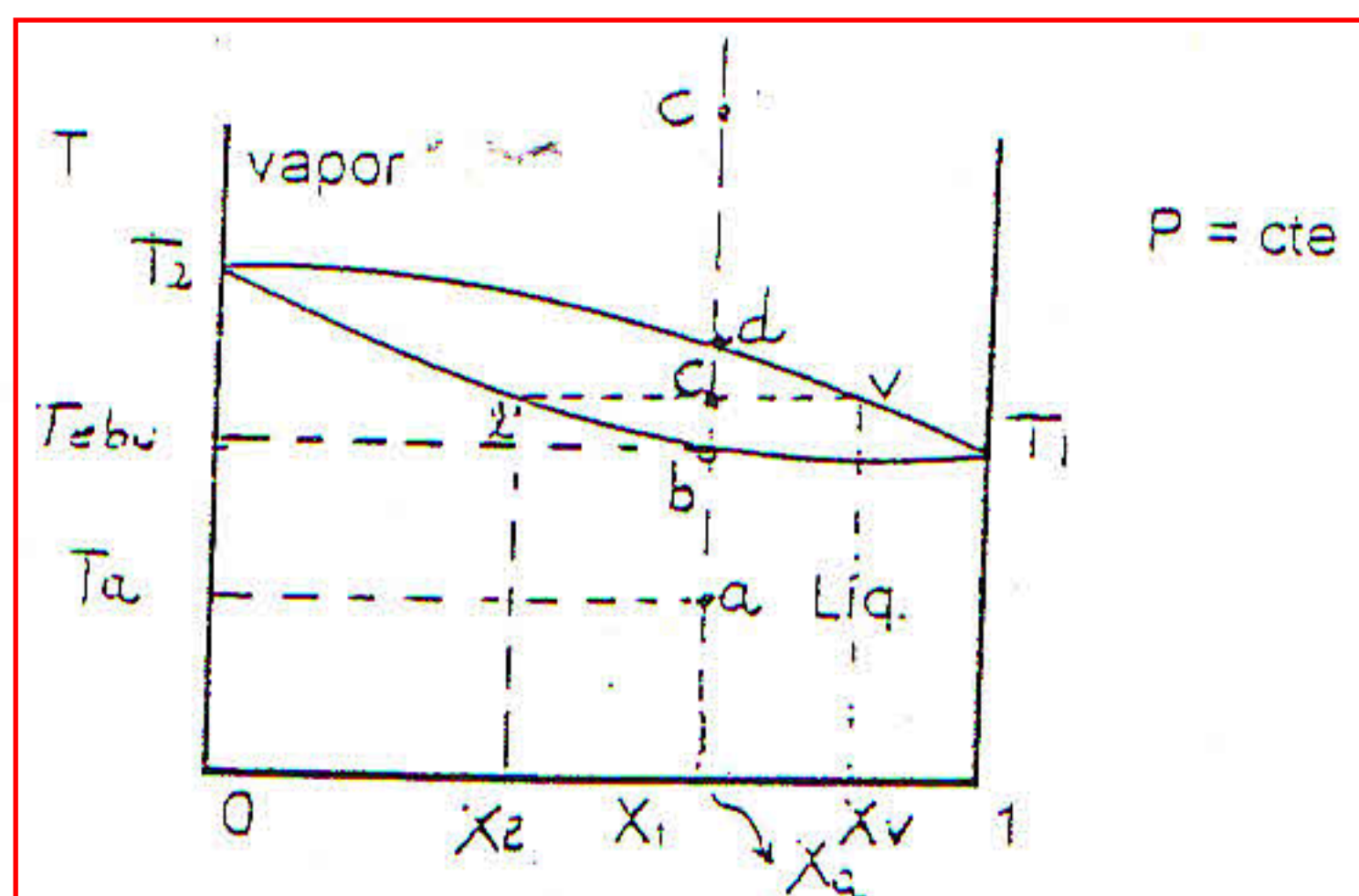


Figura 5

Claramente se puede ver que en el destilado, es decir en la fase vapor, no se tiene un componente puro, lo que se tiene, si ese vapor es condensado, es una solución más rica en el componente más volátil respecto de la solución original.

Por otro lado, el líquido en equilibrio es más rico en el componente menos volátil, respecto la solución original.

El punto "d", representa la temperatura a la cual existe la última gota de líquido; por encima de la misma, todo el sistema se convirtió en vapor con una concentración igual a la original.

Concluyendo, con una destilación simple, no se pueden separar totalmente los componentes de la solución, además, a diferencia de una sustancia pura, el punto de ebullición de una solución no se mantiene constante, varía en un rango de temperaturas que va de "b" a "d".

2.4.-DESTILACION FRACCIONADA

Si en el proceso anterior, se condensa el vapor del destilado y se lo vuelve a destilar, la fase vapor va a ser más rica en el componente más volátil; si esto se repite una gran cantidad de veces, finalmente se obtiene un destilado del componente más volátil prácticamente puro y un líquido del componente menos volátil prácticamente puro y una serie de fracciones de composición intermedia. Este proceso es muy trabajoso y antieconómico. Hoy se aplica un método continuo, la destilación fraccionada. Este método emplea una columna de fraccionamiento que permite obtener en la parte superior de la misma el componente más volátil prácticamente puro y en el líquido el componente menos volátil prácticamente puro.

Un simple aparato de destilación fraccionada se muestra en la figura 6. El matraz de destilación contiene la solución de dos componentes y está conectado a una larga columna que contiene un relleno. El relleno utilizado generalmente es de material cerámico. Cuando la solución hierve, el vapor se condensa en la parte inferior de la columna y el líquido vuelve al matraz. A medida que transcurre el tiempo, el relleno se calienta y esto permite que el vapor ascienda poco a poco. En esencia, el relleno hace que la solución de dos componentes, sufra en forma continua, numerosas etapas de evaporación y condensación. En cada etapa, la composición del vapor dentro de la columna se enriquece en el componente más volátil, es decir el de menor punto de ebullición. El vapor que alcanza la parte superior de la columna es en esencia el componente más volátil puro y el que queda en el matraz el menos volátil prácticamente puro.

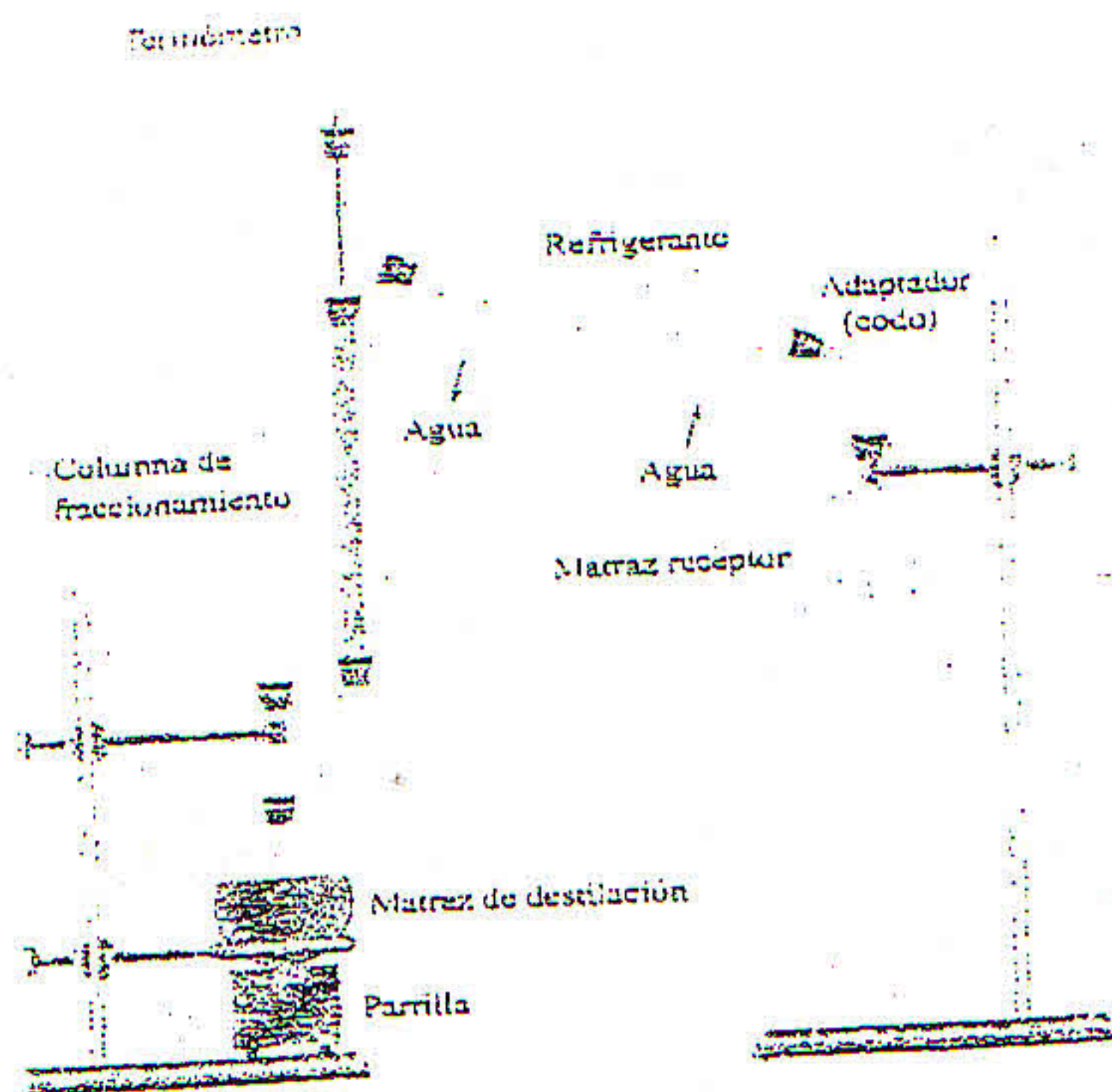


Figura 6

Interpretado sobre el diagrama de destilación, si el vapor v se lo condensa y se vuelve a destilar dentro de la columna, se tendrá el vapor v' . si este se vuelve a condensar y destilar en la columna, el vapor cada vez se hace más rico en el componente mas volátil. Podemos decir que la curva de vapor tiende al componente más volátil puro y la curva de líquido al componente menos volátil puro. Figura 7.

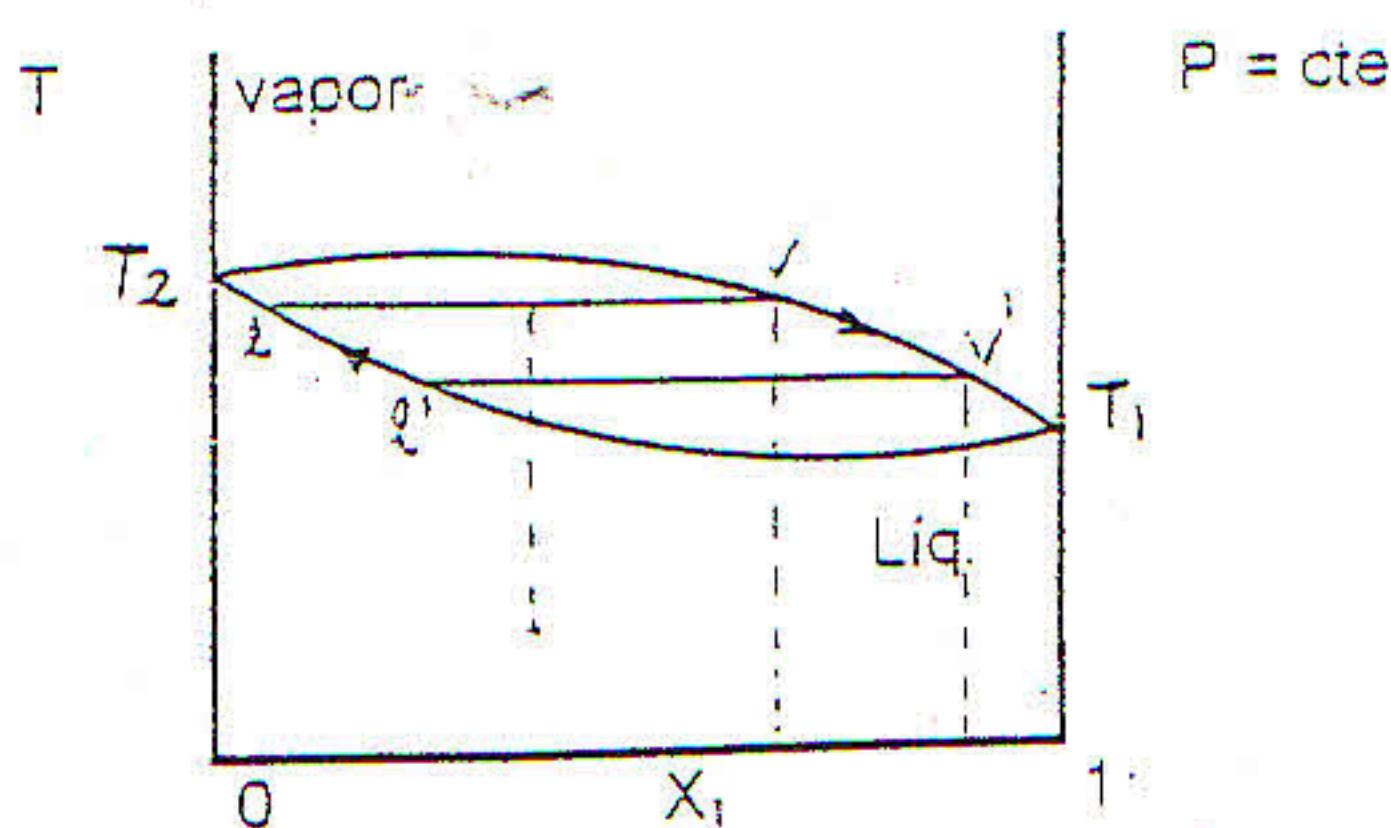


Figura 7

3.-SOLUCIONES BINARIAS NO IDEALES

Son muy pocas las soluciones que cumplen la ley de Raoult en todo el rango de concentraciones. Un ejemplo característico son las soluciones de benceno y tolueno. La estructura de ambas moléculas es similar y las fuerzas intermoleculares entre ambas al formar la solución son prácticamente las mismas que existen en los componentes puros.

La mayoría de las soluciones se apartan del comportamiento ideal y solamente cuando son muy diluidas, es decir la concentración de uno de los componentes tiende a cero, el comportamiento de la misma se acerca al de una solución ideal.

3.1.-DESVIACIONES POSITIVAS DE LA LEY DE RAOULT

Si las fuerzas intermoleculares entre los componentes no electrolitos, 1 y 2, que forman la solución son menores que las fuerzas intermoleculares que existen

entre las partículas del componente 1 entre si y entre las partículas del componente 2 entre si, al formarse la solución, las moléculas pasaran a la fase gaseosa con mayor facilidad que la que corresponde a una solución ideal. En este caso, el calor de disolución es positivo.

Un ejemplo de este comportamiento son las soluciones de acetona con sulfuro de carbono.

Este comportamiento se observa en la figura 8, en ella se ve un máximo de presión de vapor.

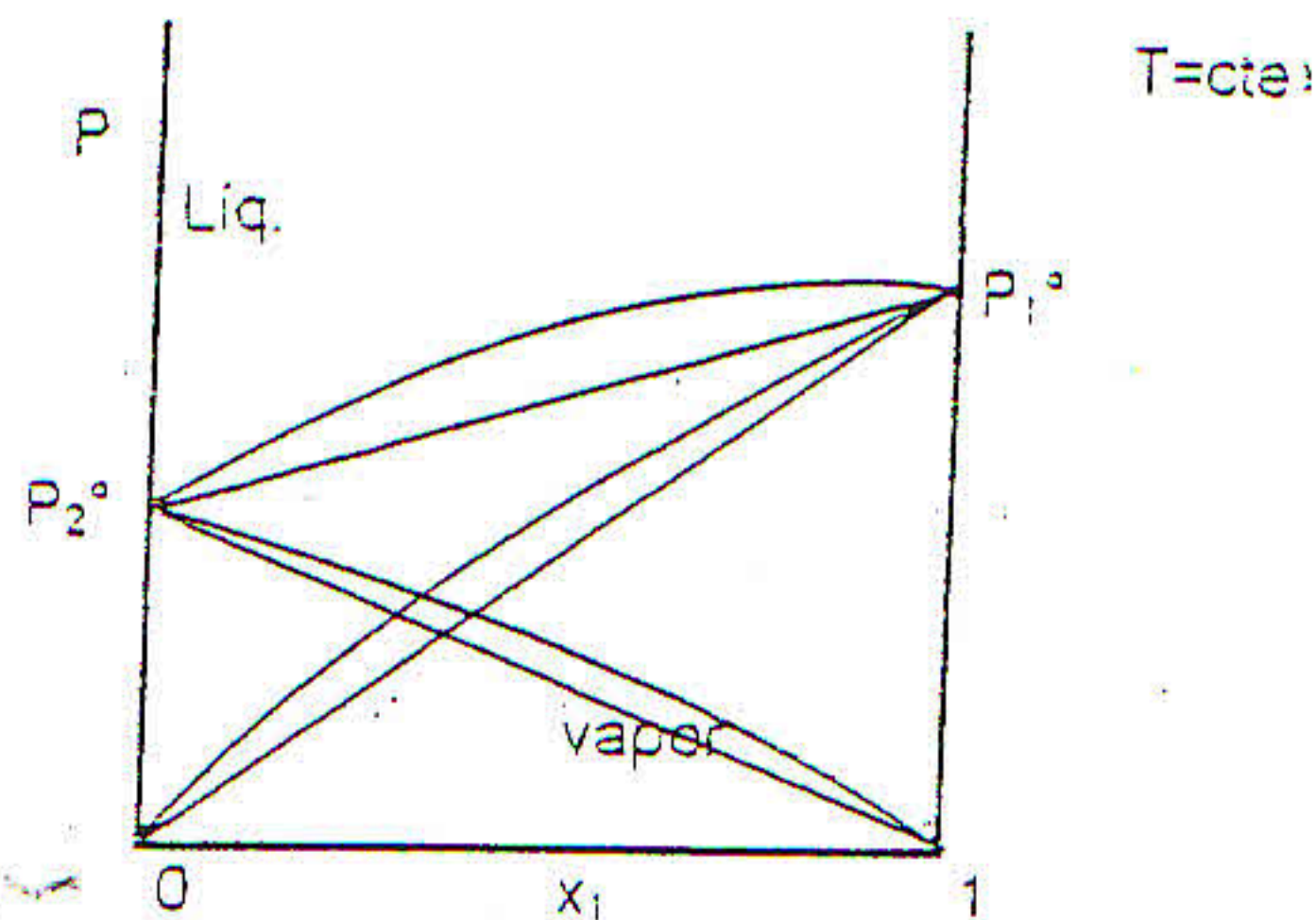


Figura 8

Se puede ver que para soluciones muy diluidas, cada uno de los componentes tiene un comportamiento similar al que podría esperarse de una solución ideal. Cuando hay un máximo de presión de vapor aparece un mínimo de temperatura de ebullición en los diagramas de destilación y los componentes no se pueden separar por destilación fraccionada. A este tipo de soluciones se las llama mezclas o soluciones azeotrópicas de punto de ebullición mínimo.

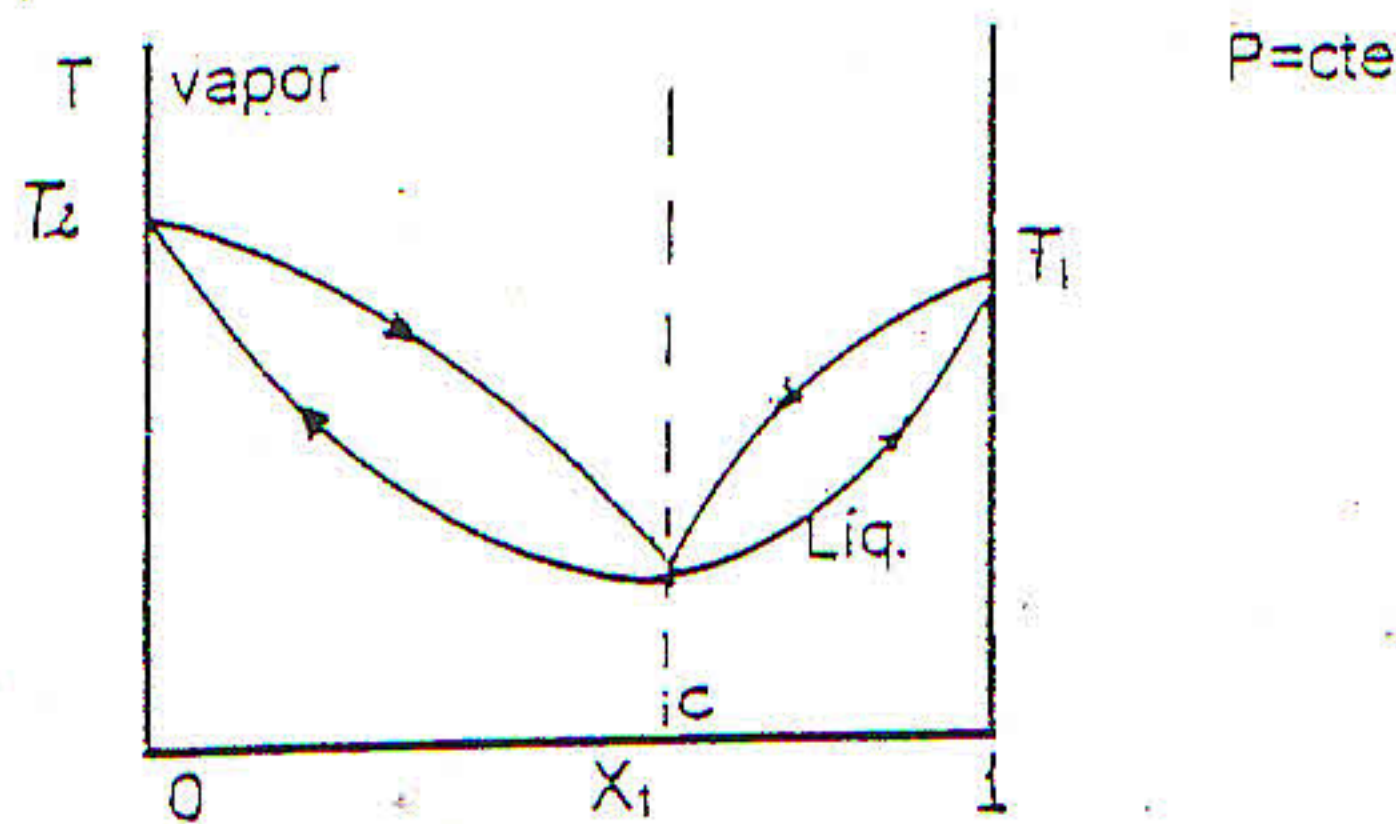


Figura 9

Las curvas de líquido y vapor se tocan en un punto.

Una solución de composición c , llamada composición azeotrópica, al calentarla llega a una temperatura a la cual hay equilibrio líquido vapor y la composición de ambas fases es la misma, la temperatura se mantiene constante y se

comporta como una sustancia pura. Sin embargo si se varía la presión, la composición azeotrópica cambia indicando que no es una sustancia pura. A ambos lados de la mezcla azeotrópica, el diagrama se lo utiliza de la misma manera que en la figura 7. La gran diferencia es que en este caso, en el líquido se obtienen los componentes puros, 1 o 2, según de que lado de la composición azeotrópica este la composición inicial del sistema y en el destilado se obtiene un vapor que al condensarse tiende a la composición azeotrópica y al alcanzarla ya no se pueden separar los componentes por destilación. Es decir la curva de líquido tiende a los componentes puros y la curva de vapor a la composición azeotrópica.

3.2.-DESVIACIONES NEGATIVAS DE LA LEY DE RAOULT

Si las fuerzas intermoleculares entre los componentes no electrolitos, 1 y 2, que forman la solución son mayores que las fuerzas intermoleculares que existen entre las partículas del componente 1 entre si y entre las partículas del componente 2 entre si, al formarse la solución, las moléculas pasaran a la fase gaseosa con mayor dificultad que la que corresponde a una solución ideal. En este caso, el calor de disolución es negativo.

Un ejemplo de este comportamiento son las soluciones de acetona con cloroformo.

Este comportamiento se observa en la figura 10, en ella se ve un mínimo de presión de vapor.

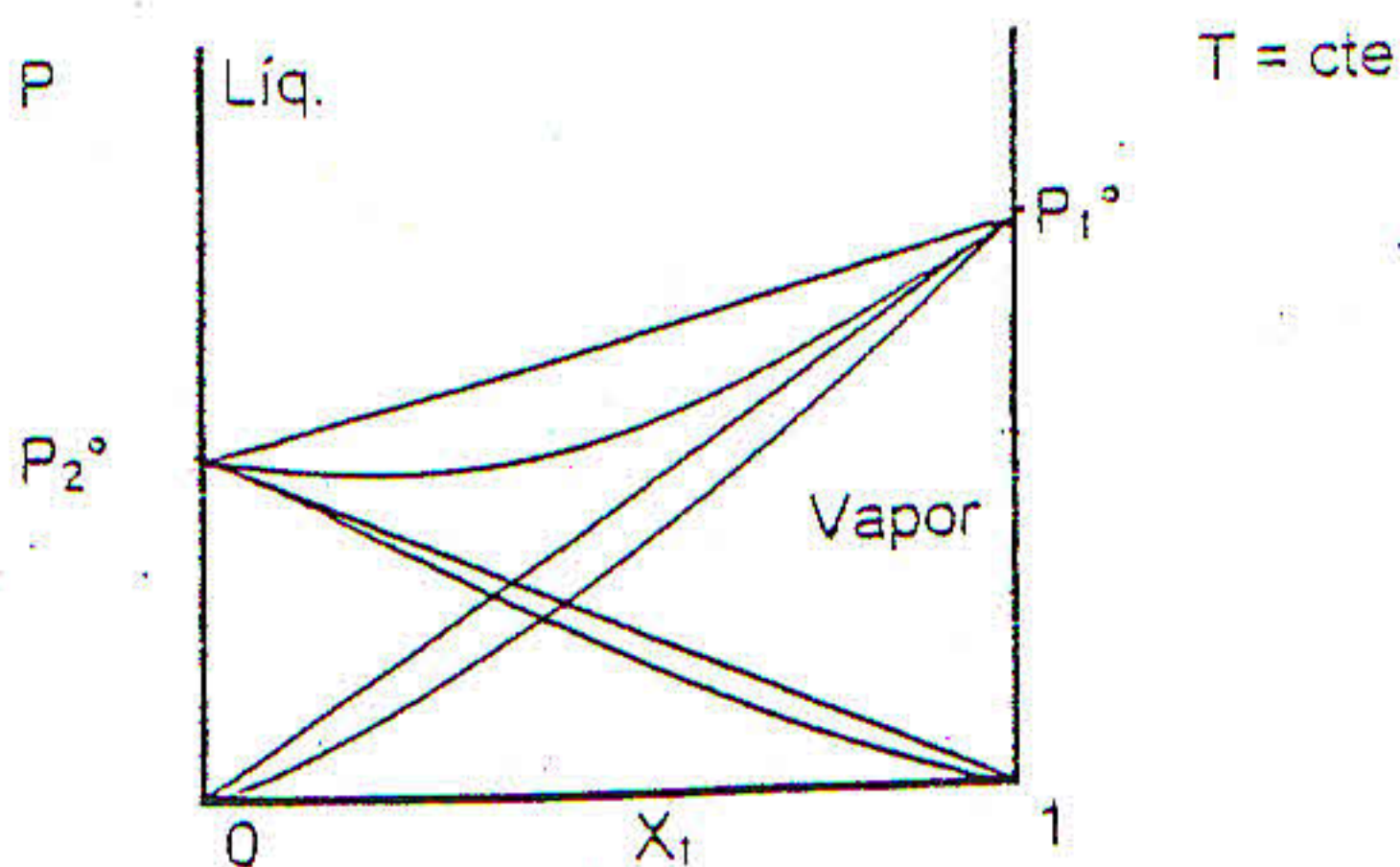


Figura 10

Se puede ver que para soluciones muy diluidas, cada uno de los componentes tiene un comportamiento similar al que podría esperarse de una solución ideal. Cuando hay un mínimo de presión de vapor aparece un máximo de temperatura de ebullición en los diagramas de destilación y los componentes no se pueden separar por destilación fraccionada. A este tipo de soluciones se las llama mezclas o soluciones azeotrópica de punto de ebullición máximo.

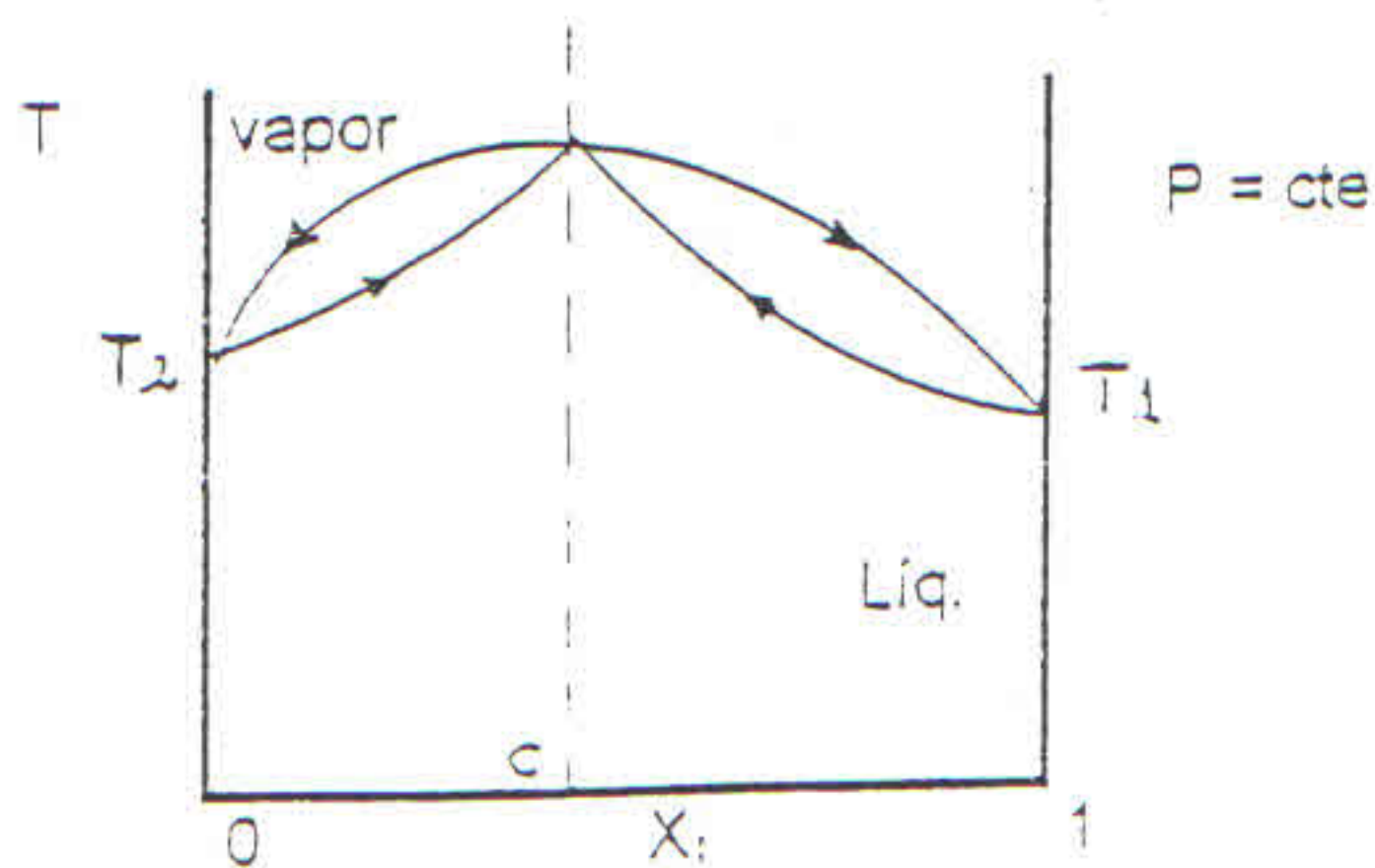


Figura 11

Las curvas de líquido y vapor se tocan en un punto.

Una solución de composición c , llamada composición azeotrópica, al calentarla llega a una temperatura a la cual hay equilibrio líquido vapor y la composición de ambas fases es la misma, la temperatura se mantiene constante y se comporta como una sustancia pura. Sin embargo si se varía la presión la composición azeotrópica cambia indicando que no es una sustancia pura.

A ambos lados de la mezcla azeotrópica, el diagrama se lo utiliza de la misma manera que en la figura 7.

La gran diferencia con el diagrama de punto de ebullición mínimo es que en este caso, en el líquido se obtiene la mezcla azeotrópica, la cual ya no puede ser separada en sus componentes por destilación, y en el destilado se obtiene un vapor que al condensarse tiende a la composición de los componentes puros 1 o 2, dependiendo de la concentración inicial del sistema.

Es decir la curva de vapor tiende a los componentes puros y la curva de líquido a la composición azeotrópica.

4.-REGLA INVERSA DE LA PALANCA

En los diagramas de presión vs. fracción molar, pero fundamentalmente en los diagramas de destilación, es posible determinar para cada temperatura la masa de líquido y la masa de vapor en equilibrio si se conoce la masa total inicial del sistema.

Si se representa el diagrama de destilación en función del % de uno de los componentes se tiene:

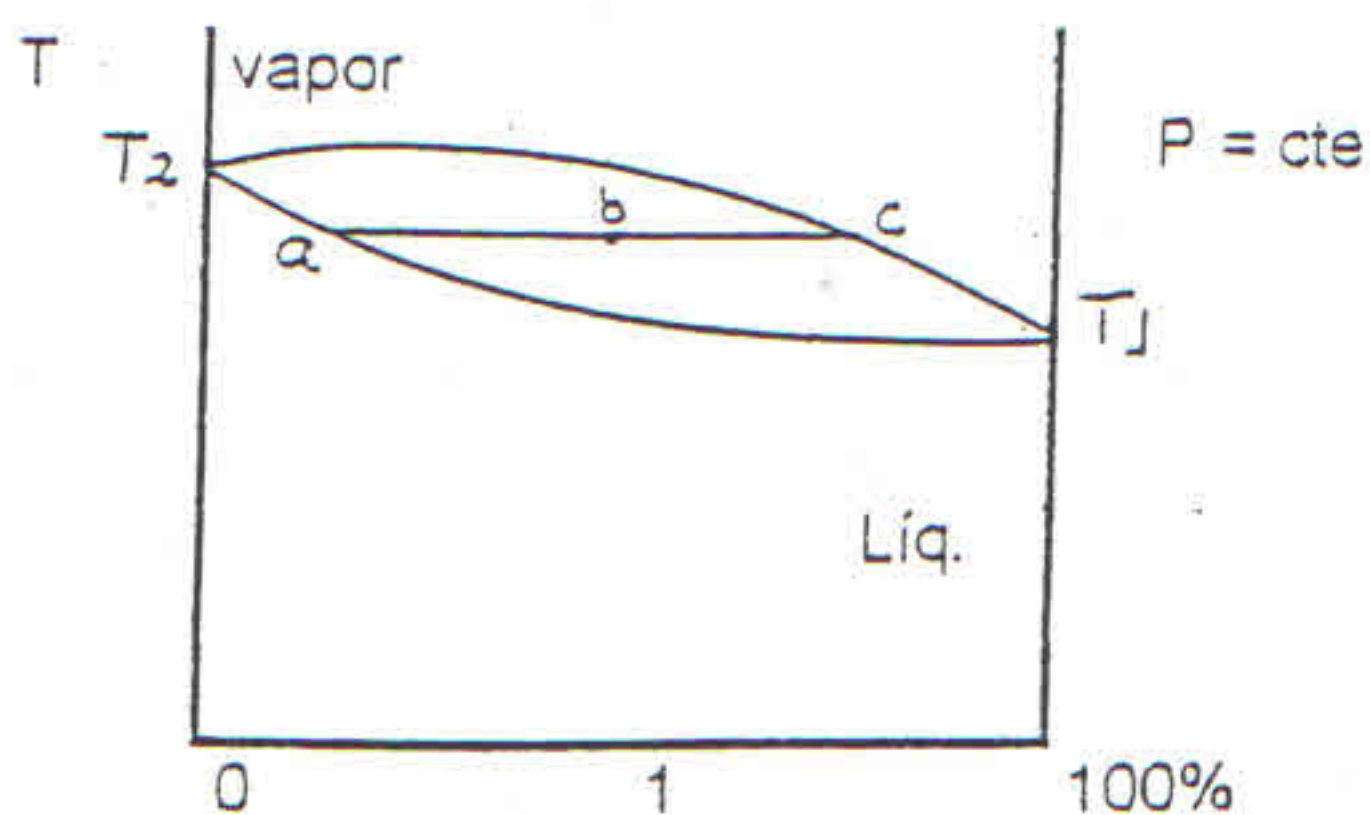


Figura 12

Se puede demostrar que:

El segmento ac representa la masa total del sistema

El segmento bc la masa de solución líquida

El segmento ba la masa vapor.

Esta regla se llama regla inversa de la palanca y también es aplicable a los diagramas de destilación de punto de ebullición máximo y mínimo.

Azeotrópos de punto ebullición de máximo. (1 atm)

Componente A	t. e., °C	Componente B	t. e., °C	Azeótropo	
				% A	t. e., °C
H ₂ O	100	HCl	-80	20.222	108.584
H ₂ O	100	HNO ₃	86	68	120.5
CHCl ₃	61.2	CH ₃ COCH ₃	56.10	78.5	64.43
C ₆ H ₅ OH	182.2	C ₆ H ₅ NH ₂	184.35	42	186.2

Azeotrópos de punto ebullición de mínimo. (1 atm)

Componente A	t. e., °C	Componente B	t. e., °C	Azeótropo	
				% A	t. e., °C
H ₂ O	100	C ₂ H ₅ OH	78.3	4.0	78.174
H ₂ O	100	CH ₃ COC ₂ H ₅	79.6	11.3	73.41
CCl ₄	76.75	CH ₃ OH	64.7	79.44	55.7
CS ₂	46.25	CH ₃ COCH ₃	56.15	67	39.25
CHCl ₃	61.2	CH ₃ OH	64.7	87.4	53.43

Cinética Química

Química I - ITBA

Estudia la velocidad de una reacción química, o sea la rapidez con la que los reactivos se convierten en productos.

La velocidad de una reacción química se expresa en molaridad por unidad de tiempo. No en moles o masa porque sería variable según la cantidad que el proceso requiera.

Cómo expresar la velocidad de una reacción



Velocidad instantánea

Varía instante a instante, a medida que se desarrolla la reacción.

La velocidad instantánea varía constantemente porque la concentración de los reactivos varía constantemente.

Velocidad promedio

$$v = \frac{1}{p} \frac{\Delta C_P}{\Delta t} = -\frac{1}{a} \frac{\Delta C_A}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta C_B}{\Delta t}$$

Si fuera derivada, sería velocidad instantánea.

$$v = \frac{1}{p} v_P = -\frac{1}{a} v_A = -\frac{1}{b} v_B$$

La velocidad para una reacción es única.

Factores que afectan la velocidad

- Concentración de los reactivos
- Temperatura
- Catalizador
- Naturaleza de los reactivos

Concentración de los reactivos



$$v = k C_A^\alpha C_B^\beta$$

expresión de la ley de velocidad

C_A, C_B : concentraciones molares de los reactivos.

α, β : **órdenes parciales**. Son números enteros o fraccionarios, no siempre iguales a los coeficientes estequiométricos. Se determinan experimentalmente.

n : **orden total**. $n = \alpha + \beta \leq 3$ Esto es así porque la probabilidad de colisión de 3 moléculas ya es casi nula

k : **constante específica de velocidad**. Es la velocidad cuando las concentraciones de los reactivos son 1 M. Depende de la temperatura y de la presión.

Según cuál sea el orden de la reacción, k tendrá diferentes **unidades**:

$n = 0$	$[k] = M \cdot s^{-1}$
$n = 1$	$[k] = s^{-1}$
$n = 2$	$[k] = M^{-1} \cdot s^{-1}$
$n = 3$	$[k] = M^{-2} \cdot s^{-1}$

Para saber cómo varía la concentración de un reactivo en función del **tiempo**:

Gases
 $p_A \cdot V = n_A \cdot R \cdot T$



$\alpha = 0 \quad v = k$

$$C_A = C_A^0 - a k t$$

$$p_A = p_A^0 - R T a k t$$

$\alpha = 1 \quad v = k C_A$

$$\ln C_A = \ln C_A^0 - a k t$$

$$\ln p_A = \ln p_A^0 - a k t$$

$\alpha = 2 \quad v = k C_A^2$

$$\frac{1}{C_A} = \frac{1}{C_A^0} + a k t$$

$$\frac{1}{p_A} = \frac{1}{p_A^0} + \frac{a k t}{R T}$$

$$\alpha = 0 \qquad C_A = C_A^0 - a k t \qquad p_A = p_A^0 - R T a k t$$

Graficando C_A vs t , se obtiene una recta de pendiente “- $a k$ ” y de ordenada al origen “ C_A^0 ”.

Graficando p_A vs t , se obtiene una recta de pendiente “- $R T a k$ ” y ordenada al origen “ p_A^0 ”.

$$\alpha = 1 \qquad \ln C_A = \ln C_A^0 - a k t \qquad \ln p_A = \ln p_A^0 - a k t$$

Graficando $\ln C_A$ vs t , se obtiene una recta de pendiente “- $a k$ ” y de ordenada al origen “ $\ln C_A^0$ ”.

Graficando $\ln p_A$ vs t , se obtiene una recta de pendiente “- $a k$ ” y ordenada al origen “ $\ln p_A^0$ ”.

$$\alpha = 2 \qquad \frac{1}{C_A} = \frac{1}{C_A^0} + a k t \qquad \frac{1}{p_A} = \frac{1}{p_A^0} + \frac{a k t}{R T}$$

Graficando $1/C_A$ vs t , se obtiene una recta de pendiente “ $a k$ ” y de ordenada al origen “ $1/C_A^0$ ”.

Graficando $1/p_A$ vs t , se obtiene una recta de pendiente “ $a k R^{-1} T^{-1}$ ” y ordenada al origen “ $1/p_A^0$ ”.

Se define **tiempo de vida media** al tiempo que transcurre hasta que la concentración del reactivo disminuye a la mitad.

$$\alpha = 0$$

$$t_{1/2} = \frac{C_A^0}{2 a k}$$

$$\alpha = 1$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{a k}$$

$$\alpha = 2$$

$$t_{1/2} = \frac{1}{a k C_A^0}$$

Para hallar el valor de los órdenes parciales y de la constante, teniendo como dato el valor de la velocidad a la que comienza una reacción, puede usarse el **método de las velocidades iniciales**.



Se necesita hacer tantas experiencias como incógnitas haya y lo más fácil es dejar una concentración constante y variar la otra y luego al revés.

Experiencia	C_A (M)	C_B (M)	v (M/min)
1	0,2	0,4	0,001
2	0,2	0,3	0,001
3	0,4	0,4	0,004

$$v_1 = 0,001 \text{ M/min} = k (0,2 \text{ M})^\alpha (0,4 \text{ M})^\beta$$

$$v_2 = 0,001 \text{ M/min} = k (0,2 \text{ M})^\alpha (0,3 \text{ M})^\beta$$

$$v_3 = 0,004 \text{ M/min} = k (0,4 \text{ M})^\alpha (0,4 \text{ M})^\beta$$

$$\frac{v_1}{v_3} = \frac{0,001 \text{ M/min}}{0,004 \text{ M/min}} = \frac{k(0,2)^\alpha(0,4)^\beta}{k(0,4)^\alpha(0,4)^\beta}$$

Se obtiene $\alpha = 2$

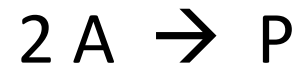
$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{0,001 \text{ M/min}}{0,001 \text{ M/min}} = \frac{k(0,2)^\alpha(0,4)^\beta}{k(0,2)^\alpha(0,3)^\beta}$$

Se obtiene $\beta = 0$

$$v_1 = 0,001 \text{ M/min} = k (0,2 \text{ M})^2 (0,4 \text{ M})^0 \quad \text{Se obtiene } k = 0,025 \text{ (M.min)}^{-1}$$

$$\text{Entonces: } v = 0,025 \text{ (M.min)}^{-1} C_A^2$$

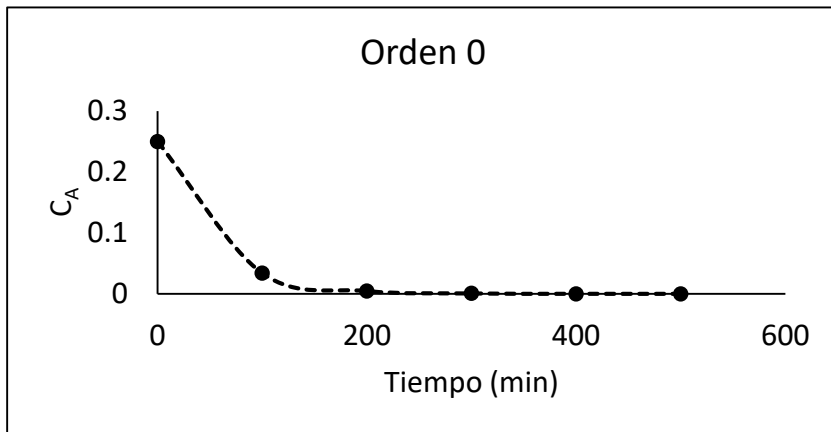
O, si no se tiene el valor de la velocidad para cada concentración sino el tiempo, puede usarse para hallar el valor de los órdenes parciales y de la constante puede usarse el **método integral**.



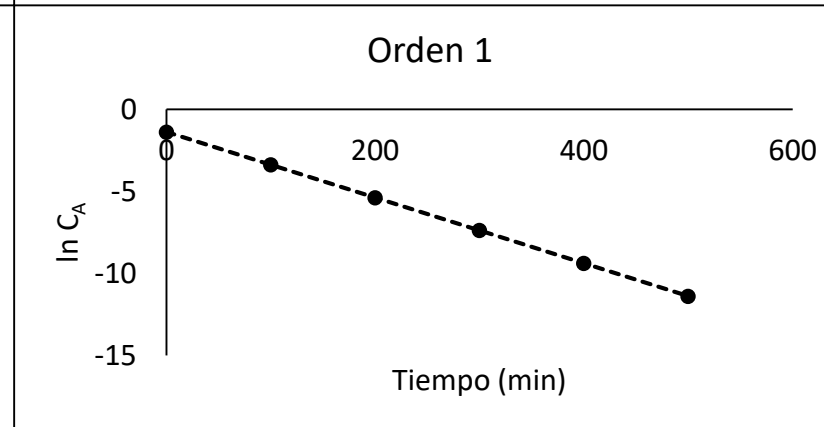
$$v = k C_A^\alpha$$

t (min)	C _A (M)
0	0,25
100	0,033833821
200	0,00457891
300	0,000619688
400	8,38657E-05
500	1,135E-05

t (min)	C_A (M)	$\ln C_A$	$1/C_A$
0	0,25		
100	0,033833821		
200	0,00457891		
300	0,000619688		
400	8,38657E-05		
500	1,135E-05		



Graficando los puntos de la tabla anterior, el que me da una recta es el que me indica el orden de la reacción. Para el ejemplo anterior se ve que el orden es 1



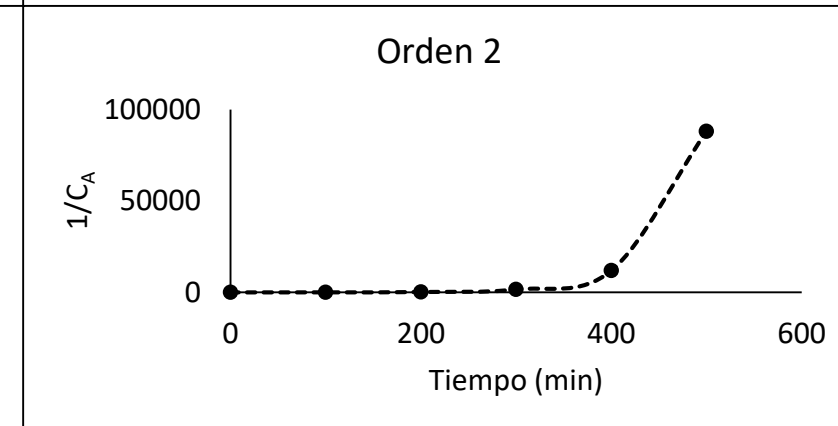
Se obtiene $n = 1$ $v = k C_A$

$$\ln C_A = \ln C_A^0 - akt$$

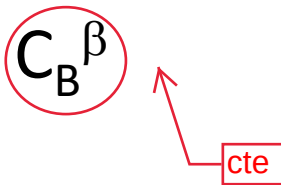
$$-3.386294361 = -1.386294361 - 2 k 100 \text{ min}$$

$$k = 0,01 \text{ min}^{-1}$$

Entonces: $v = 0,01 \text{ min}^{-1} C_A$





$$v = k C_A^\alpha C_B^\beta$$


Entonces me queda una v' tal que
 $k' = k$ por la cte C_B^β

Si se hace la reacción con B en exceso, la concentración B permanecerá casi constante, y se podrá incorporar multiplicada a la constante de velocidad, en lugar de tener una reacción de orden $\alpha + \beta$, se tendrá una reacción de **pseudoorden** α . De esta manera, se puede trabajar con las mismas expresiones, teniendo en cuenta que k es la constante verdadera multiplicada por la concentración de B.

Antes de ver los otros tres factores que afectan la velocidad de reacción, vamos a ver cómo se transforman los reactivos en productos.

Teorías que explican cómo los reactivos se transforman en productos

- Teoría de las colisiones
- Teoría del complejo activado

- Teoría de las colisiones

Esta teoría está bien desarrollada para reacciones donde intervienen dos moléculas gaseosas como reactivos.

La **velocidad de la reacción es directamente proporcional al número de choques** entre las especies químicas en una unidad de tiempo.

El número de choques depende de la cantidad y del volumen, o sea, de la concentración.

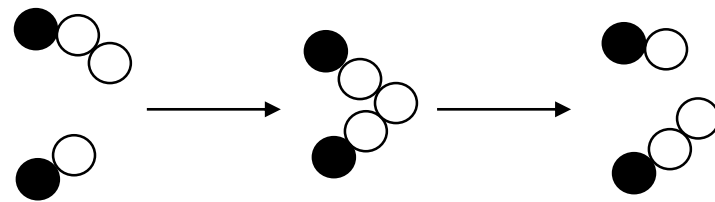
No todos los choques son efectivos. **Un choque eficaz es cuando las partículas tienen energía suficiente para romper uniones químicas y reubicar los electrones para formar nuevos enlaces.** Además, es necesario que, en el momento del choque, las especies estén **orientadas convenientemente.**

Esta teoría no describe lo que ocurre durante el choque.

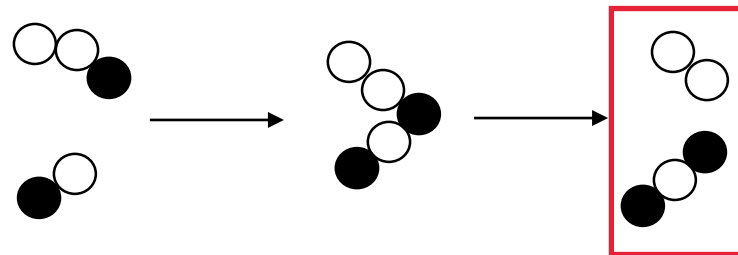
+ Concentración ... + Moléculas ... + Probabilidad de Choque ... + Probabilidad de Ruptura de U. Quím.



Choque no eficaz:



Choque eficaz:



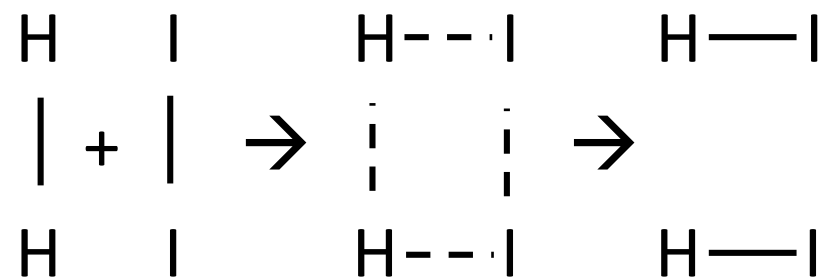
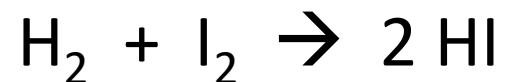
- Teoría del complejo activado

Las moléculas que chocan entre sí necesitan tener suficiente energía para romper enlaces, reubicar los electrones y formar nuevos enlaces.

La energía que tienen los reactivos no es la misma que la de los productos.

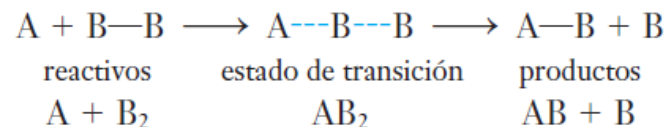
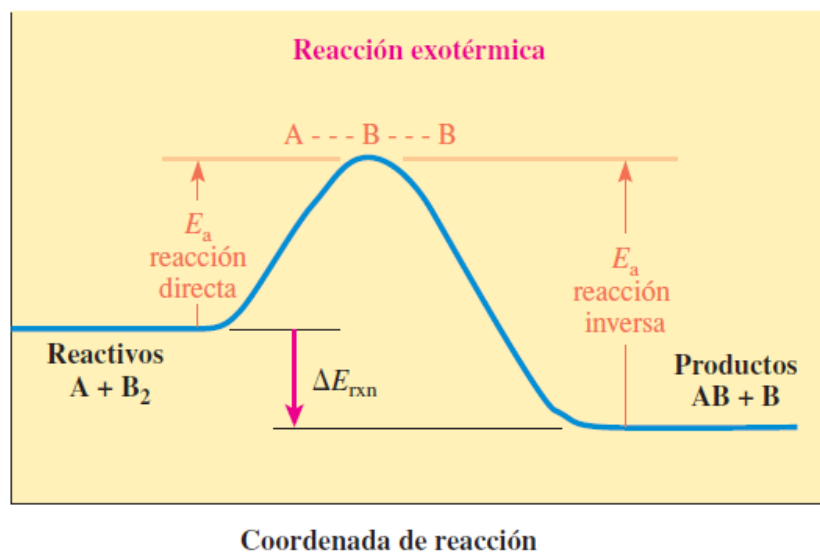
Los reactivos, si tienen suficiente energía, cuando colisionan forman un **complejo activado**, es un **estado de transición** intermedio de mayor energía. Como este complejo activado tiene mucha energía, es inestable, así que se descompone **dando los productos o volviendo a dar los mismos reactivos**.

Los reactivos deben superar una cierta cantidad de energía, un umbral de energía, que se llama **energía de activación (E_a)**.

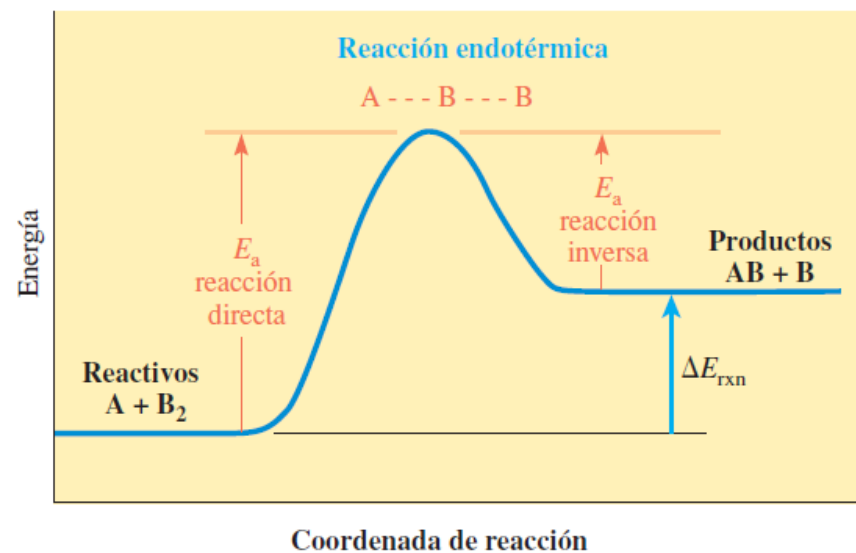


La alta energía del sistema va a ser contrarrestada llegando al equilibrio a través de la formación de enlaces moleculares formando Productos o Reactivos

La energía del diagrama es energía potencial (la energía total).



Distancia entre los centros de masa entre los átomos/moléculas



Coordenada de reacción: representa el avance de los átomos de reactivos a productos. Cuando los reactivos están muy separados, la coordenada de reacción es la distancia entre sus centros de masa. En esta región la energía potencial es constante. Cuando los reactivos se acercan, puede haber al principio una pequeña disminución de la energía potencial, debido a las fuerzas atractivas de London, pero a medida que se acercan más, la energía potencial del sistema aumenta. La energía potencial máxima es el complejo activado. A la derecha del máximo, la coordenada de reacción representa la distancia entre los centros de masa de los productos, y es sustancialmente constante. Pueden asociarla a cómo va transcurriendo la reacción.

Temperatura

A mayor temperatura, las moléculas adquieren mayor energía cinética y la fracción de moléculas con suficiente energía para alcanzar la energía de activación es mayor. Así, el número de colisiones aumenta y en consecuencia también lo hace la velocidad.

$$k = A e^{-\frac{E_a}{RT}}$$

ecuación de Arrhenius

R: constante de los gases (8,31 J.K⁻¹.mol⁻¹)

A: **factor pre-exponencial**. Se relaciona con la frecuencia con la que ocurren los choques y con la orientación relativa de las moléculas (si es favorable o no al chocar para originar productos). Depende de la reacción. No depende de la temperatura.

E_a: energía de activación. Depende de la reacción química. No depende de la temperatura.

Si se trabaja a dos temperaturas distintas:

$$\ln \frac{k_1}{k_2} = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

(no se necesita averiguar A)

Naturaleza de los reactivos

Algunos ejemplos:

- Será más fácil que haya colisiones entre las partículas si son gaseosas.
- Si las fuerzas intermoleculares son intensas, la reacción será más lenta. Será más difícil romper los enlaces
- Cinética heterogénea: si se tienen dos líquidos inmiscibles, habrá que agitar vigorosamente. Si se tiene un sólido que reacciona con una solución, la reacción será más rápida si está molido ya que habrá más superficie de contacto.

Antes de ver el último factor que afecta la velocidad de reacción, vamos a ver cómo es el mecanismo por el cual se transforman los reactivos en productos.

- Mecanismo de reacción

La conversión de reactivos en productos se puede producir en un solo paso o en una sucesión de pasos. Cada paso no puede descomponerse en otros. **Cada uno es un paso o etapa elemental.**

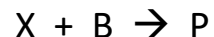
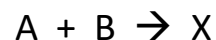
El **número de moléculas que intervienen en cada paso elemental se llama molecularidad.**

El **mecanismo de la reacción lleva a tener la reacción global igualada.**

Mecanismo de la reacción = Σ pasos elementales

El **paso elemental más lento** es el que determina la **velocidad** de una reacción química.

El **orden de una reacción elemental coincide con la molecularidad.** Es por esto que en las reacciones elementales, el orden es igual al coeficiente estequiométrico.



$$\begin{aligned} v &= k C_A C_B \\ v_1 &= k C_A C_B \\ v_2 &= k C_X C_B \end{aligned}$$

Como son iguales V de reacción y V del "paso" entonces yo se que ese paso es el más lento

X: intermediario de reacción.

Sumando los pasos elementales se obtiene la reacción global igualada. El primer paso es el más lento ya que su molecularidad coincide con los órdenes parciales que se obtienen experimentalmente.

Que los ordenes sean iguales que los coeficientes no obliga a que sea elemental:

Reacción elemental --> orden = coeficientes, no es un <-->

Catalizador

El efecto de un catalizador es acelerar (catalizador positivo o simplemente catalizador) o hacer más lenta (catalizador negativo o inhibidor) una reacción química, pero no varían los productos obtenidos ni tampoco la cantidad.

Participa de la reacción. Si no lo hiciera, ¿cómo lograría modificar la velocidad de la reacción?

El catalizador **sufre cambios**, por ejemplo, se va envenenando o se pierden sitios activos.

Un catalizador **no hace espontánea** una reacción que no lo es.

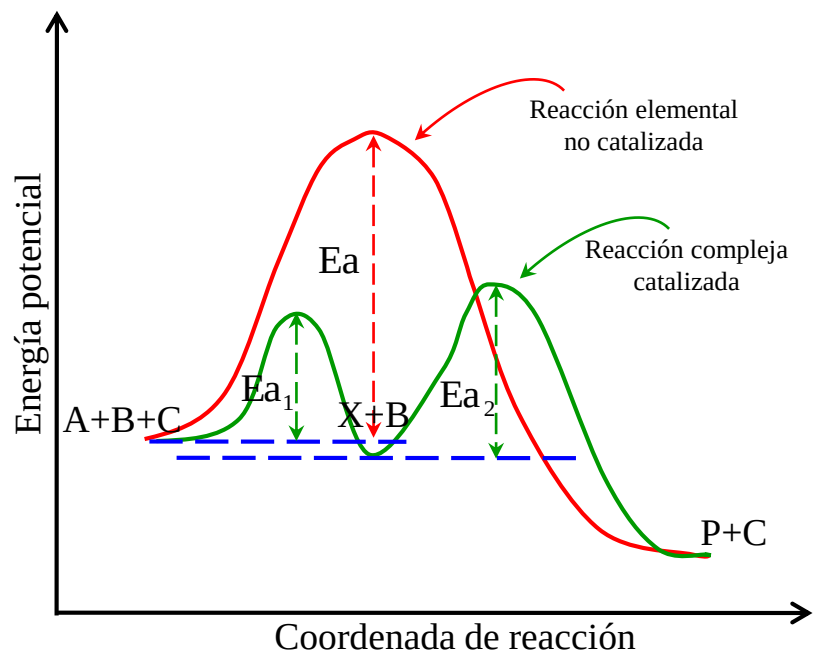
No afecta el valor de ninguna constante de equilibrio, solamente se llega más rápido al equilibrio al utilizar un catalizador.

La catálisis puede ser **homogénea**, si se desarrolla en la misma fase que los reactivos y productos, o **heterogénea** cuando, por ejemplo, se trabaja con soluciones y el catalizador es sólido.

Algo que no sucede no va a suceder por el hecho de agregar un catalizador, sino que es un agente (des)acelerador ... NO AFERCTA LA TERMODINÁMICA NI LA COMPOSICIÓN DEL SISTEMA

Tomaremos como modelo para analizar el diagrama la siguiente reacción suponiendo que la misma es elemental y puede ser catalizada por el catalizador positivo **C**.

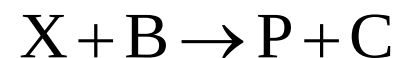
REACCIÓN ELEMENTAL NO CATALIZADA



REACCIÓN COMPLEJA CATALIZADA

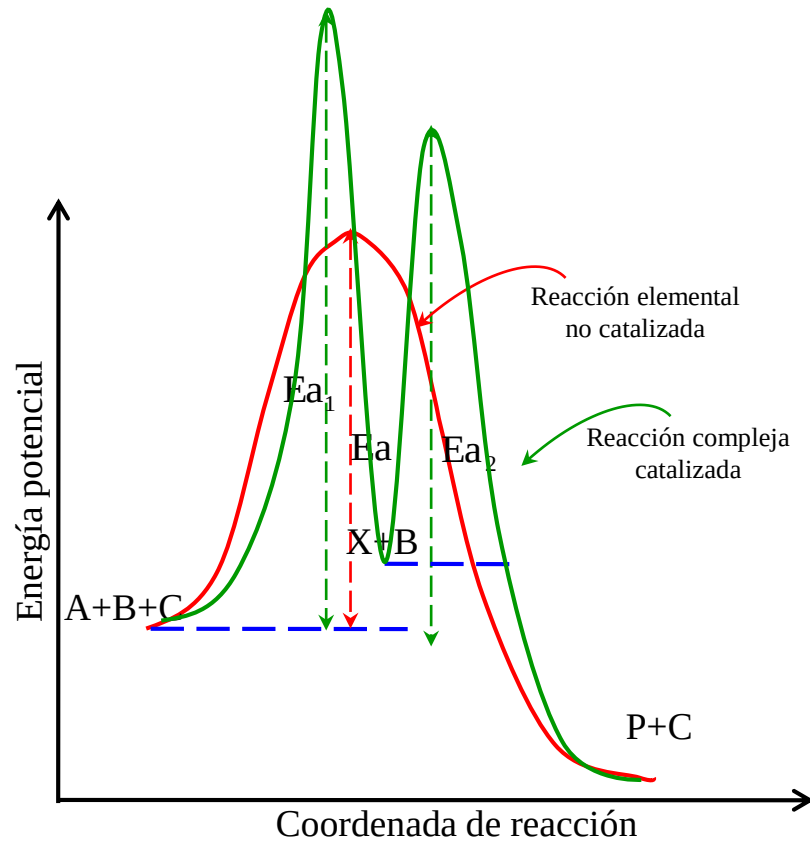


MECANISMO DE LA CATÁLISIS

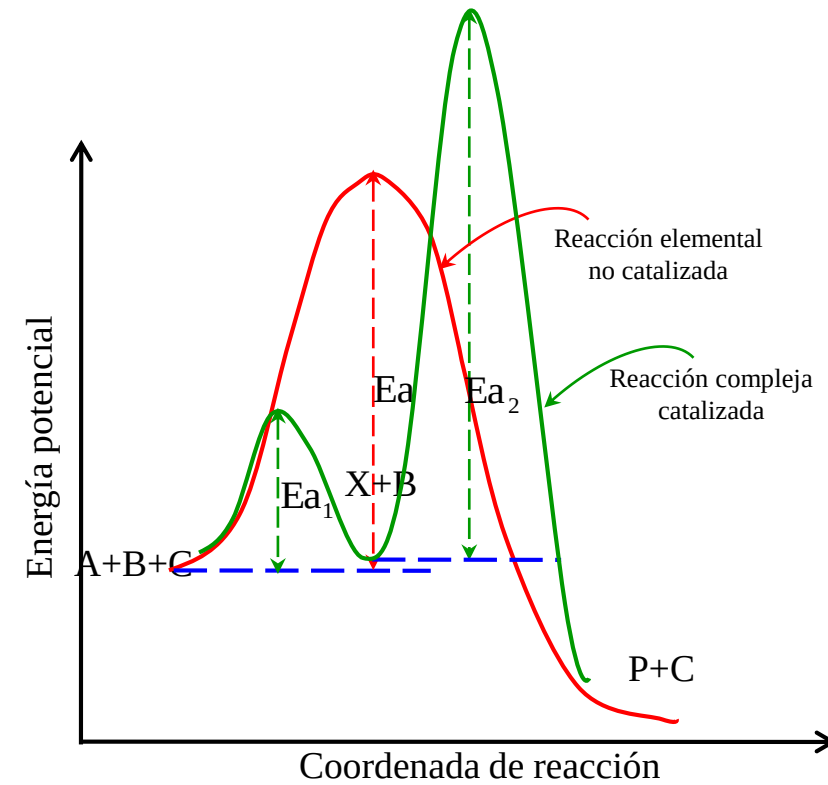


- ❖ El catalizador reacciona con **A** para dar un intermediario **X**.
- ❖ Debe haber al menos una segunda etapa para regenerar el catalizador y generar el producto. Por ende, **una reacción catalizada siempre es compleja**. En este caso **X** reacciona con **B** para dar **P** y **C**.
- ❖ Los diagramas fueron desarrollados en forma teórica para reacciones elementales, por lo tanto **no se puede representar una reacción compleja con un diagrama con una sola curva^(*)**, deben hacerse tantos diagramas sucesivos como etapas tenga el mecanismo. Cada diagrama (cada etapa) tiene su energía de activación.
- ❖ Cuánto producto se forma por cada vía **depende de la diferencia relativa de las energías de activación de las vías catalizada y no catalizada**.

(*) Muchos autores representan el diagrama de las reacciones catalizada y no catalizada conjuntamente, indicando simplemente una menor energía de activación para la catálisis. El concepto resaltado (una disminución de la energía de activación) es correcto, pero el diagrama es incorrecto.



La reacción continúa produciéndose por la vía no catalizada y no hay inhibición.



Por la **baja energía de activación de la primera etapa**, la reacción toma el **camino catalizado**, pero luego no puede superar el segundo pico. Hay inhibición.

"Se sube a la montaña verde entonces ya no puede subir a la roja, y la verde tiene un segundo pico mucho más alto que realentiza la reacción"

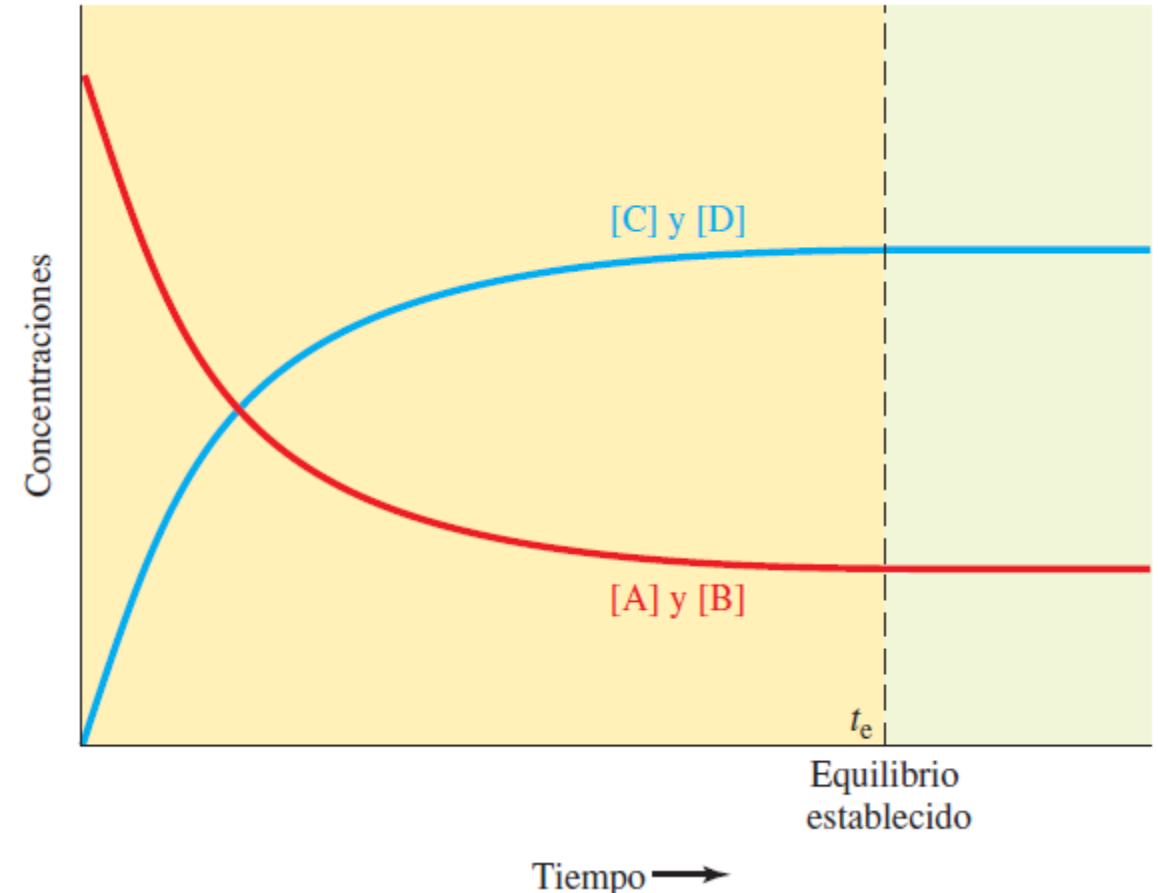
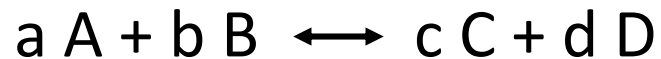
Equilibrio Químico

Química I - ITBA

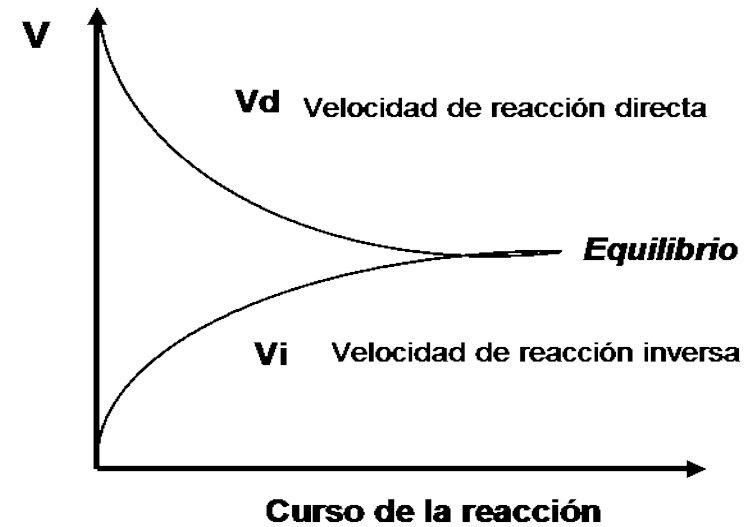
Tenemos la reacción química donde A y B reaccionan para dar C y D.



A medida que pasa el tiempo las concentraciones de A y B disminuyen y las de C y D aumentan. Pero, luego de un tiempo, C y D empiezan a reaccionar entre ellos para generar A y B. Así, se llegará un momento a partir del cual, las concentraciones de todas las especies se mantienen constantes. Se alcanzó un **equilibrio dinámico**.



Ambas reacciones, directa (A y B producen C y D) e inversa (C y D producen A y B), siguen ocurriendo y lo hacen a la misma velocidad.



Todas las reacciones químicas son de equilibrio. Las únicas reacciones completas son las de neutralización.

Los equilibrios pueden ser moleculares (todas las especies son moléculas) o iónicos (hay al menos un ion presente), homogéneos (una sola fase) o heterogéneos (más de una fase). Por ejemplo:

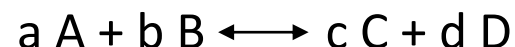
Equilibrio molecular homogéneo: $\text{H}_2 (\text{g}) + \text{I}_2 (\text{g}) \longleftrightarrow 2 \text{HI} (\text{g})$

Equilibrio molecular heterogéneo: $\text{CaCO}_3 (\text{s}) \longleftrightarrow \text{CO}_2 (\text{g}) + \text{CaO} (\text{s})$

Equilibrio iónico homogéneo: $\text{HNO}_2 (\text{ac}) + \text{H}_2\text{O} (\text{l}) \longleftrightarrow \text{H}_3\text{O}^+ (\text{ac}) + \text{NO}_2^- (\text{ac})$

Equilibrio iónico heterogéneo: $\text{BaSO}_4 (\text{s}) \longleftrightarrow \text{Ba}^{2+} (\text{ac}) + \text{SO}_4^{2-} (\text{ac})$

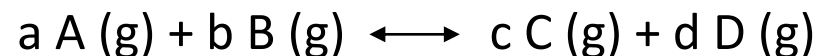
Constante de equilibrio



$$K_c = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

K_c : constante de equilibrio, en función de la concentración. Las concentraciones de cada sustancia se expresan en molaridad, pero se escribe sólo el número, no la unidad. **K_c es adimensional.**

Si las especies son gaseosas:



$$K_p = \frac{p_C^c p_D^d}{p_A^a p_B^b}$$

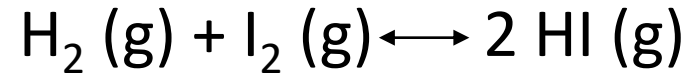
K_p : constante de equilibrio, en función de la presión. Las presiones parciales de cada sustancia se expresan en atm, pero se escribe sólo el número, no la unidad. **K_p es adimensional.**

Hay tres maneras de encontrar la constante de equilibrio:

- Experimental.
- Termodinámica: es la forma correcta de definirla y la veremos más adelante en el tema Termodinámica.
- Cinética.

- **Experimental**

Se tiene un recipiente de volumen fijo a una temperatura dada donde ocurre una reacción química. Por ejemplo:

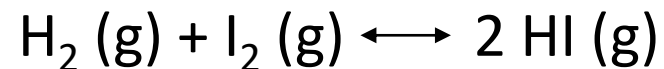


En un momento se llega a tener concentraciones constantes. Si se miden las concentraciones de todas las especies, se podrá calcular el valor de la constante de equilibrio a esa temperatura.

$$K_c = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2][\text{I}_2]} = \text{cte}$$

La constante de equilibrio sólo depende de la temperatura.

- Cinética



Suponemos que es una **reacción elemental** para poder escribir:

$$v_D = k_D [\text{H}_2] [\text{I}_2] \quad v_D: \text{velocidad de la reacción directa}$$

$$v_I = k_I [\text{HI}]^2 \quad v_I: \text{velocidad de la reacción inversa}$$

Al llegar al equilibrio:

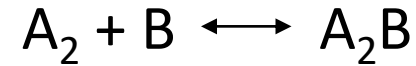
$$v_D = v_I$$

$$k_D [\text{H}_2] [\text{I}_2] = k_I [\text{HI}]^2$$

$$\frac{k_D}{k_I} = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2][\text{I}_2]} = K_c = \text{cte}$$

k_D y k_I dependen de la temperatura, por lo tanto, la constante de equilibrio depende sólo de la temperatura.

Si se trata de una **reacción no elemental**:



Vamos a suponer que el mecanismo es:



Cuando todas las reacciones del mecanismo llegan al equilibrio:

$$v_1 = v_{-1}$$

$$k_1 [A_2] [B] = k_{-1} [AB] [A]$$

$$[AB][A] = \frac{k_1}{k_{-1}} [A_2][B]$$

$$v_2 = v_{-2}$$

$$k_2 [AB] [A] = k_{-2} [A_2B]$$

$$\frac{k_2 k_1}{k_{-1}} [A_2][B] = k_{-2} [A_2B]$$

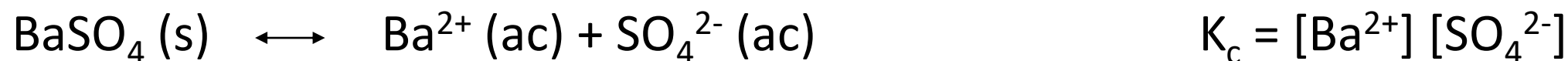
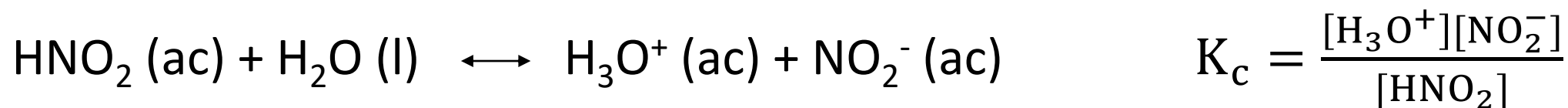
Despejando y reordenando:

$$\frac{[A_2B]}{[A_2][B]} = \frac{k_2k_1}{k_{-1}k_{-2}} = K_c = \text{cte}$$

Así se ve que sea o no la reacción elemental, **K_c siempre es la relación entre productos y reactivos elevados al coeficiente estequiométrico.**

Y se ve que **la constante de equilibrio sólo depende de la temperatura** porque las constantes específicas de velocidad dependen de la temperatura.

Ejemplos de distintos equilibrios y sus constantes:



Sólidos y líquidos puros no aparecen en las constantes porque sus concentraciones no varían.

Relación entre K_c y K_p

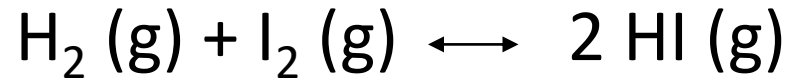
En los dos primeros ejemplos anteriores se puede definir K_p , como relación de presiones parciales.

Luego se puede demostrar que:

$$K_p = K_c (RT)^{\Delta n}$$

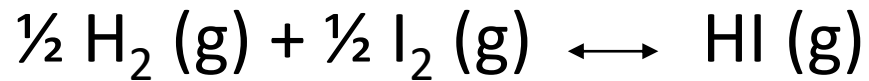
$$\Delta n = n_{\text{productos}} - n_{\text{reactivos}}$$

Constante de equilibrio en función de la estequiometría

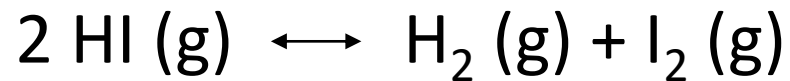


$$K_c = \frac{[\text{HI}]^2}{[\text{H}_2][\text{I}_2]}$$

Cuando escribo Kc/Kp tengo que aclarar para qué ecuación química balanceada y para qué temperatura



$$K'_c = \frac{[\text{HI}]}{[\text{H}_2]^{1/2} [\text{I}_2]^{1/2}}$$



$$K''_c = \frac{[\text{H}_2][\text{I}_2]}{[\text{HI}]^2}$$

$$K_c = K'_c{}^2 = K''_c{}^{-1}$$

Cociente de reacción



Si se tiene un sistema, a una temperatura, donde hay una cierta cantidad de cada uno de los componentes y se quiere saber si está en equilibrio o no, se calcula el cociente de reacción (Q_c).

$$Q_c = \frac{C_C^c C_D^d}{C_A^a C_B^b}$$

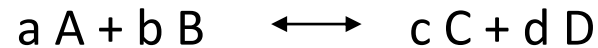
Notar que no están los corchetes porque no se si está en equilibrio la concentración

Si $Q_c = K_c$, el sistema está en equilibrio.

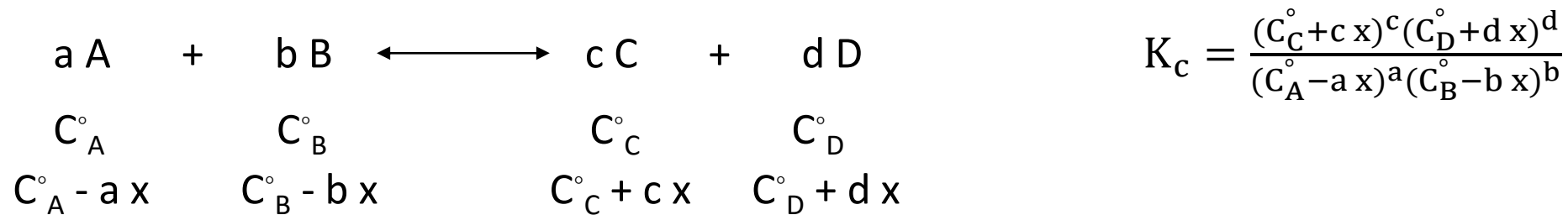
Si $Q_c < K_c$, el sistema espontáneamente se desplazará hacia la derecha, aumentando las concentraciones de C y D y disminuyendo las de A y B. Así Q_c aumenta hasta llegar al equilibrio.

Si $Q_c > K_c$, el sistema espontáneamente se desplazará hacia la izquierda, disminuyendo las concentraciones de C y D y aumentando las de A y B. Así Q_c disminuye hasta llegar al equilibrio.

Cálculo de las concentraciones en el equilibrio



Calculamos Q_c y supongamos que da $Q_c < K_c$. El equilibrio se tendrá que desplazar hacia la derecha.



Hay que despejar x . Si queda una cuadrática, un resultado no tendrá sentido, porque es negativo o porque hace que la concentración de A o de B en el equilibrio dé negativa.

Si hubiera sido $Q_c > K_c$, se plantea igual, pero x se suma a la izquierda y se resta a la derecha, ya que el equilibrio tendrá que desplazarse hacia la izquierda.

Recordemos que no podemos trabajar en moles, sólo en molaridad con K_c y en atm con K_p .

Factores que afectan la posición de equilibrio

Principio de Le Châtelier: si un sistema en equilibrio se somete a una perturbación que cambia cualquiera de los factores determinantes del equilibrio, el sistema reaccionará para minimizar el efecto de la perturbación.

Las perturbaciones que vamos a estudiar son:

- Variación en la concentración de reactivos.
- Variación en la concentración de productos.
- Cambio de presión por cambio de volumen.
- Variación de la temperatura.
- Agregado de un inerte.
- Catalizador.

- **Variación en la concentración de reactivos**

Si aumenta la concentración de uno o varios reactivos, el equilibrio se desplaza a la derecha, para que disminuya. Si disminuye, se desplaza a la izquierda, para que aumente.

La constante de equilibrio no se modifica porque sólo depende de la temperatura.

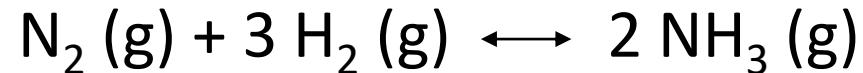
- **Variación en la concentración de productos**

Si aumenta la concentración de uno o varios productos, el equilibrio se desplaza a la izquierda, para que disminuya. Si disminuye, se desplaza a la derecha, para que aumente.

La constante de equilibrio no se modifica porque sólo depende de la temperatura.

- Cambio de presión por cambio de volumen

Sólo para gases.



Si el volumen aumenta, la presión total disminuye, el sistema se va a desplazar hacia la izquierda porque hay más moles gaseosas y así aumentará la presión, en nuestro ejemplo. Si el volumen disminuye, la presión total aumenta, el sistema se va a desplazar hacia la derecha porque hay menos moles gaseosas y así disminuirá la presión, en nuestro ejemplo.

Si se tiene una reacción donde la cantidad de moles gaseosas a la derecha y a la izquierda es la misma, un cambio de volumen no afecta la posición de equilibrio.

La constante de equilibrio no se modifica porque sólo depende de la temperatura.

- **Variación de la temperatura** UNICO FACTOR QUE MODIFICA KC

Una reacción que absorbe calor a medida que se produce es **endotérmica**. Si libera calor, es **exotérmica**.

Si la reacción es endotérmica y la temperatura aumenta, se desplazará hacia la derecha y la constante de equilibrio aumenta. Si es endotérmica y la temperatura disminuye, se desplazará hacia la izquierda y la constante de equilibrio disminuye.

Si la reacción es exotérmica y la temperatura disminuye, se desplazará hacia la derecha y la constante de equilibrio aumenta. Si es exotérmica y la temperatura aumenta, se desplazará hacia la izquierda y la constante de equilibrio disminuye.

En el libro aparece ΔH , sólo hay que mirar el signo: si es positivo significa que es endotérmica; si es negativo, significa que es exotérmica.

- **Agregado de un inerte**

No varía la concentración de ninguna especie que participa del equilibrio, por lo tanto, éste no se ve afectado.

- **Catalizador**

No afecta la posición de equilibrio, sólo se llega más rápido (lento) porque aumenta (disminuye) la velocidad directa e inversa.

Equilibrio Ácido - Base

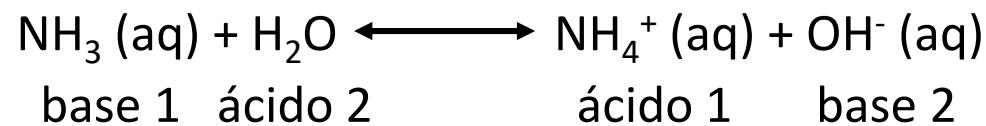
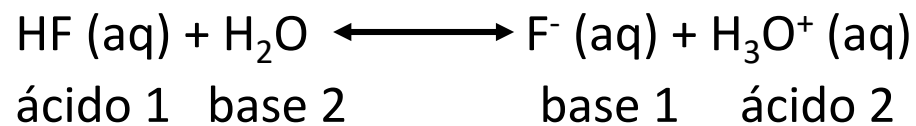
Química I - ITBA

Según **Bronsted** un **ácido** es una especie química capaz de ceder iones H^+ y una **base** es una especie química capaz de aceptar iones H^+ .

Para que una sustancia ponga de manifiesto sus propiedades ácidas debe estar en presencia de una base y viceversa.

El **agua** tiene comportamiento ácido frente a bases y básico frente a ácidos.

"Salta" el H^+ de una molécula al la otra



1 y 2 son **pares conjugados** ácido/base. La diferencia entre las moléculas es de 1 ión Hidrógeno, sino no se llaman "Conjugados"

Si un ácido es **fuerte**, puede dar muchos H^+ y la reacción inversa no va a ser importante, la reacción será total. No hay equilibrio y la disociación es completa.

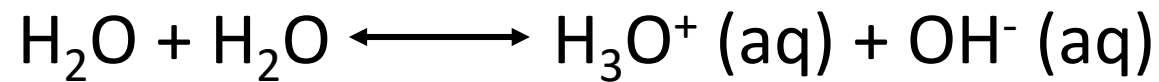
Si un ácido es **débil**, no dará tantos H^+ y la reacción inversa va a ser también importante. Se va a tener un equilibrio y la disociación es parcial.

Lo mismo ocurre con las bases.

Si un ácido es fuerte, su base conjugada es débil. Si un ácido es débil, su base conjugada es fuerte.

H_3O^+ = Protón / Hidronio / Oxonio

Autoionización del agua



$$K_w = [\text{H}_3\text{O}^+][\text{OH}^-]$$

(cte. del producto iónico del agua)

Siempre está presente entonces puedo saber siempre la relación Protones-Oxidrilos presentes en la solución

$K_w = 10^{-14}$ a 25°C (siempre vamos a trabajar a 25°C)

Agua pura o solución neutra: $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7} \text{ M}$

Ácido: $[\text{H}_3\text{O}^+] > 10^{-7} \text{ M}$; $[\text{OH}^-] < 10^{-7} \text{ M}$

Base: $[\text{OH}^-] > 10^{-7} \text{ M}$; $[\text{H}_3\text{O}^+] < 10^{-7} \text{ M}$

pH y pOH

$$\text{pH} = -\log [\text{H}_3\text{O}^+]$$

$$\text{pOH} = -\log [\text{OH}^-]$$

$$\boxed{\text{pH} + \text{pOH} = 14} \text{ a } 25^\circ\text{C}$$

Agua pura o solución neutra: $\text{pH} = \text{pOH} = 7$

Ácido: $\text{pH} < 7$; $\text{pOH} > 7$

Base: $\text{pOH} < 7$; $\text{pH} > 7$

No tenemos en cuenta la disociación del agua frente a la disociación del ácido o la base.

Si la concentración del ácido o de la base fuera muy baja, habría que tener en cuenta la disociación del agua. Por ejemplo, si tenemos $\text{HCl } 10^{-8} \text{ M}$, no puede ser $\text{pH} = 8 > 7$; habrá que hacerlo de otra manera y dará $\text{pH} = 6,9$; pero no lo vamos a ver en este curso.

Ácidos fuertes

HCl (aq)	HBr (aq)	HI (aq)	HNO₃	HClO₄	H₂SO₄
-----------------	-----------------	----------------	------------------------	-------------------------	------------------------------------



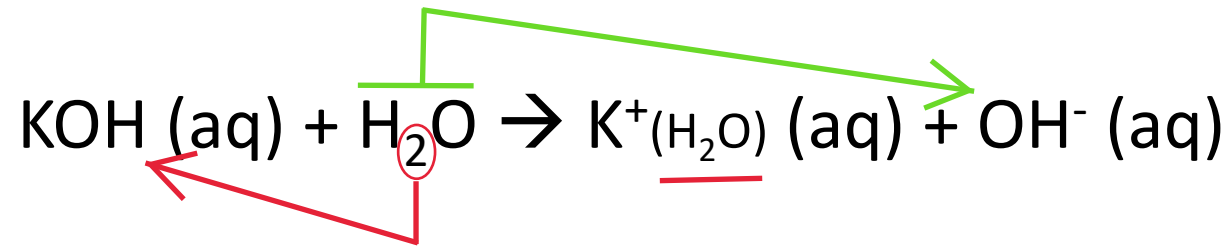
$$[\text{H}_3\text{O}^+] = C_A$$



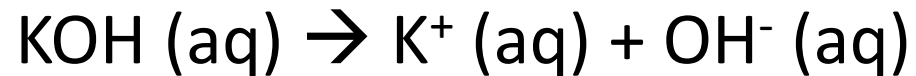
$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 2 C_A$$

Bases fuertes

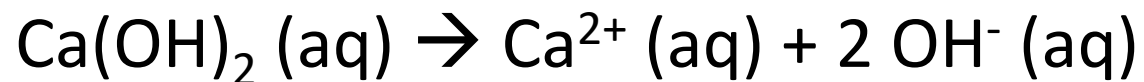
Hidróxidos de grupos 1 y 2.



$$[\text{OH}^-] = C_B$$



$$[\text{OH}^-] = 2 C_B$$



Ácidos débiles



$$\begin{array}{ccc} C_A & - & \\ C_A - x & x & x \end{array}$$

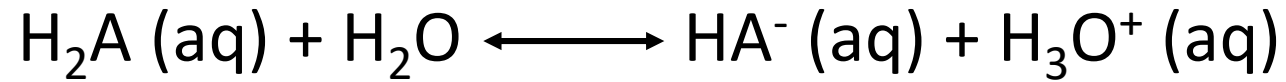
$$K_a = \frac{[\text{A}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HA}]}$$

$$K_a = \frac{x^2}{C_A - x}$$

$$x = [\text{H}_3\text{O}^+] < C_A$$

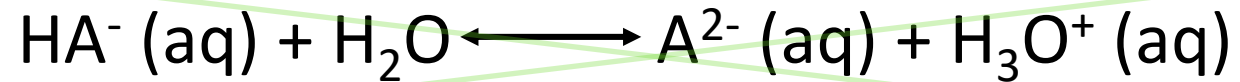
Puedo despreciarla si X resulta dos ordenes menor que Ca luego de haber dado el cálculo

Si tengo dos ácidos débiles, el que tiene **mayor K_a** es más fuerte.



Cuanto más débil sea el ácido/base, mayor será el desplazamiento hacia la izquierda; es decir, menor es la proporción que ioniza

$$K_{a1} = \frac{[\text{HA}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_2\text{A}]}$$

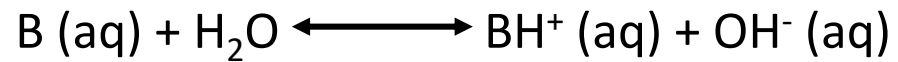


$$K_{a2} = \frac{[\text{A}^{2-}][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HA}^-]}$$

HA^- tiene que liberar H^+ , pero como es negativo lo atrae. Además, en el medio **ya hay H_3O^+** ; **por el principio de Le Châtelier, el segundo equilibrio va a estar desplazado hacia la izquierda, o sea que $K_{a2} \ll K_{a1}$.** Así, se puede despreciar la segunda disociación y podemos asumir que el ácido diprótico se comporta igual que uno monoprótico para calcular el pH.

Bases débiles

Los ejemplos más comunes son NH_3 y aminas.



$$K_b = \frac{[\text{BH}^+][\text{OH}^-]}{[\text{B}]}$$

$$K_b = \frac{x^2}{C_B - x}$$

$$x = [\text{OH}^-] < C_B$$

Hidrólisis

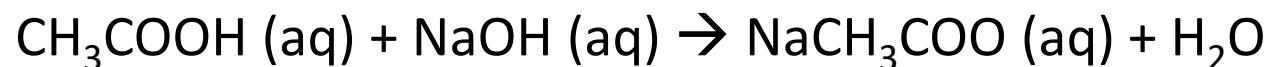
Química I - ITBA

¿Cómo puedo tener una solución de una sal?

Una opción es poner la sal en agua y la otra es hacer reaccionar a un ácido con una base en cantidades estequiométricas.

Por ejemplo:

Poner NaCH_3COO (s) en H_2O .



No todas las sales son neutras. Por ejemplo: para la acidez estomacal se toma NaHCO_3 , o sea que tiene propiedades básicas porque neutraliza al ácido del estómago.

Vamos a calcular el pH de **soluciones acuosas de sales** (o en el punto de equivalencia al neutralizar un ácido y una base).

Hay cuatro tipos de sales, que pueden contener conjugados de: ÁF y BF, ÁD y BF, ÁF y BD, ÁD y BD.

Todas las sales que vamos a ver por ahora son muy solubles en agua. Y como están formadas por iones, al **disolverse** se van a **disociar** completamente.

Anión: conjugado de un Ácido; Catión: conjugado de una Base
En este tema, todos los solventes van a ser Agua

TODAS LAS CUENTAS QUE
HAGAMOS VAN A SER A 25°C

Sal formada por conjugado de ÁF y de BF

NEUTRA

Ácido Fuerte + Base Fuerte



$\text{Na}^+ + \text{H}_2\text{O}$ no ocurre nada porque es un ácido muy débil, ya que su conjugado es una base muy fuerte.

$\text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$ no ocurre nada porque es una base muy débil, ya que su conjugado es un ácido muy fuerte.

El ión producido por Ácidos/Bases Fuertes son débiles ... no reaccionan con el agua

Por lo tanto, **pH = 7**, del H_2O .

Sal formada por conjugado de ÁD y de BF

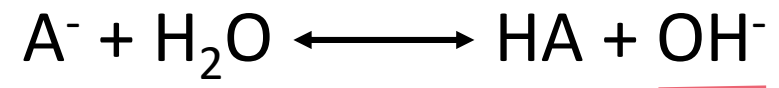
Ácido Débil + Base Fuerte



$\text{Na}^+ + \text{H}_2\text{O}$ no ocurre nada porque es un ácido muy débil, ya que su conjugado es una base muy fuerte.

A^- es una base relativamente fuerte porque su conjugado es un ácido débil, por lo tanto, va poder reaccionar con el agua tomando un H^+ y se liberará un OH^- .

Se llama **hidrólisis** a esta reacción de una sal con agua.


 C_s
 $-$
 $C_s - x$
 x
 x

$$K_{hb} = \frac{[HA][OH^-]}{[A^-]}$$

$$K_{hb} = \frac{x^2}{C_s - x}$$

$$x = \dots \Rightarrow pH = \dots \Rightarrow \boxed{pH > 7}$$

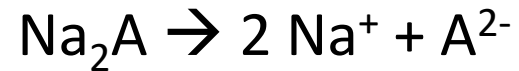
¿Cómo averiguar K_{hb} ?



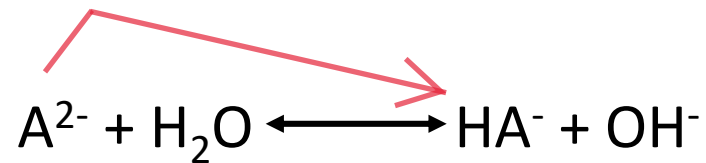
$$K_{\text{hb}} = \frac{[\text{HA}][\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]} = \frac{[\text{HA}][\text{OH}^-]}{[\text{A}^-]} \cdot \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_3\text{O}^+]}$$

$$K_{\text{hb}} = \frac{K_{\text{w}}}{K_{\text{a}}}$$

Si ahora tenemos una sal como por ejemplo Na_2SO_3 o Na_2CO_3 vamos a ver cómo calcular el pH.



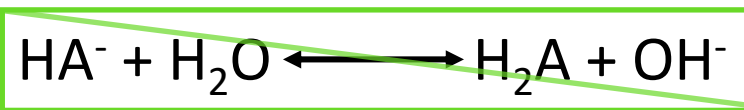
$\text{Na}^+ + \text{H}_2\text{O}$ no ocurre nada porque es un ácido muy débil ya que su conjugado es una base muy fuerte.



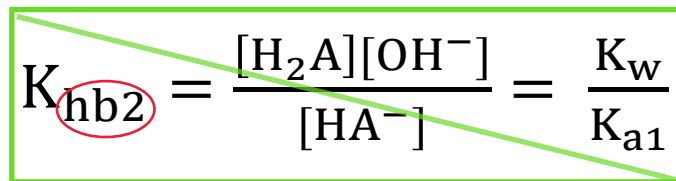
Primer Equilibrio: "hb1"

$$K_{\text{hb1}} = \frac{[\text{HA}^-][\text{OH}^-]}{[\text{A}^{2-}]} = \frac{K_w}{K_{a2}}$$

La numeración de los K corresponden al número de equilibrio



Hago como si este 2do eq. no existiera



Segundo Equilibrio: "hb2"

$K_{a1} \gg K_{a2}$, por lo tanto, $K_{\text{hb1}} \gg K_{\text{hb2}}$ y se puede despreciar la segunda hidrólisis.

La cantidad de OH^- que aporta el 2do eq. es despreciable en comparación a los que aporta el 1er eq.

Sal formada por conjugado de ÁF y de BD

Ácido Fuerte y Base Débil



$\text{Cl}^- + \text{H}_2\text{O}$ no ocurre nada porque es una base muy débil, ya que su conjugado es un ácido muy fuerte.

NH_4^+ es un ácido relativamente fuerte porque su conjugado es una base débil, por lo tanto, va poder reaccionar con el agua liberando un H^+ .



$$K_{\text{ha}} = \frac{[\text{NH}_3][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{NH}_4^+]}$$

$$K_{\text{ha}} = \frac{x^2}{C_s - x}$$

$$x = \dots \Rightarrow \text{pH} = \dots \Rightarrow \boxed{\text{pH} < 7}$$

$$\boxed{K_{\text{ha}} = \frac{K_w}{K_b}}$$

Sal formada por conjugado de ÁD y de BD

Ácido Débil y Base Débil



(HAc: ácido acético)



$$K_{\text{ha}} = \frac{[\text{NH}_3][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{NH}_4^+]} = \frac{K_w}{K_b}$$



$$K_{\text{hb}} = \frac{[\text{HAc}][\text{OH}^-]}{[\text{Ac}^-]} = \frac{K_w}{K_a}$$

Si $K_{\text{ha}} < K_{\text{hb}}$, entonces $[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{OH}^-]$ y $\text{pH} > 7$.

Si $K_{\text{ha}} > K_{\text{hb}}$, entonces $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-]$ y $\text{pH} < 7$.

Si $K_{\text{ha}} = K_{\text{hb}}$, entonces $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-]$ y $\text{pH} = 7$. Éste es el caso del NH_4Ac ya que $K_a = K_b = 1,8 \times 10^{-5}$.

Soluciones Reguladoras

Química I - ITBA

Una **solución reguladora, también llamada amortiguadora o buffer**, es una solución capaz de mantener el pH aproximadamente constante cuando se le agrega ácido fuerte o base fuerte.

Está constituida por un **ácido débil y sal de su conjugado** o por una **base débil y sal de su conjugado**.

Por ejemplo: la sangre tiene $\text{pH} = 7,35 - 7,45$. Si $\text{pH} < 7,35$, se tendrá acidosis. Si $\text{pH} > 7,45$, se tendrá alcalosis. Por lo tanto, el plasma sanguíneo tiene un sistema amortiguador formado por H_2CO_3 y HCO_3^- con concentraciones $[\text{H}_2\text{CO}_3] = 0,0012 \text{ M}$ y $[\text{HCO}_3^-] = 0,024 \text{ M}$.

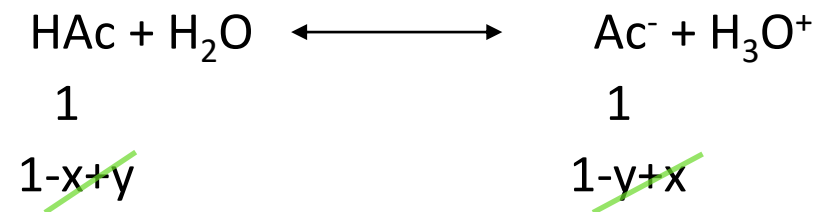
La **capacidad reguladora** es máxima si se tienen **concentraciones altas y parecidas** de ambos constituyentes.

Porque va a ser más difícil romper la buffer

Cuando las concentraciones de la Base y el Ácido (conjugados entre sí) sean iguales, voy a estar trabajando en capacidad máxima

Ácido débil + Sal del conjugado

Si, por ejemplo, tenemos una solución donde hay ácido acético (1 M) y acetato de sodio (1 M), se tendrá el siguiente equilibrio:



$$K_a = \frac{[\text{Ac}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HAc}]}$$

Son las concentraciones iniciales ... $K_a = [\text{H}_3\text{O}^+]$

$$1,8 \times 10^{-5} = \frac{1[\text{H}_3\text{O}^+]}{1}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,8 \times 10^{-5} \text{M}$$

Concentración muy bajita

$$\text{pH} = 4,74$$

Como el ácido y su conjugado se encuentran juntos en la misma solución, el ácido generará la base y viceversa. Por lo tanto, los valores de "x" e "y" en este caso serán menores que si tuviéramos al ácido solo o a la sal sola. Así la variación de concentración será muy pequeña y podrá despreciarse.

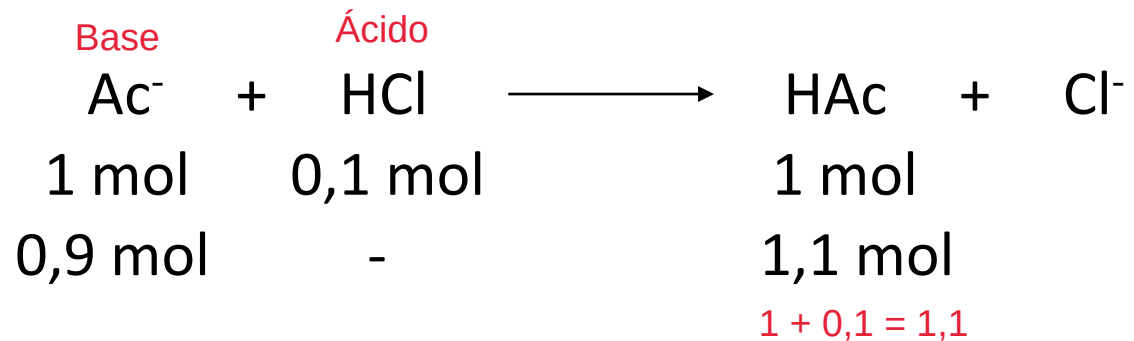
Para reacciones Buffer siempre vamos a despreciar la "x" que suma y resta en la expresión de K, pero no las que multipliquen o dividan

Ejemplo de acción reguladora

Buffer: 1 L de HAc 1 M y NaAc 1 M $\Rightarrow$ 1 mol HAc y 1 mol NaAc

Agregamos HCl 0,1 L, 1 M $\Rightarrow$ 0,1 mol

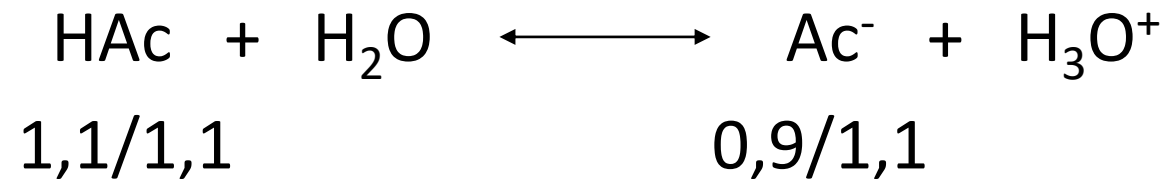
Agregamos ácido, va a reaccionar con la base.



Planteo una reacción de Neutralización en moles viendo con qué compuesto va a reaccionar eso que agregue

Se sigue teniendo una buffer porque hay ácido débil y su conjugado (HAc y Ac⁻).

¿Cuál es la máxima cantidad de ácido que puede agregarse antes de que se rompa la buffer? Una **buffer se rompe** cuando ya no queda uno de sus constituyentes.



$$K_a = \frac{[\text{Ac}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HAc}]}$$

$$1,8 \times 10^{-5} = \frac{\frac{0,9}{1,1} [\text{H}_3\text{O}^+]}{\frac{1,1}{1,1}}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 2,2 \times 10^{-5} \text{M}$$

$$\text{pH} = 4,66$$

$$\Delta \text{pH} = -0,08$$

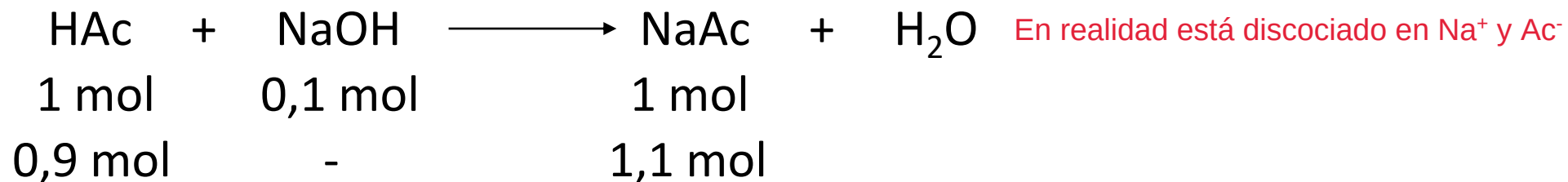
Se ve que el **pH varía muy poquito**, pero **es menor porque se agregó un ácido**. SI AGREGO UN ÁCIDO EL PH SIEMPRE VA A DISMINUIR!

Ejemplo de acción reguladora

Buffer: 1 L de HAc 1 M y NaAc 1 M $\Rightarrow$ 1 mol HAc y 1 mol NaAc

Agregamos NaOH 0,1 L, 1 M $\Rightarrow$ 0,1 mol

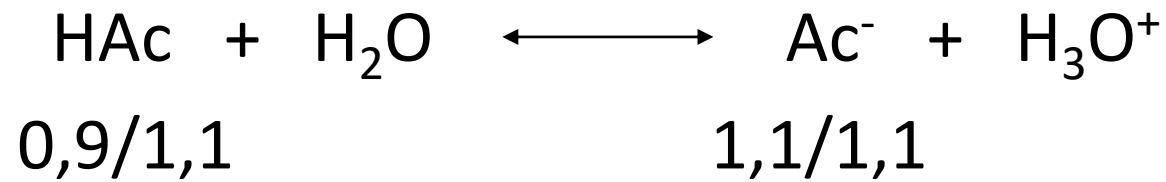
Agregamos base, va a reaccionar con el ácido.



Se sigue teniendo una buffer porque hay ácido débil y su conjugado (HAc y Ac⁻).

¿Cuál es la máxima cantidad de base que puede agregarse antes de que se rompa la buffer? **Una buffer se rompe cuando ya no queda uno de sus constituyentes.**

1 mol NaOH
(este caso)



$$K_a = \frac{[\text{Ac}^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{HAc}]}$$

$$1,8 \times 10^{-5} = \frac{\frac{1,1}{1,1} [\text{H}_3\text{O}^+]}{\frac{0,9}{1,1}}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 1,47 \times 10^{-5} \text{M}$$

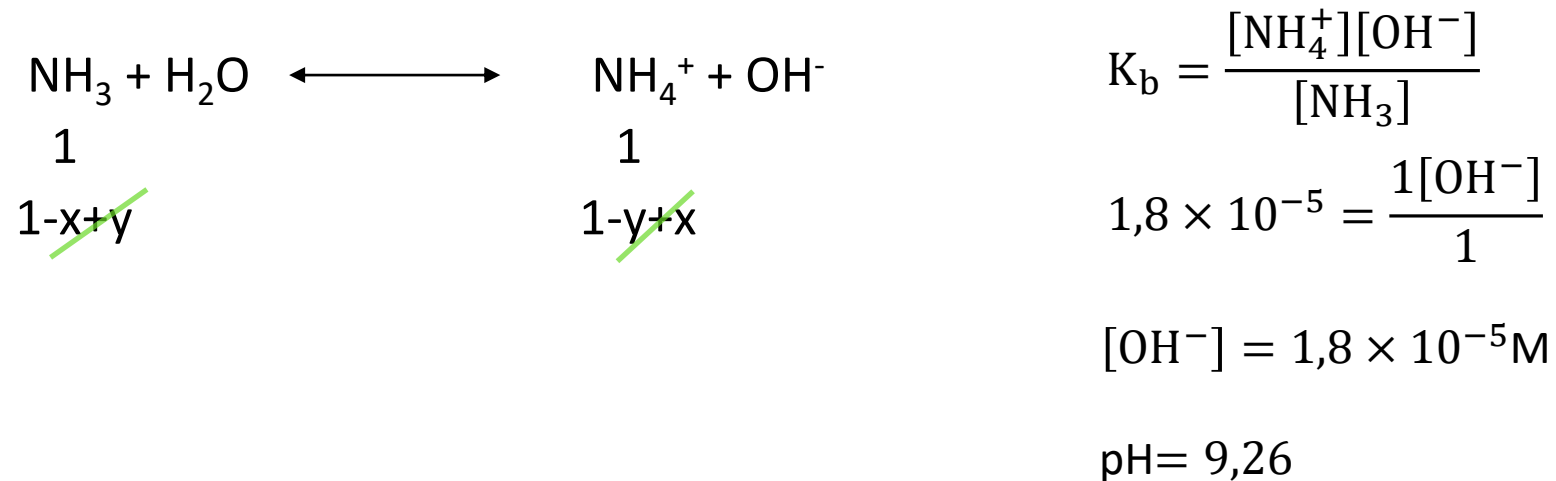
$$\text{pH} = 4,83$$

$$\Delta \text{pH} = 0,09$$

Se ve que el **pH varía muy poquito**, pero **es mayor** porque se agregó una base.

Base débil + Sal del conjugado

Si, por ejemplo, tenemos una solución donde hay amoníaco (1 M) y cloruro de amonio (1 M), se tendrá el siguiente equilibrio:



Como la base y su conjugado se encuentran juntos en la misma solución, la base generará el ácido y viceversa. Por lo tanto, los valores de “x” e “y” en este caso serán menores que si tuviéramos a la base sola o a la sal sola. Así la variación de concentración será muy pequeña y podrá despreciarse.

Ejemplo de acción reguladora

Buffer: 1 L de NH_3 1 M y NH_4Cl 1 M $\Rightarrow$ 1 mol NH_3 y 1 mol NH_4Cl

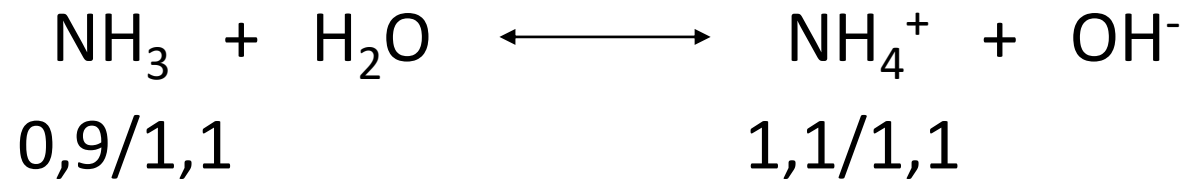
Agregamos HCl 0,1 L, 1 M $\Rightarrow$ 0,1 mol

Agregamos ácido, va a reaccionar con la base.



Se sigue teniendo una buffer porque hay base débil y su conjugado (NH_3 y NH_4Cl).

¿Cuál es la máxima cantidad de ácido que puede agregarse antes de que se rompa la buffer? Una **buffer se rompe** cuando ya no queda uno de sus constituyentes.



$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]}$$

$$1,8 \times 10^{-5} = \frac{\frac{1,1}{1,1} [\text{OH}^-]}{\frac{0,9}{1,1}}$$

$$[\text{OH}^-] = 1,47 \times 10^{-5} \text{M}$$

$$\text{pH} = 9,17$$

$$\Delta \text{pH} = -0,09$$

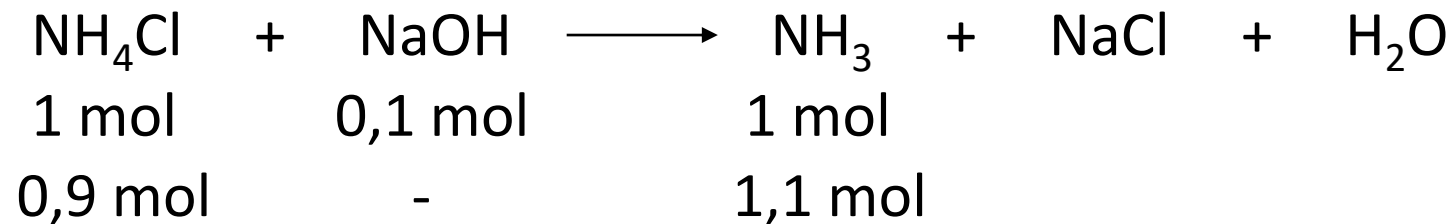
Se ve que el **pH varía muy poquito**, pero **es menor** porque se agregó un ácido.

Ejemplo de acción reguladora

Buffer: 1 L de NH_3 1 M y NH_4Cl 1 M $\Rightarrow$ 1 mol NH_3 y 1 mol NH_4Cl

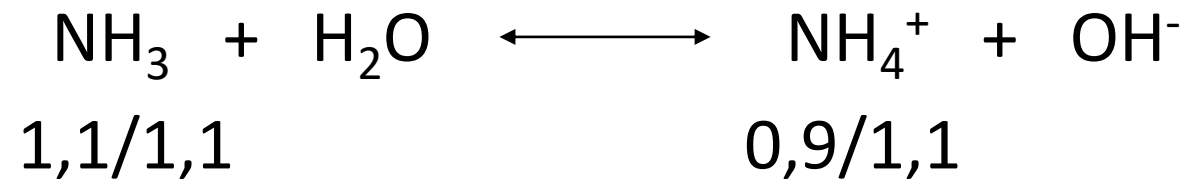
Agregamos NaOH 0,1 L, 1 M $\Rightarrow$ 0,1 mol

Agregamos base, va a reaccionar con el ácido.



Se sigue teniendo una buffer porque hay base débil y su conjugado (NH_3 y NH_4Cl).

¿Cuál es la máxima cantidad de ácido que puede agregarse antes de que se rompa la buffer? Una **buffer se rompe** cuando ya no queda uno de sus constituyentes.



$$K_b = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]}$$

$$1,8 \times 10^{-5} = \frac{\frac{0,9}{1,1} [\text{OH}^-]}{\frac{1,1}{1,1}}$$

$$[\text{OH}^-] = 2,2 \times 10^{-5} \text{M}$$

$$\text{pH} = 9,34$$

$$\Delta \text{pH} = 0,08$$

Se ve que el **pH varía muy poquito**, pero es **mayor** porque se agregó una base.

Curvas de Titulación Ácido/Base

Química I - ITBA

Titulación: **Técnica volumétrica** (se mide un volumen) cuyo **objetivo es determinar la concentración de un ácido o una base.**

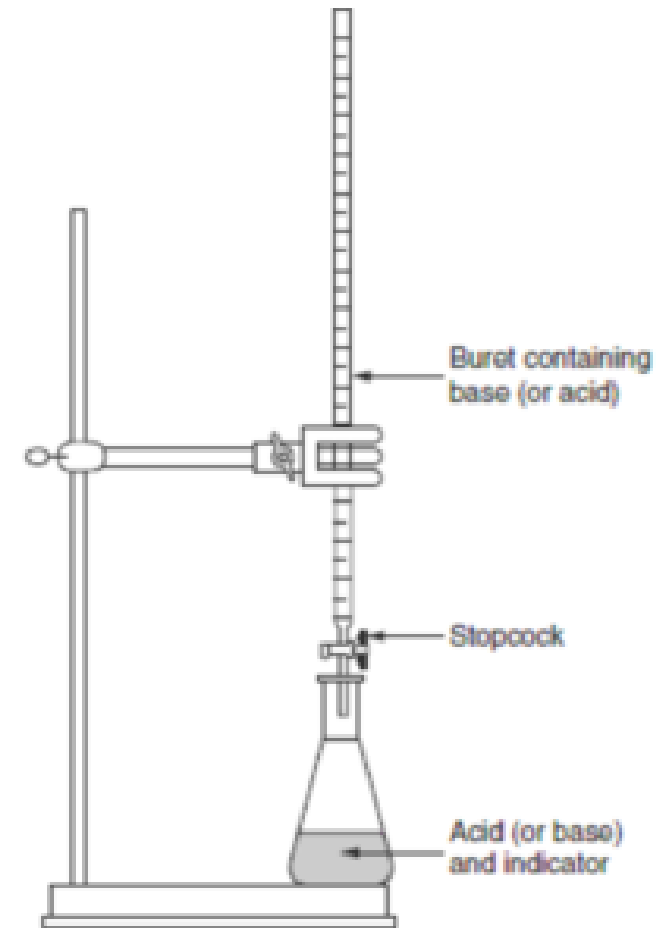
Se toma un volumen conocido de la solución de ácido o base, cuya concentración se quiere determinar y se lo coloca en un **Erlenmeyer**.

Se agrega gota a gota solución de **titulante**. **Se debe conocer la concentración del titulante.**

El titulante se agrega con una **bureta**, así se puede medir el volumen que se agregó.

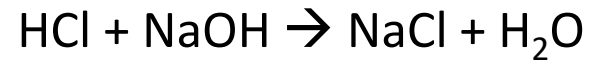
Si se quiere averiguar la concentración de un ácido, el titulante es una **base fuerte**. Si se quiere averiguar la concentración de una base, el titulante es un **ácido fuerte**.

Analito: sustancia cuya concentración quiero averiguar



Si quiero **averiguar la concentración de un ácido fuerte monoprótico**, voy a hacer que reaccione completamente con una base fuerte cuya concentración conozco, sin que quede exceso de ninguno.

Por ejemplo si titulamos HCl usando NaOH:



Es lo mismo que decir: $\text{H}^+ + \text{OH}^- \rightarrow \text{H}_2\text{O}$

Cuando la reacción termina, se alcanza el **punto de equivalencia**:

$$n_{\text{H}^+} = n_{\text{OH}^-}$$

al comienzo

agregados

No es lo mismo que decir que la cantidad de H^+ = cant. de OH^- porque a medida que voy agregando la base, los H^+ se van neutralizando y se forma Agua

$$[\text{HCl}] \cdot V_{\text{HCl}} = [\text{NaOH}] \cdot V_{\text{NaOH}}$$

conocido

medido

Si quiero averiguar la concentración de un **ácido fuerte diprótico**, voy a hacer que reaccione completamente con una base fuerte cuya concentración conozco, sin que quede exceso de ninguno.

Por ejemplo si titulamos H_2SO_4 usando NaOH :



Cuando la reacción termina, se alcanza el **punto de equivalencia**:

$$n_{\text{H}^+} = n_{\text{OH}^-}$$

$$2 [\text{H}_2\text{SO}_4] \cdot V_{\text{H}_2\text{SO}_4} = [\text{NaOH}] \cdot V_{\text{NaOH}}$$

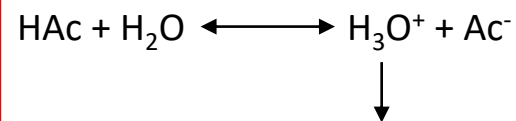
O sea que se hace exactamente lo mismo que antes se hizo para un ácido monoprótico.

Si quiero averiguar la concentración de un **ácido débil monoprótico**, voy a hacer que reaccione completamente con una base fuerte cuya concentración conozco, sin que quede exceso de ninguno.

Por ejemplo si titulamos ácido acético usando NaOH:



Para que quede claro, vamos a recordar que el ácido débil está en equilibrio con su base conjugada, y son los hidronios, los que reaccionan con los oxhidrilos de la base.



Se va desplazando hacia la IZQ el EQ hasta que no quede más HAc

se consumen al agregar NaOH, el equilibrio se desplaza hacia la derecha hasta consumir todo el HAc.

Cuando la reacción termina, se alcanza el **punto de equivalencia**:

$$n_{\text{H}^+} = n_{\text{OH}^-}$$

$$[\text{HAc}] \cdot V_{\text{HAc}} = [\text{NaOH}] \cdot V_{\text{NaOH}}$$

O sea que se hace exactamente lo mismo que antes se hizo para un ácido fuerte.

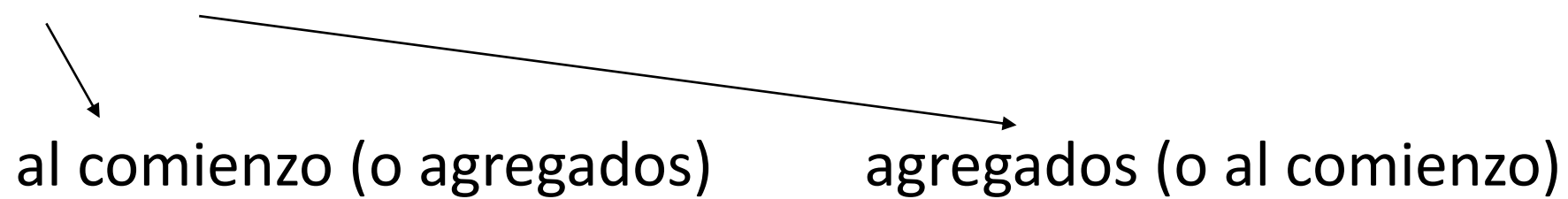
Si quiero averiguar la concentración de una **base**, voy a hacer que reaccione completamente con un ácido fuerte, cuya concentración conozco, sin que quede exceso de ninguno. Es lo mismo que antes, pero visto al revés.

Por ejemplo si titulamos NaOH usando HCl o si titulamos NH_3 usando HCl.

Punto de equivalencia

$$n_{\text{H}^+} = n_{\text{OH}^-}$$

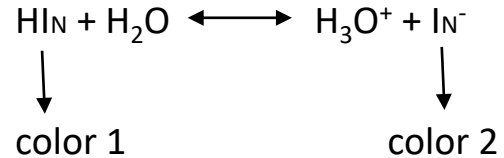
al comienzo (o agregados) agregados (o al comienzo)

A diagram illustrating the equivalence point in a titration. At the top, the equation $n_{\text{H}^+} = n_{\text{OH}^-}$ is written. From the n_{H^+} term, an arrow points down and to the left towards the text 'al comienzo (o agregados)'. From the n_{OH^-} term, an arrow points down and to the right towards the text 'agregados (o al comienzo)'.

Es teórico.

Indicador y punto final

¿Cómo saber cuándo termina la titulación? Se usa un **indicador**: es una sustancia cuyo color varía en un determinado rango de pH. Es un ácido o una base débil. El ácido (o base) tiene un color y su conjugado otro distinto.



Si $[\text{HIn}] / [\text{In}^-] > 10$ se verá el color 1 (a pH bajo, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda).

Si $[\text{HIn}] / [\text{In}^-] < 0,1$ se verá el color 2 (a pH alto, el equilibrio se desplaza hacia la derecha).

Si $[\text{HIn}] \approx [\text{In}^-]$ se verá una mezcla de los dos colores.

Cuando el indicador cambia de color (viraje del indicador), se ha alcanzado el punto final de la titulación. Es completamente experimental. El volumen del punto final y del punto de equivalencia son casi iguales, la diferencia es imperceptible. Sin embargo, el pH del punto final y del punto de equivalencia no son iguales.

Vamos a ver que no es necesario que el pH de viraje sea el mismo que el del punto de equivalencia.

Curva de titulación

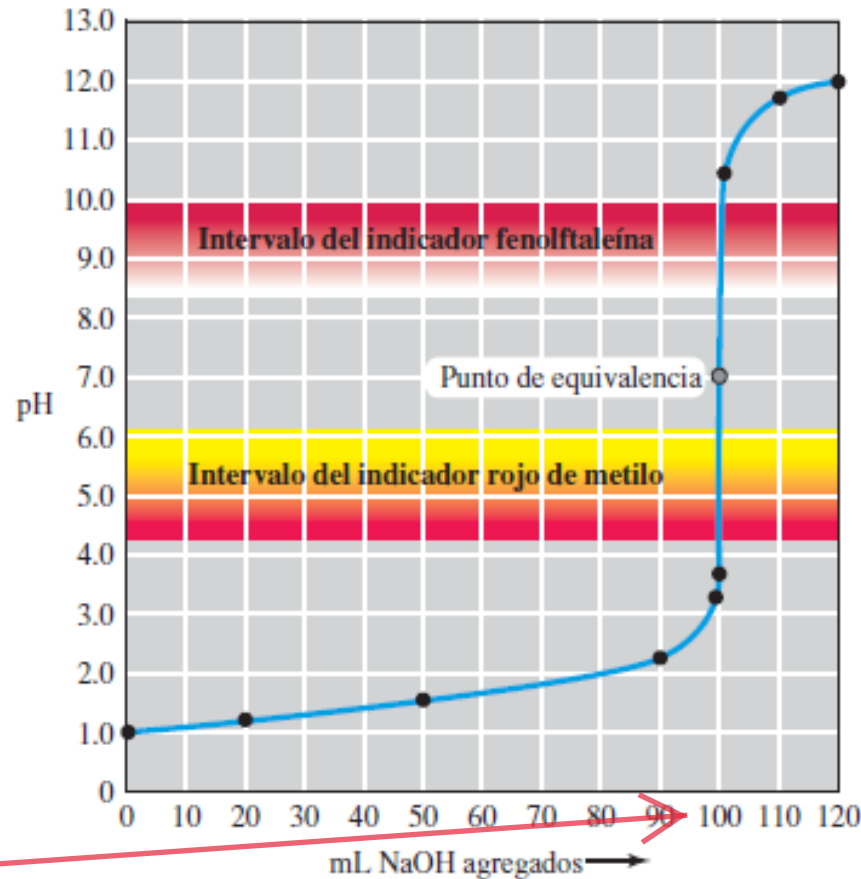
Se grafica el pH en función de la cantidad de titulante agregada.

Curva de titulación: ÁF + BF y BF + ÁF

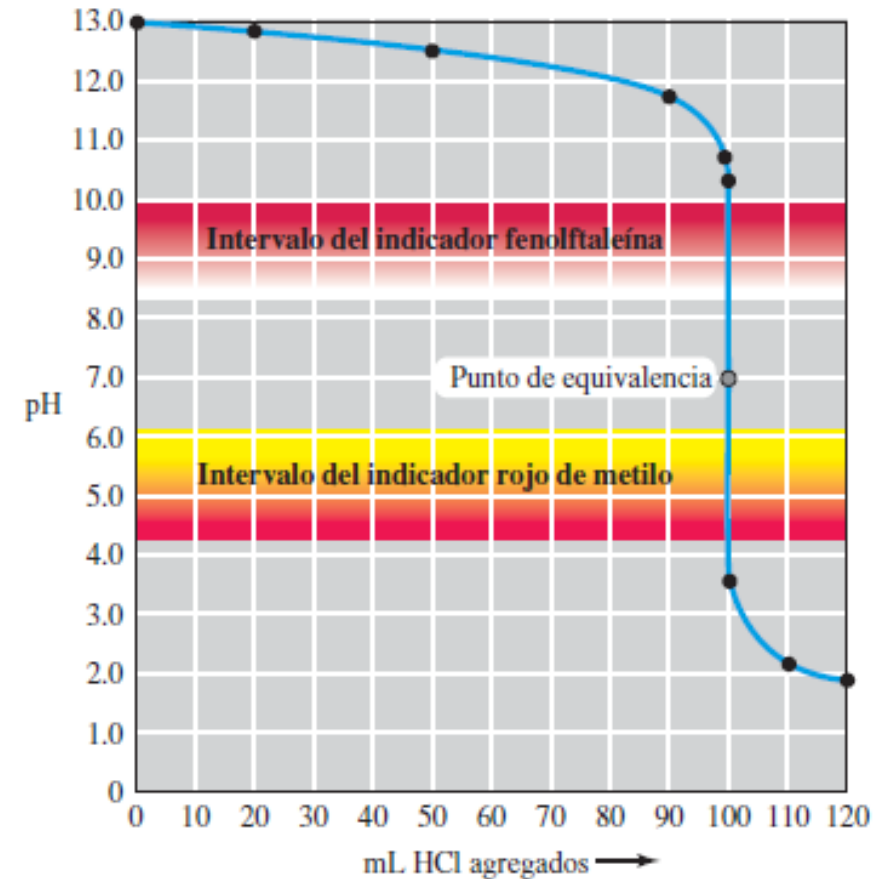
Sirve para elegir el indicador a utilizar

El salto es tan alto porque de un instante a otro la solución pasa de ser ácida a básica con un cambio de volumen mínimo que provee esa diferencia necesaria de H^+/OH^-

A mi me interesa el volumen de titulante que utilizo y no el pH



A Curva de titulación de 100. mL de HCl 0.100 M con NaOH 0.100 M. Advierta que el segmento "vertical" de la curva es bastante largo. Las curvas de titulación de los demás ácidos y bases fuertes son idénticas a ésta si se utilizan las mismas concentraciones de ácidos y bases y si ambos son monopróticos.



B Curva de titulación de 100. mL de NaOH 0.100 M con HCl 0.100 M. Esta curva es semejante a la de la parte a), sólo que invertida.

Cuando se neutralizó todo el ácido o base que se tenía, se alcanzó el **punto de equivalencia**. En este punto **pH = 7**.

Cerca del punto de equivalencia, el pH varía mucho al agregar poco volumen de titulante.

Se va a elegir un indicador cuyo **rango de viraje** se encuentre en la zona vertical de la curva, no tiene por qué coincidir con el punto de equivalencia o incluirlo.

Por ejemplo, el rango de viraje de la fenolftaleína (incoloro en medio ácido y fucsia en básico) es 8 - 10 y el del rojo de metilo (rojo en medio ácido y amarillo en básico) es 4 - 6, así ambos pueden usarse como indicadores en la titulación donde hay un ácido y una base fuertes.

Curva de titulación: ÁD + BF y BD + ÁF

Que la recta vertical sea más corta limita las opciones de indicadores

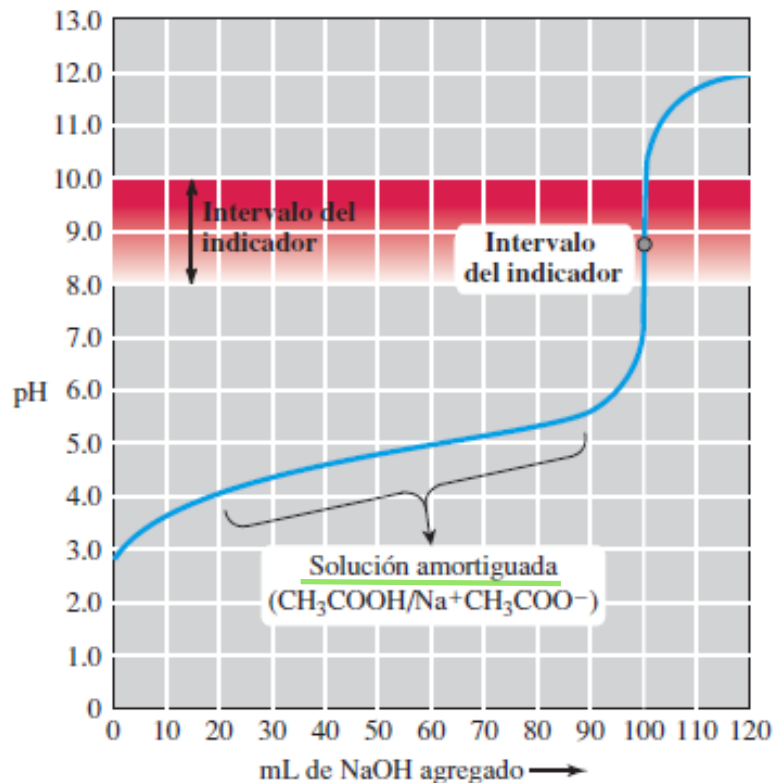


Figura 19.4 Curva de titulación de 100 mL de CH₃COOH 0.100 M con NaOH 0.100 M. El segmento vertical de esta curva es mucho más corto que el de la figura 19.3 debido a que la solución se encuentra amortiguada antes del punto de equivalencia. Resulta obvio que el indicador rojo de metilo no es apropiado porque cambia en el intervalo de pH de 4.5 a 6.4.

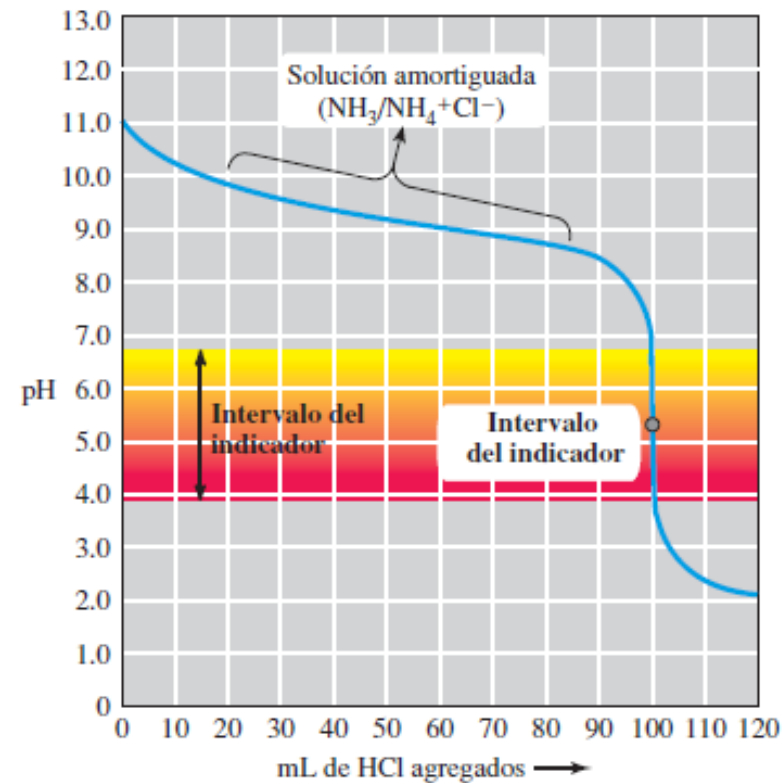


Figura 19.5 Curva de titulación de 100 mL de amoníaco acuoso 0.100 M con HCl 0.100 M. El segmento vertical de la curva es relativamente corto debido a que la solución se encuentra amortiguada antes del punto de equivalencia. La curva se asemeja bastante a la de la figura 19.4, sólo que invertida. En esta titulación no debe usarse el indicador fenolftaleína pues cambia de color en el intervalo de pH de 8.0 a 10.0.

Si utilizara un titulante débil entonces tendría una forma de S en el gráfico de curva de titulación que no me dejaría ver esa recta vertical que "nos gusta"

La forma de las curvas es diferente a cuando se tenía ácido y base fuertes antes del punto de equivalencia porque se tiene una **buffer**, entonces el cambio en el pH es menos marcado.

En el caso de la titulación de un ácido débil, en el **punto de equivalencia** se neutralizó todo el ácido, con lo que queda una solución de su base conjugada, que se hidroliza y **pH > 7**. La zona de máxima pendiente es más estrecha que cuando el ácido era fuerte. Por ejemplo, en este caso podrá usarse la fenolftaleína, pero no el rojo de metilo.

En el caso de la titulación de una base débil, en el **punto de equivalencia** se neutralizó toda la base, con lo que queda una solución de su ácido conjugado, que se hidroliza y **pH < 7**. La zona de máxima pendiente es más estrecha que cuando la base era fuerte. Por ejemplo, en este caso podrá usarse el rojo de metilo, pero no la fenolftaleína.

Termodinámica

Química I - ITBA

Estudia el intercambio de **energía** entre el sistema y el medio que lo rodea y también estudia si un proceso es **espontáneo** o no.

La termodinámica se basa en **3 principios**.

Sistema: es la porción de materia que constituye el objeto de estudio.

Medio o alrededores: rodea al sistema.

Universo: conjunto de sistema y medio.

Un sistema puede ser **abierto** (intercambia materia con el medio), **cerrado** (no intercambia materia con el medio). Un sistema cerrado puede ser **adiabático** (no intercambia calor con el medio) o **aislado** (sistema cerrado que no interacciona con el medio).

Variables de estado

Son las que definen el **estado termodinámico del sistema**: P , V , T , composición, masa, densidad son las más frecuentes, pero pueden ser suplantadas por otras que luego veremos (por ejemplo: energía interna, entalpía, entropía, energía libre).

Si varían, habrá un **cambio de estado** (no confundir con cambio de estado de agregación).

Las variables de estado son **funciones de estado**: su variación en un proceso es independiente del camino recorrido por el sistema para ir del estado inicial al estado final. Dependen del estado inicial y final únicamente y no de cómo se llega de uno a otro. Por ejemplo: si queremos calentar agua de 20°C a 30°C a P_{atm} podemos hacer:

Agua (l) $20^{\circ}\text{C} \rightarrow$ Agua (l) 30°C

Agua (l) $20^{\circ}\text{C} \rightarrow$ Agua (s) $0^{\circ}\text{C} \rightarrow$ Agua (l) $85^{\circ}\text{C} \rightarrow$ Agua (l) 30°C

Se parte del mismo estado y se llega al mismo estado, la T es una función de estado.

Variables de estado = Funciones de estado = Propiedades termodinámicas = Funciones termodinámicas = Funciones de punto

Las siguientes variables de estado vamos a conocerlas en el transcurso de las clases:

Energía interna: no se puede conocer su valor absoluto (U) sino su variación (ΔU) a lo largo de un proceso. ¡CUIDADO! En el libro de Whitten figura como E en vez de U .

Entalpía: no se puede conocer su valor absoluto (H) sino su variación (ΔH) a lo largo de un proceso.

Entropía: se puede conocer su valor absoluto (S) y su variación (ΔS) a lo largo de un proceso.

Energía libre: no se puede conocer su valor absoluto (G) sino su variación (ΔG) a lo largo de un proceso.

Energía interna (U)

Un sistema está constituido por partículas que tienen una cierta cantidad de energía (potencial, de movimiento, fuerzas intermoleculares) que no se puede medir; pero sí se puede medir la variación de energía interna ($\Sigma U_{\text{partículas del sistema}}$) cuando hay un cambio de estado.

$$A \rightarrow B \quad \Delta U_{BA} = U_B - U_A$$

Estos 2 números no los puedo conocer, pero sí la Variación

$$A \rightarrow B \quad \Delta U_{BA} = U_B - U_A$$

$$A \leftarrow B \quad \Delta U_{AB} = U_A - U_B$$

$$A \longleftrightarrow B \quad \Delta U = \Delta U_{BA} + \Delta U_{AB} = (U_B - U_A) + (U_A - U_B) = 0 \Rightarrow U \text{ es función de estado}$$

La energía interna se manifiesta por la capacidad de realizar trabajo o de intercambiar calor.

Primer principio de la termodinámica

La energía interna del universo es constante.

Cuando hay un cambio de estado termodinámico, aparecen calor (q) y trabajo (W), entonces se relacionan con la variación de energía interna.

$$\Delta U = q + W$$

Trabajo (W) y calor (q)

Son formas de energía que se manifiestan cuando hay un **cambio de estado**.

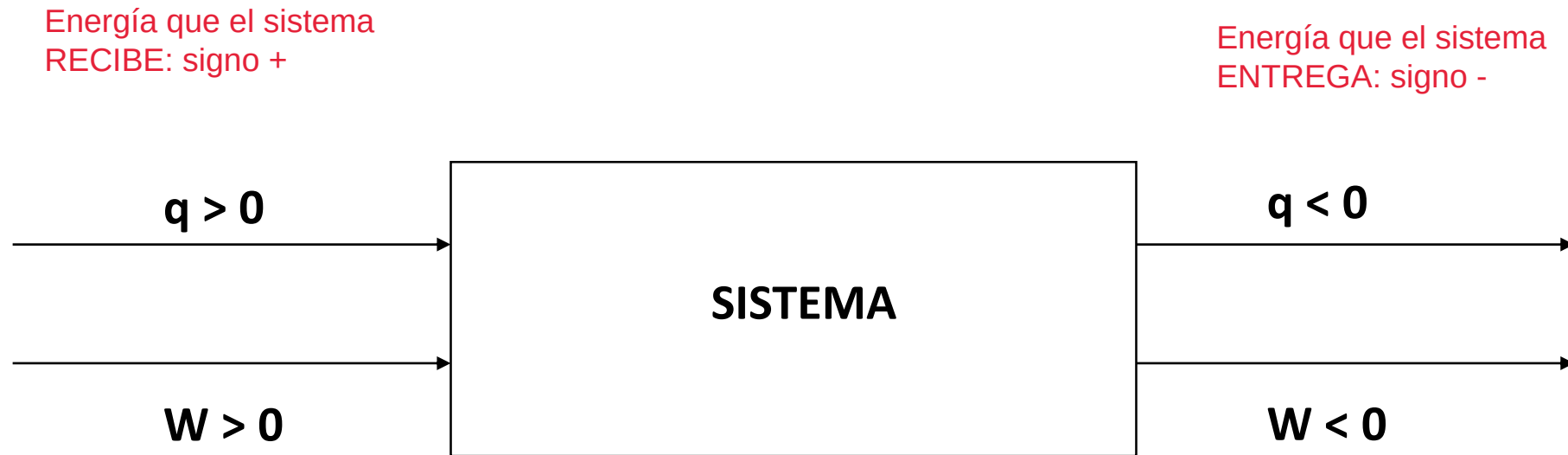
No son funciones de estado.

Algunos ejemplos: el trabajo para venir hasta el ITBA desde la casa no es el mismo si se viene en bicicleta directamente o si se pasa primero por el Obelisco, después por Constitución y después se llega al ITBA; y en ambos casos se partió y se llegó al mismo lugar.

Si conecto una batería a una radio durante un tiempo, se escuchará la radio. Si el mismo tiempo conecto la batería a un juguete, funcionará durante ese lapso. El trabajo que realizó la misma batería durante el mismo período de tiempo no fue el mismo en los dos casos.

Si quiero calentar agua de 20°C a 21°C puedo poner un mechero o puedo agitar muy vigorosamente con una espátula. La cantidad de calor que se entrega en ambos casos puede que sea la misma, pero la forma no será la misma.

Convención de signos:



Trabajo

Vamos a ver solamente trabajo de **expansión / compresión**, o sea que tiene que haber **gases**.

$W = \text{Fuerza} \times \text{Distancia}$

$W = \text{Presión} \times \text{Área} \times \text{Distancia}$

$W = \text{Presión} \times \text{Volumen}$

Derivación de la definición
de W a nuestra aplicación

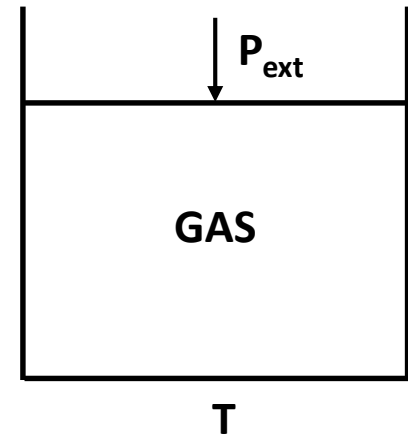
Quien ejerce presión es el sistema sobre el medio o el medio sobre el sistema, la expansión o la compresión van a ser en contra de la presión exterior. Siempre vamos a trabajar con $P_{\text{ext}} = \text{cte.}$

Trabajamos a P_{ext} y T cte.

$W = -P_{\text{ext}} \Delta V$

$W = -P_{\text{ext}} (V_f - V_0)$

si el medio ejerce trabajo sobre el sistema, habrá una compresión, se achica el volumen, pero $W > 0$ y
si el sistema ejerce trabajo sobre el medio, habrá una expansión, se agranda el volumen, pero $W < 0$;
por lo tanto, hay que poner el signo (-).



Cálculo de trabajo sin reacción química

$$W = - P_{\text{ext}} (V_f - V_0)$$

Cálculo de trabajo con reacción química

$$W = - P_{\text{ext}} (V_f - V_0) \longrightarrow \text{Vale también}$$

Se parte de un equilibrio termodinámico con el medio y se llega a otro equilibrio termodinámico con el medio, así que $P = P_{\text{ext}}$.

Como hay una reacción química, la cantidad de moles al comienzo y al final puede no ser la misma.

$$W = - P (V_f - V_0)$$

$$W = - P (n_f R T / P - n_0 R T / P)$$

$$\boxed{W = - (n_f - n_0) R T}$$

Cálculo de trabajo para cambio de estado de agregación

Interesa cuando hay un gas. Por ejemplo:

Vale recordar:

$$0,082 \text{ L} \cdot \text{atm} / (\text{K} \cdot \text{Mol}) = 8,31 \text{ J} / \text{K} \cdot \text{Mol}$$



$$W = - P_{\text{ext}} (V_f - V_0)$$

$$W = - P_{\text{ext}} (V_{\text{gas}} - V_{\text{líq}})$$

$$V_{\text{líq}} \ll V_{\text{gas}} \quad V_{\text{líq.}} \text{ despreciable frente al } V_{\text{gas}}$$

$$W = - P_{\text{ext}} V_{\text{gas}}$$

$$W = - P n_{\text{gas}} R T / P$$

$$\boxed{W = - n_{\text{gas}} R T}$$

Entalpía (H)

$$H = U + P V$$

La entalpía se define como una combinación de tres funciones de estado.
Es una **función de estado**.

No se puede determinar de manera absoluta cuál es su valor. Se conoce con respecto a un estado de referencia.

$$H = U + P \cdot V \longrightarrow \text{No puedo saberlo!}$$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(P \cdot V)$$

$$\Delta H = \Delta U + R T \Delta n$$

Procesos a $V = \text{cte}$

Si $V = \text{cte}$, $W = 0$.

$$\Delta U = q + W$$

$$\Delta U = q_v$$

Se puede averiguar ΔU midiendo la transferencia de calor entre el sistema y el medio en un proceso a $V=\text{cte}$. Luego, este ΔU será el mismo para cualquier proceso que parta del mismo estado termodinámico inicial y llegue al mismo estado termodinámico final.



Por ser Función de Estado

Procesos a $P = \text{cte}$

$$\Delta U = q + W$$

$$\Delta U = q_p + W$$

$$\Delta U = q_p - P (V_f - V_0)$$

$$q_p = \Delta U + P (V_f - V_0)$$

$$q_p = U_f - U_0 + P (V_f - V_0)$$

$$q_p = (U_f + P V_f) - (U_0 + P V_0)$$

$$q_p = H_f - H_0$$

$$q_p = \Delta H$$

Se puede averiguar ΔH midiendo la transferencia de calor entre el sistema y el medio en un proceso a $P=\text{cte}$. Luego, este ΔH será el mismo para cualquier proceso que parta del mismo estado termodinámico inicial y llegue al mismo estado termodinámico final.

La entalpía es una **medida del contenido calórico del sistema**.

$$\Delta U = q + W$$

$$\Delta U = \Delta H + W$$

a $P = \text{cte}$

$$\Delta U = \Delta H - P \Delta V$$

El calor NO es una función de estado, pero será igual a una función de estado si el proceso se lleva a cabo a volumen o a presión constante.

Termoquímica

Estudia el intercambio de calor cuando hay una reacción química.

$P = \text{cte}$ y $T = \text{cte}$.

$$q_p = \Delta H$$

$q_p = \Delta H > 0$, reacción endotérmica.

$q_p = \Delta H < 0$, reacción exotérmica.

Estado termodinámico estándar o normal

Gas: puro a 1 atm y comportamiento ideal.

Sólido: puro a 1 atm.

Líquido: puro a 1 atm.

Solución: 1 M a 1 atm.

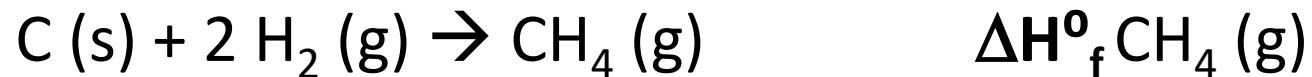
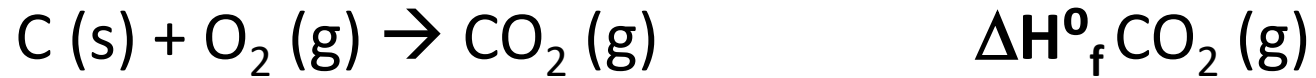
No confundir con CNPT ya que acá la temperatura sí que está definida como 273 K

Hay infinitos estados termodinámicos estándar.

PORQUE NO ESTÁ NORMALIZADA LA TEMPERATURA

Entalpía estándar o normal de formación (ΔH°_f)

Variación de entalpía al obtener un mol de un compuesto a partir de sus elementos en su forma más estable y a 1 atm.



Tengo coef. "fraccionarios" porque la Entalpía Estándar es para obtener 1 mol



ΔH°_f es a 1 atm, pero puede ser a cualquier temperatura. O sea que hay infinitos ΔH°_f . Están tabulados a 25°C.

Ley de Laplace

$$A \rightarrow B \quad \Delta H_{BA} = H_B - H_A$$

$$B \rightarrow A \quad \Delta H_{AB} = H_A - H_B$$

$$\Delta H_{BA} = -\Delta H_{AB}$$

Es válida para cualquier función de estado.

Ley de Hess

Se pueden sumar los ΔH de varias reacciones para obtener el ΔH de la reacción global porque H es una función de estado.

$$A \rightarrow B \qquad \Delta H_{BA} = H_B - H_A$$

$$B \rightarrow C \qquad \Delta H_{CB} = H_C - H_B$$

$$A \rightarrow C \qquad \Delta H_{CA} = H_C - H_A = H_C - H_B + H_B - H_A$$
$$\Delta H_{CA} = \Delta H_{BA} + \Delta H_{CB}$$

Es válida para cualquier función de estado.

Combinando la ley de Laplace y la ley de Hess, podemos obtener:



$$\Delta H^{\circ}_r = \sum (\Delta H^{\circ}_{f \text{ productos}} - \Delta H^{\circ}_{f \text{ reactivos}})$$

"formación de..."

$$\Delta H^{\circ}_r = c \Delta H^{\circ}_{f C} + d \Delta H^{\circ}_{f D} - a \Delta H^{\circ}_{f A} - b \Delta H^{\circ}_{f B}$$

"reacción"

Es válida para cualquier función de estado.

Calorimetría

Calor específico: cantidad de calor entregada a 1 g (o 1 mol) de sustancia para que su temperatura aumente 1°C.

$$[c_e] = \text{J} / \text{g} \text{ } ^\circ\text{C} \quad [c_e] = \text{J} / \text{mol} \text{ } ^\circ\text{C}$$

Capacidad calorífica: calor entregado a una determinada masa (o moles) de una sustancia para que su temperatura aumente 1°C.

$$[C] = \text{J} / \text{ } ^\circ\text{C}$$

$$C = m c_e$$

Si tenemos una cantidad determinada de una cierta sustancia y queremos que su temperatura aumente (o disminuya) un ΔT , habrá que entregarle (o quitarle) una **cantidad de calor** particular **(calor sensible)**:

Calor que puedo sentir
"así con la mano por ej."

$$q = m \cdot c_e \cdot \Delta T$$

ecuación general de la calorimetría

Esta ecuación no se puede usar en procesos que absorben o liberan calor a $T = \text{cte}$ (calor latente), como por ejemplo, cambios de estado de agregación o reacciones químicas.

Un **calorímetro** es un recipiente **adiabático** (no intercambia calor con el medio) que se emplea para poder determinar una cantidad de calor.

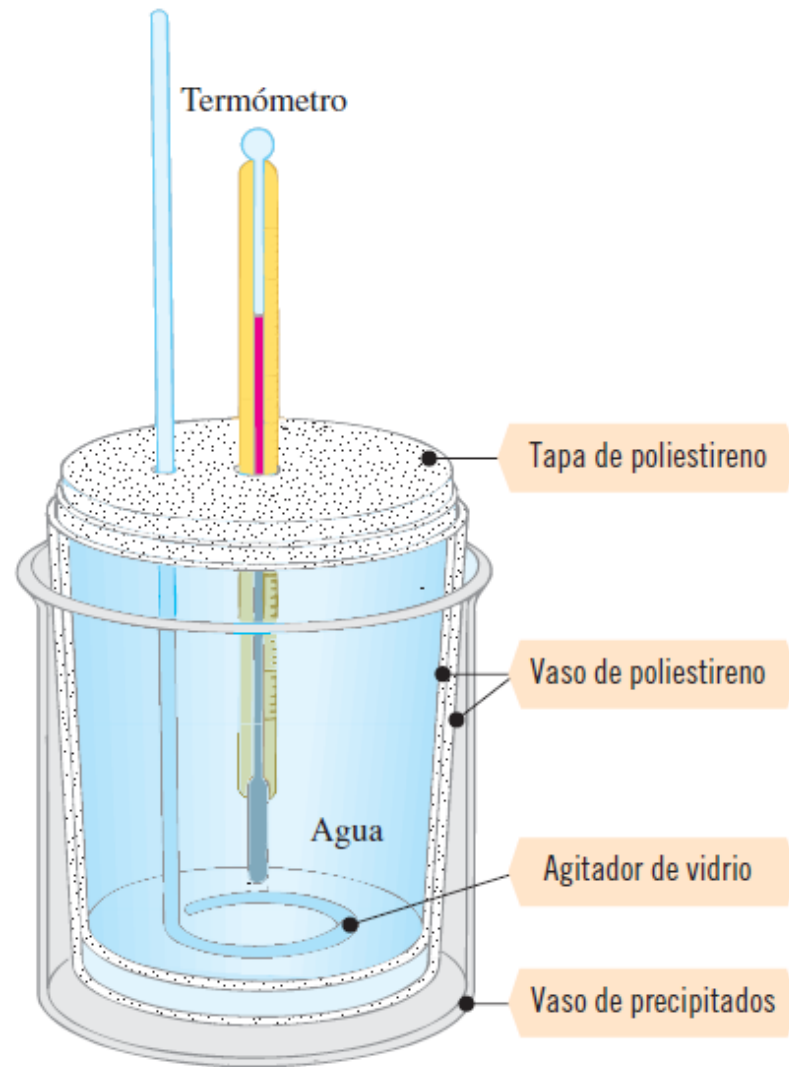
$$\Sigma q = 0$$

Si fuera distinto de 0 entonces habría intercambio de q con el universo

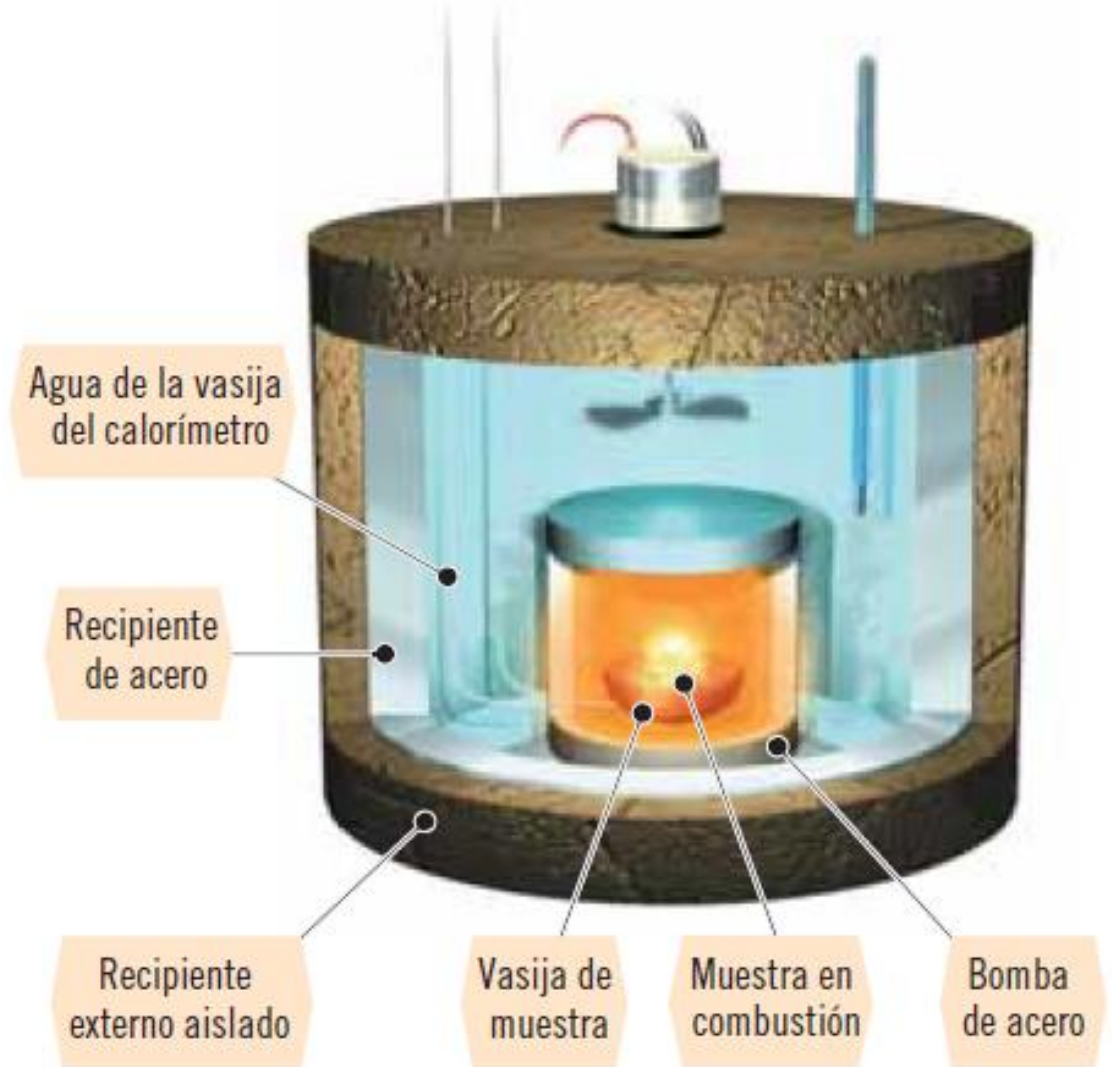
Los calorímetros pueden estar diseñados para que el proceso que se produce en su interior ocurra a presión constante o a volumen constante.

Un calorímetro a $P=\text{cte}$, suele llamarse simplemente calorímetro.

Un calorímetro a $V=\text{cte}$, suele llamarse bomba calorimétrica. Este tipo de calorímetro se usa cuando se generan gases.



Calorímetro a $P = cte$ No sirve para gases por el cambio de V



Calorímetro a $V = cte$

Ejemplo: Sin reacción química

Metal a T_1 se introduce en un calorímetro a $P = \text{cte}$.

El calorímetro contiene agua a $T_2 \neq T_1$.

Queremos averiguar el $c_{e \text{ metal}}$. Como no se generan gases, se usa un calorímetro a $P = \text{cte}$.

$$\Sigma q = 0$$

$$q_{\text{metal}} + q_{\text{agua}} + q_{\text{calorímetro}} = 0$$

$$m_{\text{metal}} \cdot c_{e \text{ metal}} (T_f - T_1) + m_{\text{agua}} \cdot c_{e \text{ agua}} (T_f - T_2) + \underbrace{m_{\text{cal}} \cdot c_{e \text{ cal}} (T_f - T_2)}_{C_{\text{cal}} \text{ (constante del calorímetro)}} = 0$$

Equilibrio termodinámico, momento en que la T del termómetro es cte.

$$c_{e \text{ metal}} =$$

Ejemplo: Con reacción química



A y B están a T_1 y se introducen en un calorímetro que contiene agua a T_2 .

Toda reacción química es a $T = \text{cte}$, el producto se obtiene a T_1 .

Luego T puede variar dependiendo si la reacción es endotérmica o exotérmica.

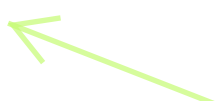
Queremos averiguar el calor de la reacción. Si se generan gases, se usará un calorímetro a $V = \text{cte}$. Si no, a $P = \text{cte}$.

$$\Sigma q = 0$$

$$q_{\text{reacción}} + q_{\text{agua}} + q_{\text{calorímetro}} + q_{\text{productos}} + q_{\text{reactivos en exceso}} = 0$$

$$q_{\text{reacción}} + m_{\text{agua}} \cdot c_{\text{e agua}} (T_f - T_2) + C_{\text{cal}} (T_f - T_2) + m_C \cdot c_{\text{e C}} (T_f - T_1) + m_{\text{A o B en exceso}} \cdot c_{\text{e A o B}} (T_f - T_1) = 0$$

$$q_{\text{reacción}} =$$



No lo multiplico por $(T_f - T_i)$ por ser RQ

Si el calorímetro es a $P = \text{cte}$, el calor de reacción que se obtiene es:

$$q_p = \Delta H$$

Entonces, como generalmente $\Delta H_{\text{reacción}}$ se expresa por unidad de masa o por mol que interviene en la reacción, podemos escribir que:

$$\Delta H_{\text{reacción}} = q_{\text{reacción}} / m$$

$$\Delta H_{\text{reacción}} = q_{\text{reacción}} / n$$

Si el calorímetro es a $V = \text{cte}$, el calor de reacción que se obtiene es:

$$q_v = \Delta U$$

Entonces, como generalmente $\Delta U_{\text{reacción}}$ se expresa por unidad de masa o por mol que interviene en la reacción, podemos escribir que:

$$\Delta U_{\text{reacción}} = q_{\text{reacción}} / m$$

$$\Delta U_{\text{reacción}} = q_{\text{reacción}} / n$$

Luego:

$$\Delta H = \Delta U + R T \Delta n$$

Δn corresponde solamente a moles gaseosos

Ejemplo: Determinación de C_{cal}

Tomamos una cierta cantidad de agua una temperatura T_1 y la introducimos en un calorímetro que ya tiene una cantidad conocida de agua a $T_2 \neq T_1$.

$$\Sigma q = 0$$

$$q_{\text{agua}} + q_{\text{agua del calorímetro}} + q_{\text{calorímetro}} = 0$$

$$m_{\text{agua 1}} \cdot c_{e \text{ agua}} (T_f - T_1) + m_{\text{agua 2}} \cdot c_{e \text{ agua}} (T_f - T_2) + \underbrace{m_{\text{cal}} \cdot c_{e \text{ cal}}}_{C_{\text{cal}} \text{ (cte del calorímetro)}} (T_f - T_2) = 0$$

$$C_{\text{cal}} =$$

Cambio de estado de agregación

Los cambios de estados que vemos en Química I son a presión constante.

$$q = n \cdot \Delta H_{\text{cambio de estado}}$$

$$\Delta H_{\text{solidificación}} = - \Delta H_{\text{fusión}}$$

$$\Delta H_{\text{sublimación}} = - \Delta H_{\text{volatilización}}$$

$$\Delta H_{\text{condensación}} = - \Delta H_{\text{vaporización}}$$

Entropía (S)

Es una medida del desorden del sistema. A mayor desorden, o caos, mayor S.

Es **función de estado**.

$[S] = \text{J} / \text{mol}^{\circ}\text{C}$  Es indiferente la unidad de T

Por ejemplo:

- $S_{\text{H}_2\text{O (g)}} > S_{\text{H}_2\text{O (l)}} > S_{\text{H}_2\text{O (s)}}$.
- En una reacción química que en los productos se tienen más moles gaseosos que en los reactivos, S aumenta.

Segundo principio de la termodinámica

En todo proceso espontáneo, la entropía del universo aumenta.

Si queremos saber si una transformación física o química será espontánea, tendremos que conocer ΔS_U .

$\Delta S_U > 0$, es espontánea

$\Delta S_U < 0$, no es espontánea

$\Delta S_U = 0$, sistema en equilibrio

$$\Delta S_U = \Delta S_S + \Delta S_M \longrightarrow \text{Medio}$$

Por ejemplo: si se pone una gota de colorante en un vaso con agua, el colorante empieza a difundir y luego se ve toda el agua coloreada. Es espontáneo. El proceso inverso no sucede espontáneamente; no vuelve a formarse la gota de colorante si el agua ya está coloreada.

Tercer principio de la termodinámica

La entropía de una sustancia pura y cristalina a 0 K vale 0.

Esta sustancia es hipotética.

Porque no hay E. Cinética

Por lo tanto, la entropía siempre es positiva ($S > 0$).

$$\Delta S = S_{25^{\circ}\text{C}} - S_{0\text{K}} = S_{25^{\circ}\text{C}} - 0 = S_{25^{\circ}\text{C}}$$

Se conoce la entropía absoluta. A diferencia de la entalpía y de la energía interna que se conoce una variación.

Espontaneidad



Los valores de S^0_f están tabulados a 25°C.

$$\Delta S^0_r = \Sigma (S^0_{\text{productos}} - S^0_{\text{reactivos}}) = c S^0_C + d S^0_D - a S^0_A - b S^0_B$$

ΔS^0_r no es criterio de espontaneidad porque $\Delta S^0_r \neq \Delta S^0_U$.

↓
sistema

Espontaneidad y energía libre de Gibbs (G)

Para que una reacción química pueda desarrollarse se necesitará energía libre o disponible, que resultará del calor asociado a la reacción menos la energía que el sistema usa para ordenarse o desordenarse.

Para un proceso a **T = cte y P = cte**, como toda reacción química:

Energía libre o disponible: energía libre de Gibbs (ΔG).

Calor de reacción: entalpía (ΔH).

Energía que el sistema usa para ordenarse o desordenarse: entropía y temperatura ($T \cdot \Delta S$).

Energía libre o disponible = Calor de reacción – Energía que el sistema usa para ordenarse o desordenarse

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

La Dependencia de la T sobre la Espontaneidad se analiza sobre el segundo término de la ecuación mirando Delta S

La energía libre de Gibbs (G) se define como una combinación de tres funciones de estado. **Es también una función de estado.**

$$[\Delta G] = \text{J} / \text{mol}$$

$\Delta G < 0$, es espontánea (el sistema entregó energía al medio y así se produjo la reacción, sin necesitar que le dieran energía).

$\Delta G > 0$, no es espontánea (el sistema recibió energía al medio y así se produjo la reacción, necesitando el sistema que le dieran energía).

$\Delta G = 0$, sistema en equilibrio.

De esta forma se sabe si una reacción química es espontánea, viendo solamente el sistema.

Recordando las leyes de Laplace y de Hess y aplicando el concepto de energía libre de formación, podemos obtener que:

$$\Delta G^{\circ}_f \text{ elementos (estado más estable a 1 atm)} = 0$$



$$\Delta G^{\circ}_r = \Sigma (\Delta G^{\circ}_{f \text{ productos}} - \Delta G^{\circ}_{f \text{ reactivos}})$$

$$\Delta G^{\circ}_r = c \Delta G^{\circ}_{f C} + d \Delta G^{\circ}_{f D} - a \Delta G^{\circ}_{f A} - b \Delta G^{\circ}_{f B}$$

La variación de la entalpía y de la entropía con la temperatura es muy pequeña. Por lo tanto, para nosotros, van a ser independientes de la temperatura. Entonces, ΔH^0 y ΔS^0 coinciden con los tabulados a 25°C. En cambio, la energía libre varía de manera importante con la temperatura.

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

$$\Delta G^0 = \Delta H^0 - T \cdot \Delta S^0$$

(ΔH^0 y ΔS^0 tabulados)

$\Delta G < 0$ es criterio de espontaneidad, $\Delta G^0 < 0$ no es criterio de espontaneidad.

Esto es porque a nosotros nos interesa lo que sucede en nuestro tubo de ensayo, no lo que sucedería hipotéticamente en condiciones normales. Si justo estoy en condiciones normales, entonces ΔG^0 sí es criterio de espontaneidad

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

ΔH	ΔS	ΔG	Reacción	T
< 0	> 0	< 0	Espontánea	Cualquiera
> 0	< 0	> 0	No espontánea	Cualquiera
> 0	> 0	< 0 si $\Delta H < T \cdot \Delta S$ > 0 si $\Delta H > T \cdot \Delta S$	Espontánea No espontánea	Alta Baja
< 0	< 0	< 0 si $ \Delta H > T \cdot \Delta S $ > 0 si $ \Delta H < T \cdot \Delta S $	Espontánea No espontánea	Baja Alta

Constante de equilibrio

$$\Delta G = \Delta G^0 + R \cdot T \cdot \ln Q$$

Cociente de Reacción
(de Qc en Equilibrios)

En equilibrio:

$$\Delta G = 0 \quad Q = K$$

$$\Delta G^0 + R \cdot T \cdot \ln K = 0$$

$$K = e^{-\frac{\Delta G^0}{R \cdot T}}$$

De esta ecuación, se define la constante de equilibrio y se puede ver que depende de la temperatura.

Si el sistema es gaseoso, la constante que se obtiene es K_p . Si es una solución acuosa, es K_c . Si hay una mezcla de gases y especies disueltas, sólo vamos a llamarla K .

Termodinámica: IMPORTANTE!!!

- W cuando hay reacción química: $W = -\Delta n.R.T$

↓
Moles gaseosos

- Diferencia entre **calor sensible** y **calor latente**

↓
**Se manifiesta cuando
hay cambio de
temperatura**

↓
**Se da a T constante
(cambio de estado,
reacción química)**

- Calorímetro → **P = cte** $q_{\text{reacción}} = n. \Delta H_{\text{reacción}}$
↘ **V = cte** $q_{\text{reacción}} = n. \Delta U_{\text{reacción}}$ } **$\Delta H = \Delta U + \Delta nRT$**

- Criterio de espontaneidad = **ΔG**

- Unidades → Entropía [J/mol K]
↘ Entalpía [KJ/mol]

- **Kp** cuando hay gases

- Conversión de unidades

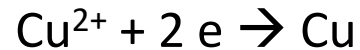
Celdas Galvánicas (Condiciones Normales)

Química I - ITBA

Empecemos con un ejemplo:

En un tubo de ensayos se coloca solución acuosa de CuSO_4 , que es azul, y una chapita de Zn, plateada. Luego de un tiempo se ve que la solución se va decolorando y que la chapita se deterioró y sobre la superficie aparece una capa rojiza. ¿Qué fue lo que ocurrió?

Si la solución pierde color, se debe a que tiene menos contenido de Cu^{2+} y la capa rojiza se debe a la presencia de Cu metálico. Entonces tuvo que suceder:



¿Pero los electrones de dónde salieron? Sucedió también otra reacción química donde se generaron electrones:



La transferencia de electrones se produce sobre una **superficie conductora**, en este caso, la superficie del Zn metálico. Los electrones no se mueven por la solución. Los e- no saben nadar!

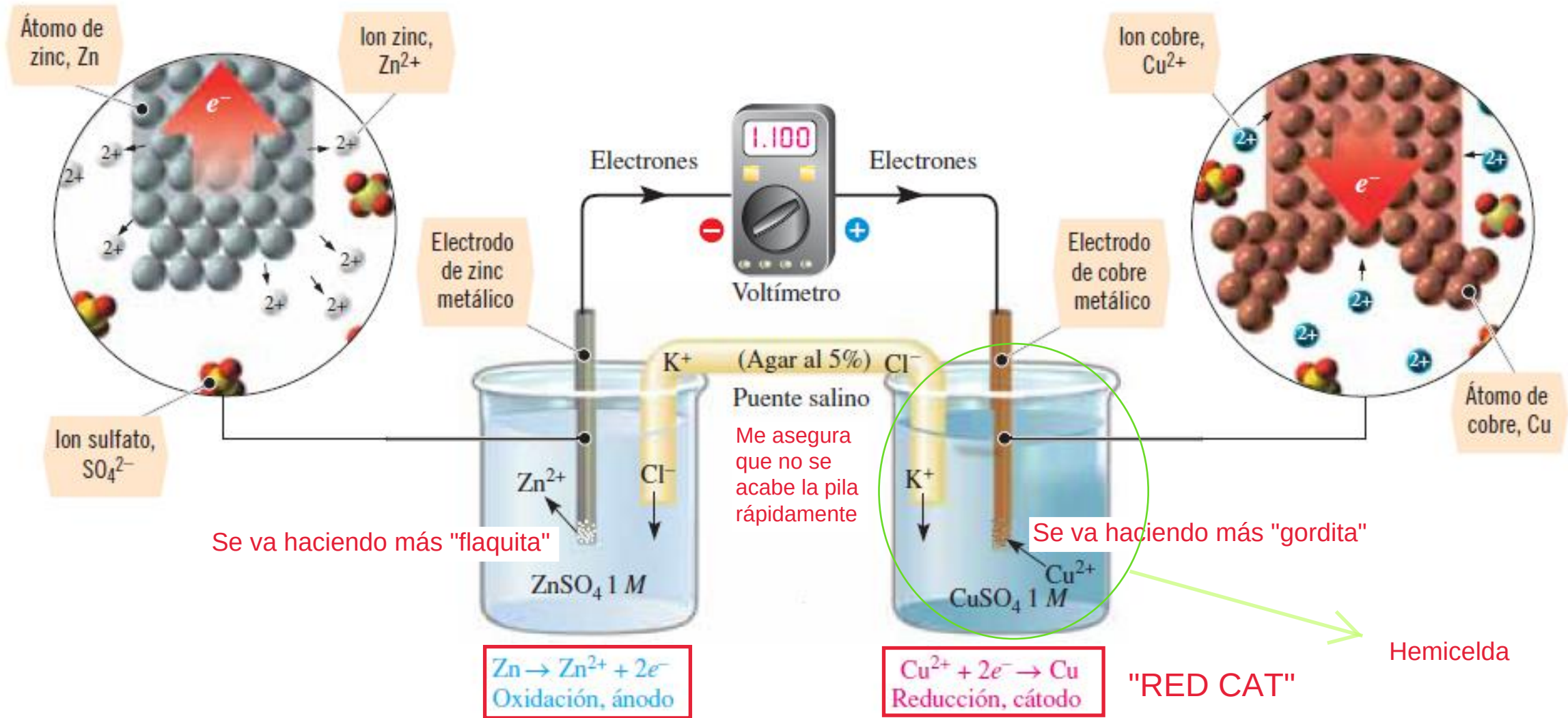
Este proceso es **espontáneo**, o sea que **$\Delta G < 0$** . Así, se genera energía que está disponible para ser utilizada en otro proceso.

Pero, de una chapita en un tubo de ensayos con una solución, no se va a poder obtener energía eléctrica. Porque los electrones no pueden migrar hacia donde queremos utilizar la energía eléctrica.

Para eso necesitamos:

Una **celda galvánica** (también conocida como **pila**). Es un dispositivo armado de tal manera que la energía liberada en una reacción química se puede **transformar** en energía eléctrica.

Pila de Daniell



Polaridad -
Cada seg. que pasa hay más cargas +

Polaridad +
C/ seg. que pasa hay menos cargas +

Los electrones migran por el **circuito externo**, que es un cable metálico, y así se obtiene la energía eléctrica.

Los **electrodos** son las superficies donde se llevan a cabo las reacciones de reducción y de oxidación. Y por extensión, a cada hemicelda se le da el mismo nombre.

En el **ánodo** se produce la **oxidación** y en el **cátodo** la **reducción**. Los electrones son espontáneamente atraídos por el cátodo y expulsados por el ánodo. Así, el cátodo es **(+)** y el ánodo es **(-)**.

A medida que ocurre la reacción, en el cátodo hay menos cargas positivas y en el ánodo hay más cargas positivas. De esta manera, los electrones van a ser menos atraídos por el cátodo y más atraídos por el ánodo, y no circularán por el circuito externo. Entonces, es necesario compensar las cargas y se incorpora el **punto salino**.

El punto salino está formado por una solución saturada de un electrolito fuerte (para tener muchos iones) y muy soluble en agua (Na^+ , K^+ , Cl^- , NO_3^- , SO_4^{2-}), en un soporte (agar-agar). Las cargas **(+)** van a ir al cátodo y las **(-)** al ánodo; así las soluciones permanecen eléctricamente neutras y los electrones circulan por el circuito externo. La pila se va a agotar antes que el punto salino.

El **voltímetro** es un instrumento que nos permite medir la diferencia de potencial entre ánodo y cátodo.

Electrodo de referencia: electrodo normal o estándar de hidrógeno (ENH o EEH)

La **diferencia de potencial, potencial, voltaje, fuerza electromotriz (FEM) o tensión (ΔE)** es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por el conductor de un circuito eléctrico; esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico.

No se puede calcular un potencial absoluto, por eso se toma uno de referencia.

Cuanto mayor es el potencial de reducción de una especie química, mayor tendencia tendrá a reducirse y diremos que es más oxidante; cuanto menor sea su potencial de reducción, diremos que la especie en cuestión es menos oxidante.

Sobre una superficie de Pt están en contacto H_2 (g) y H^+ (aq)

HCl: 1 M

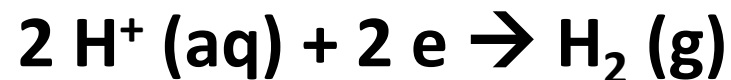
H_2 : 1 atm

$T = 25^\circ\text{C}$

El Pt es inatacable por el HCl.

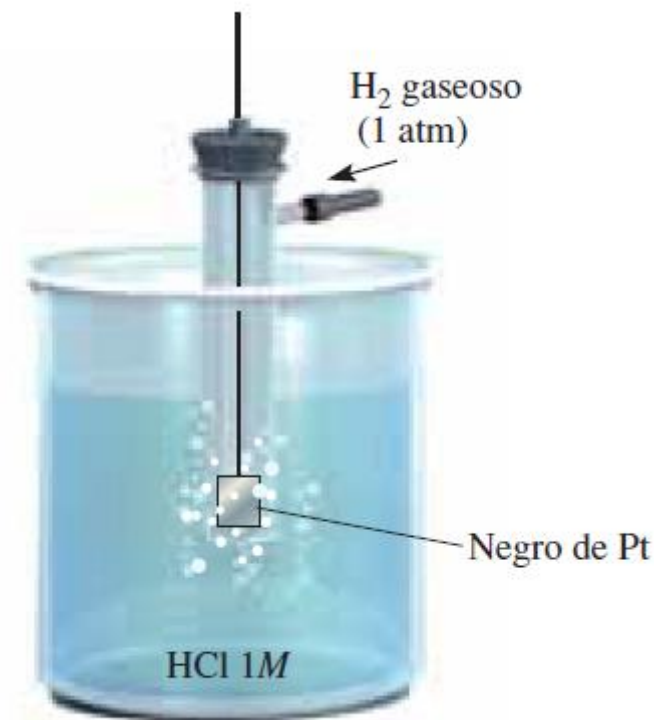
Atacar = Oxidar

Se le asigna **potencial de reducción normal cero**.



$$E^\circ_{\text{H}^+ / \text{H}_2} = 0$$

Potencial | Condiciones Normales |
Se reduce H^+ hacia H_2



Electrodo Normal de Hidrógeno

Vamos a llamar **condiciones normales o estándar** cuando:

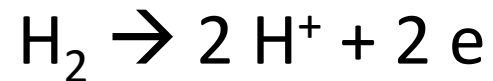
Soluciones: 1 M.

Gases: 1 atm.

Los gases se comportan idealmente.

Los valores de los potenciales normales o estándar están tabulados a 25°C. Pueden encontrarlos en el libro de Whitten y en un archivo en Campus.

Por ejemplo, si armamos una celda con el electrodo de cobre de la pila de Daniell y el ENH, veremos que el Cu^{2+} se reduce y el H_2 se oxida:



Si ponemos un voltímetro, la diferencia de potencial medida es 0,34 V, o sea:

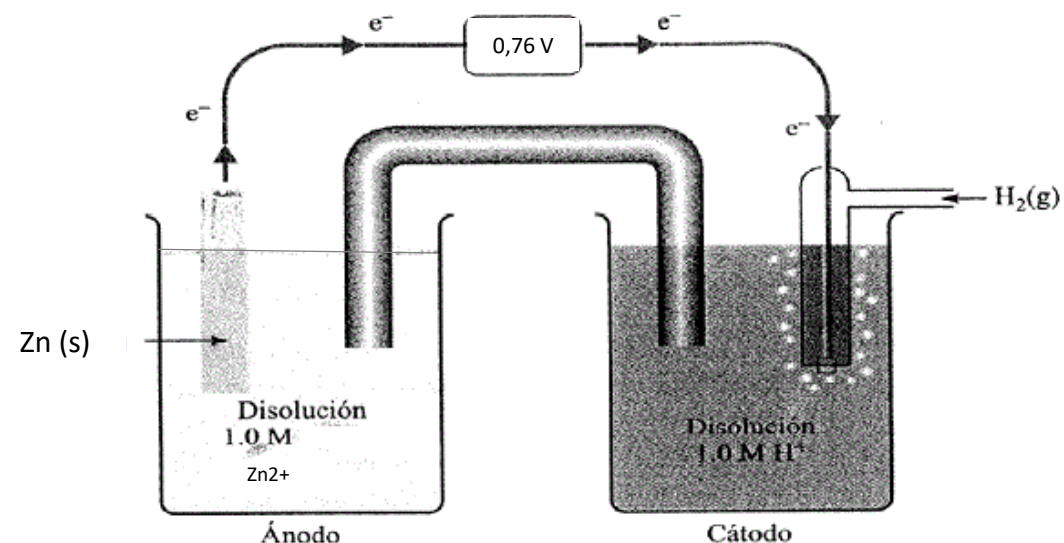
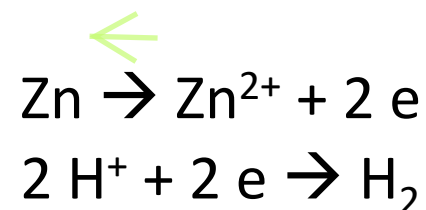
$$\Delta E^0 = E^0_{\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}} - E^0_{\text{H}^+ / \text{H}_2} = 0,34 \text{ V}$$

$$E^0_{\text{H}^+ / \text{H}_2} = 0$$

$$E^0_{\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}} = 0,34 \text{ V}$$

Nosotros siempre escribimos potencial de Reducción, entonces "miro al revés" la reacción del Hidrógeno

Por ejemplo, si armamos una celda con el electrodo de cinc de la pila de Daniell y el ENH, veremos que el Zn se oxida y el H^+ se reduce:



La diferencia de potencial medida por un voltímetro es 0,76 V, o sea:

$$\Delta E^0 = E^0_{\text{H}^+ / \text{H}_2} - E^0_{\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}} = 0,76 \text{ V}$$

$$E^0_{\text{H}^+ / \text{H}_2} = 0$$

$$E^0_{\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}} = -0,76 \text{ V}$$

¿Ahora, es necesario conectar siempre al ENH para averiguar cuánto vale un potencial? ¿Se les ocurre otra alternativa?

Por ejemplo, comparen las diapositivas 4 y 9 para hallar $E^{\circ}_{\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}}$.

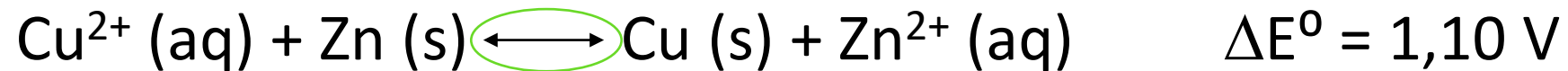
$$\Delta E^{\circ} = E^{\circ}_{\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}} - E^{\circ}_{\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}} = 1,10 \text{ V (se ve en la diapositiva 4)}$$

$$E^{\circ}_{\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}} = 0,34 \text{ V (se averiguó en la diapositiva 9)}$$

$$\text{Entonces: } E^{\circ}_{\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}} = 0,34 \text{ V} - 1,10 \text{ V} = -0,76 \text{ V}$$

¿Cómo saber qué reacción ocurre en cada electrodo, en condiciones normales?

Si conectamos dos electrodos cualesquiera, siempre se reduce el que tiene mayor potencial de reducción y se oxida el que tiene menor.



Potencial del Cátodo - Potencial del Ánodo
SIEMPRE escribo el potencial de reducción
en la cuenta!

Vale para TODAS las condiciones

Tengan cuidado con algunas cosas:

- Se **reduce** el que tiene **mayor potencial de reducción**.
- Se **oxida** el que tiene **menor potencial de reducción**.
- **Escribimos la reacción de reducción con su potencial de reducción.**
- **Escribimos la reacción de oxidación con el potencial de reducción** (mentalmente damos vuelta la reacción o en un papel borrador). Esto es porque **solamente trabajamos con potenciales de reducción**, aunque la especie se esté oxidando.
- Y luego, para hallar la diferencia de potencial de la celda escribimos:
 $\Delta E = E_{\text{reduce}} - E_{\text{oxida}}$ (viendo esta ecuación decimos: El potencial de la celda se calcula como el **potencial de reducción del que se reduce menos el potencial de reducción del que se oxida dado vuelta**).
- Todo lo escrito en esta diapositiva es siempre válido, no solamente en condiciones normales.

Relación entre ΔE y ΔG : Espontaneidad

$$W = Q \cdot \Delta E$$

W: trabajo eléctrico (J).

Q: carga eléctrica que circula (C).

No confundir con cociente de reacción o con calor.

ΔE : diferencia de potencial (V).

Es la fuerza impulsora necesaria para que la carga eléctrica circule.

$$Q = n \cdot F$$

F: constante de Faraday (96500 C/mol).

$$W = n \cdot F \cdot \Delta E$$

La energía entregada por la reacción se va a utilizar como trabajo eléctrico:

$$\Delta G = -W$$

La reacción química entrega energía libre o disponible.

El sistema la recibe para mover las cargas.

Por eso los signos son opuestos.

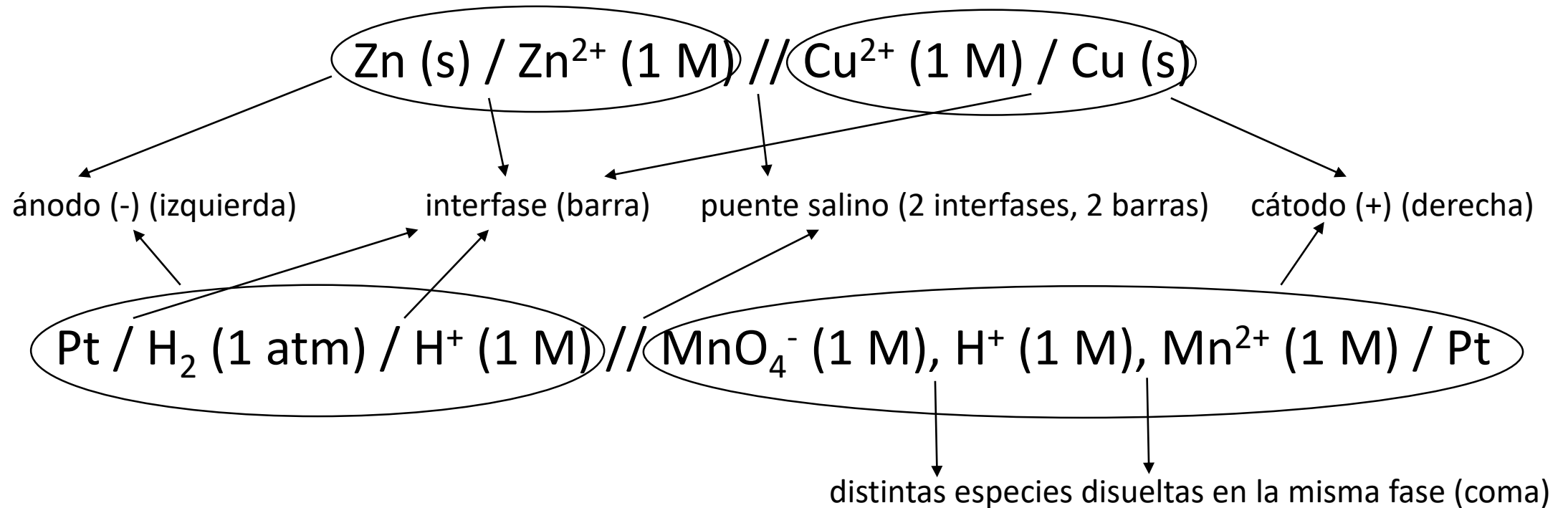
$$\Delta G = - n \cdot F \cdot \Delta E$$

$\Delta G < 0$ significa que la reacción es espontánea, entonces $\Delta E > 0$.

En condiciones normales o estándar:

$$\Delta G^{\circ} = - n \cdot F \cdot \Delta E^{\circ}$$

Forma simplificada de escribir una celda galvánica



Celdas Galvánicas (Condiciones No Estándar)

Química I - ITBA

Ecuación de Nernst

Permite conocer el potencial de una celda, con cualquier concentración y presión de sus especies constituyentes, y así se puede saber si es espontánea.

$$\Delta G = \Delta G^{\circ} + R T \ln Q$$

$$- n F \Delta E = - n F \Delta E^{\circ} + R T \ln Q$$

$$\Delta E = \Delta E^{\circ} - \frac{R T}{n F} \ln Q$$

$$\Delta E = \Delta E^{\circ} - \frac{0,059}{n} \log Q$$

G: energía libre, R: constante de los gases, T: temperatura,

Q: cociente de reacción, **n: moles de electrones**, F: constante de Faraday, ΔE : potencial, $^{\circ}$: condiciones estándar.

Si tengo un gas, pongo su P en atm

F = 96500 C/mol, R = 8,31 J/(K.mol), T = 298 K

$\ln a = 2,3 \log a$

$\Delta E^{\circ} = E^{\circ} \text{ HR} - E^{\circ} \text{ HO}$ (pero siempre uso valores de Reducción)

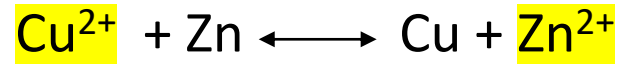
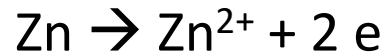
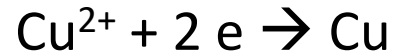
Si todas las concentraciones son 1 M y las presiones de los gases 1 atm, se tiene que $\log Q = 0$, y entonces, $\Delta E = \Delta E^{\circ}$

Para que una reacción sea **espontánea**, **$\Delta G < 0$** , o sea que **$\Delta E > 0$** .

Cuando $\Delta E = 0 \dots Q = K_{eq}$. SIEMPRE escribo potencial de reducción en las cuentas

Los sólidos no los pongo en Qc

Por ejemplo: Zn (s) / Zn^{2+} (0,5 M) // Cu^{2+} (0,8 M) / Cu (s)

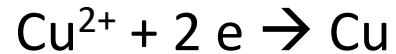


$$\Delta E = \Delta E^0 - \frac{R T}{n F} \ln \frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}]}$$

$$\Delta E = 0,34 \text{ V} + 0,76 \text{ V} - \frac{0,059}{2} \log \frac{0,5}{0,8}$$

$$\Delta E = 1,11 \text{ V}$$

También se puede calcular para cada electrodo y luego se restan:



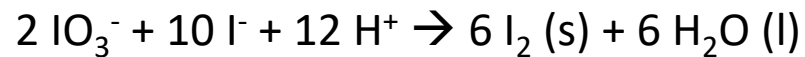
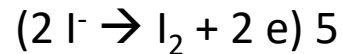
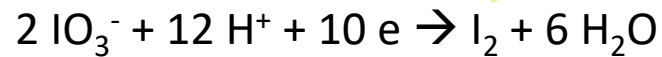
$$E_{\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}} = 0,34 \text{ V} - \frac{0,059}{2} \log \frac{1}{0,8} = 0,337 \text{ V}$$



$$E_{\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}} = -0,76 \text{ V} - \frac{0,059}{2} \log \frac{1}{0,5} = -0,77 \text{ V}$$

$$\Delta E = E_{\text{cátodo}} - E_{\text{ánodo}} = E_{\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}} - E_{\text{Zn}^{2+} / \text{Zn}} = 1,11 \text{ V}$$

Influencia del pH



Reacción clásica para recordar

Color ocre

La reacción va a funcionar exactamente de esta manera cuando $\Delta E = 0$

$[\text{IO}_3^-] = \text{cte}$, $[\text{I}^-] = \text{cte}$ Arego tan poquito ácido que no van a modificar estas concentraciones

Si la concentración de H^+ aumenta, la reacción se ve favorecida hacia la derecha.

Si se desplaza hacia la DER funciona la celda
Si se desplaza hacia la IZQ no funciona

$$\Delta E = \Delta E^0 - \frac{0,059}{n} \log \frac{1}{[\text{IO}_3^-]^2 [\text{I}^-]^{10} [\text{H}^+]^{12}}$$

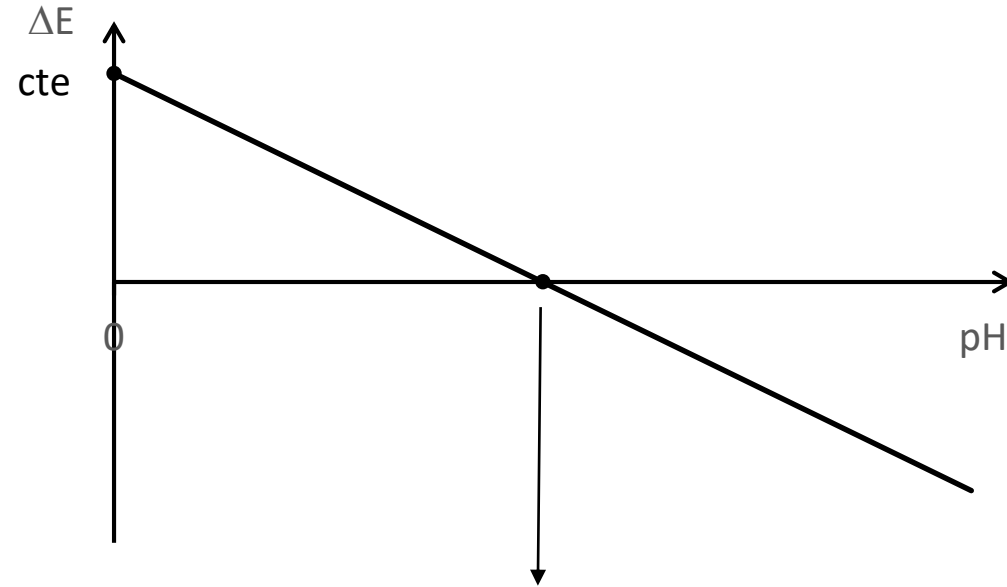
$$\Delta E = 1,20 \text{ V} - 0,54 \text{ V} - \frac{0,059}{10} \log \frac{1}{[\text{IO}_3^-]^2 [\text{I}^-]^{10}} - \frac{0,059}{10} \log \frac{1}{[\text{H}^+]^{12}}$$

$$\Delta E = \underbrace{1,20 \text{ V} - 0,54 \text{ V} - \frac{0,059}{10} \log \frac{1}{[\text{IO}_3^-]^2 [\text{I}^-]^{10}}}_{\substack{\text{cte} \\ \text{"b"}}} - \frac{0,059 \cdot 12}{10} \text{ pH}$$

"m" "x"

Variación de forma lineal - $\log [\text{H}^+] = \log (1 / [\text{H}^+])$

$$\Delta E = f(\text{pH})$$



pH al cual $\Delta E = 0$, o sea $\Delta G = 0$, equilibrio.

A menores valores de pH, $\Delta E > 0$, la reacción ocurre espontáneamente.

A mayores valores de pH, $\Delta E < 0$, la reacción no ocurre espontáneamente.

Celda de concentración

Tengo dos electrodos:

$\text{Ag}^+ (\text{X M}) / \text{Ag (s)}$ $\text{X} < \text{Y}$

$\text{Ag}^+ (\text{Y M}) / \text{Ag (s)}$

Cátodo (+): $\text{Ag}^+ + 1\text{e} \rightarrow \text{Ag}$

Ánodo (-): $\text{Ag} \rightarrow \text{Ag}^+ + 1\text{e}$

 $\text{Ag} + \text{Ag}^+ \rightarrow \text{Ag}^+ + \text{Ag}$

$$\Delta E = \Delta E^\circ - \frac{0,059}{n} \log \frac{[\text{Ag}^+]_{\text{ánodo}}}{[\text{Ag}^+]_{\text{cátodo}}}$$

$$\Delta E = 0 - \frac{0,059}{1} \log \frac{[\text{Ag}^+]_{\text{ánodo}}}{[\text{Ag}^+]_{\text{cátodo}}} \quad \text{Delta } E^\circ \text{ es } 0!$$

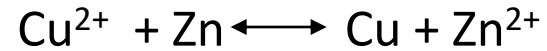
ΔE tiene que ser > 0 para tener una celda galvánica, o sea:

$$[\text{Ag}^+]_{\text{ánodo}} < [\text{Ag}^+]_{\text{cátodo}}$$

Por lo tanto, X es el ánodo e Y es el cátodo.

Para que el log me devuelva un valor negativo, el argumento debe ser menor que 1

Constante de equilibrio



$$\Delta E = \Delta E^0 - \frac{0,059}{2} \log \frac{[\text{Zn}^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}]}$$

$$\Delta E = \Delta E^0 - \frac{0,059}{n} \log Q$$

En equilibrio:

$$\Delta E = 0 = \Delta E^0 - \frac{0,059}{n} \log K$$

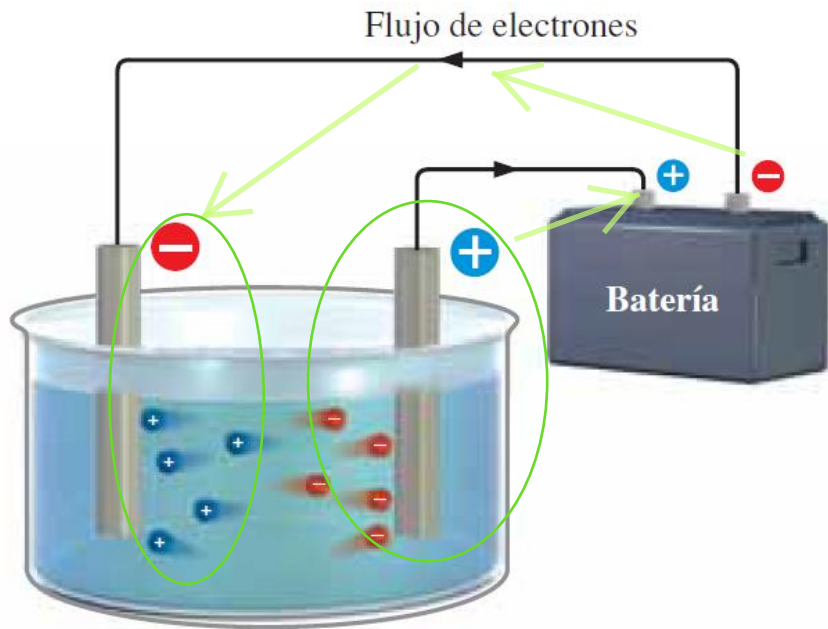
$$\log K = \frac{n \Delta E^0}{0,059}$$

$$K = 10^{\frac{n \Delta E^0}{0,059}}$$

Celdas Electrolíticas

Química I - ITBA

Energía eléctrica se transforma en energía química y así se produce una reacción química no espontánea ($\Delta G > 0$ y $\Delta E < 0$).



En el **ánodo** se produce la oxidación. Se conecta al polo (+) de la fuente de CC, va a atraer aniones. Los electrones van desde este electrodo a la fuente.

En el **cátodo** se produce la reducción. Se conecta al polo (-) de la fuente de CC, va a atraer cationes. Los electrones llegan desde la fuente a este electrodo.

Salvo casos particulares donde los productos reaccionan entre sí, no se separan el ánodo y el cátodo en recipientes distintos o usando, por ejemplo, una malla.

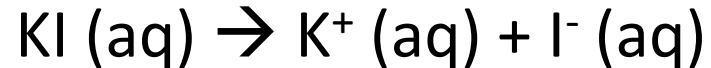
Como no es espontánea la rxn, los e-
corren de + hacia -, cuando en rxn
espontáneas corren de - a +

Electrólisis de KI (aq) $\text{I}^- + \text{K}^+ + \text{H}_2\text{O}$ (cant. de H^+ y OH^- despreciable)

KI: 0,1 M

Presión de los gases 1 atm.

Electrodos inatacables (Pt o C grafito).



Como no hay hidrólisis, la solución es neutra.

K^+ se va a dirigir al cátodo (-).

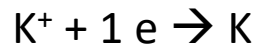
I^- se va a dirigir al ánodo (+).

K^+ y Agua se pueden reducir
 I^- y Agua se pueden oxidar

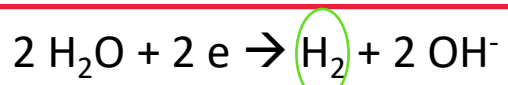
Lo que se disuelve se disocia (si son electrolitos)

Cuando el agua se reduce se forman OH^- , cuando se oxida se forman H^+

En el cátodo (-) pueden ocurrir las siguientes reacciones:



$$E_{\text{K}^+/\text{K}} = -2,92 - 0,059 \log (1 / 0,1) = -2,98 \text{ V}$$



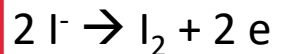
Reducción
del H_2O

$$E_{\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2} = -0,83 - \frac{0,059}{2} \log [1 (10^{-7})^2] = -0,42 \text{ V}$$

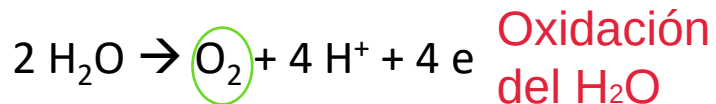
Delta E de los M de G1 y G2 son altos en módulo entonces difícilmente se Ox. / Red.

Una especie química se **reduce** más fácilmente cuando tiene un **potencial más grande**. Por lo tanto, ocurrirá la reducción del H_2O a H_2 .

En el ánodo (+) pueden ocurrir las siguientes reacciones:



$$E_{\text{I}_2/\text{I}^-} = 0,54 - \frac{0,059}{2} \log 0,1^2 = 0,60 \text{ V}$$



Oxidación
del H_2O

$$E_{\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}} = 1,23 - \frac{0,059}{4} \log [1 / (1 (10^{-7})^4)] = 0,82 \text{ V}$$

Una especie química se **oxida** más fácilmente cuando tiene un **potencial más chico**. Por lo tanto, ocurrirá la oxidación del I^- a I_2 .

Cátodo (-): $2 \text{H}_2\text{O} + 2 \text{e} \rightarrow \text{H}_2 + 2 \text{OH}^-$

Ánodo (+): $2 \text{I}^- \rightarrow \text{I}_2 + 2 \text{e}$

$$\Delta E = E_{\text{H}_2\text{O} / \text{H}_2} - E_{\text{I}_2 / \text{I}^-} = -0,42 \text{ V} - 0,60 \text{ V} = -1,02 \text{ V} < 0$$

Hay que aplicar como mínimo 1,02 V para que se produzca la reacción (no espontánea).

Electrólisis de CuSO_4 (aq) con ánodo inerte

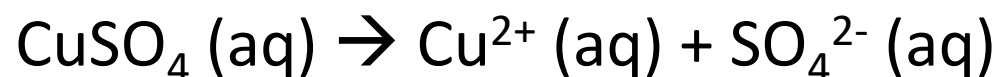


SIEMPRE: Pt o C

CuSO_4 : 0,1 M

Presión de los gases 1 atm.

Electrodos inatacables (Pt o C grafito).



Como no hay hidrólisis, la solución es neutra.

Cu^{2+} se va a dirigir al cátodo (-).

SO_4^{2-} se va a dirigir al ánodo (+).

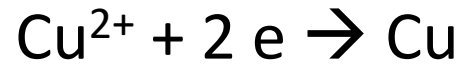
El Cu^{2+} y el Agua pueden reducirse (el SO_4^{2-} no se puede reducir porque está en el ánodo)
Solo el Agua pueden oxidarse (S c/ $n^{\circ}\text{ox.} = 6$)

Los elementos +/-Neutros se acercan al Cátodo (-)
Los elementos -/Neutros se acercan al Ánodo (+)

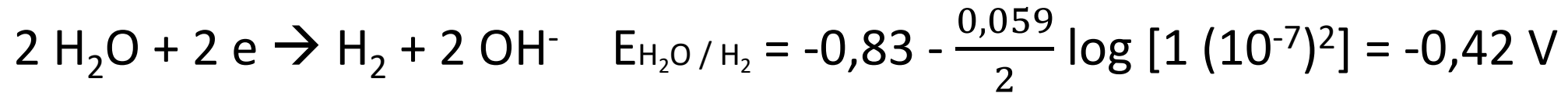


Importante para cuando tenga que armar yo las ecuaciones

En el cátodo (-) pueden ocurrir las siguientes reacciones:

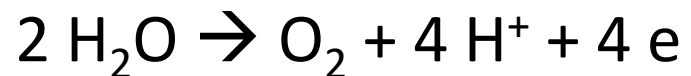


$$E_{\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}} = 0,34 - \frac{0,059}{2} \log (1 / 0,1) = 0,31 \text{ V}$$



Una especie química se **reduce** más fácilmente cuando tiene un **potencial más grande**. Por lo tanto, ocurrirá la reducción del Cu^{2+} a Cu.

En el ánodo (+) puede ocurrir solamente la siguiente reacción:



Las concentraciones de los H^+ y OH^- para calcular delta E los saco de Kw

Cátodo (-): $\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e} \rightarrow \text{Cu}$

Ánodo (+): $2 \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{O}_2 + 4 \text{H}^+ + 4 \text{e}$

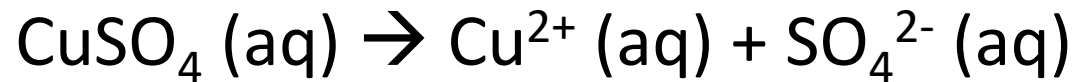
$$\Delta E = E_{\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}} - E_{\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}} = 0,31 \text{ V} - 0,82 \text{ V} = -0,51 \text{ V} < 0$$

Hay que aplicar como mínimo 0,51 V para que se produzca la reacción (no espontánea).

Electrólisis de CuSO_4 (aq) con ánodo de Cu

CuSO_4 : 0,1 M

Presión de los gases 1 atm.

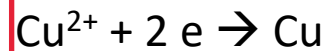


Como no hay hidrólisis, la solución es neutra.

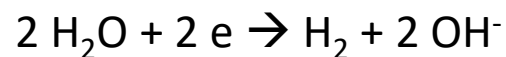
Cu^{2+} se va a dirigir al cátodo (-).

SO_4^{2-} se va a dirigir al ánodo (+).

En el cátodo (-) pueden ocurrir las siguientes reacciones:



$$E_{\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}} = 0,34 - \frac{0,059}{2} \log (1 / 0,1) = 0,31 \text{ V}$$



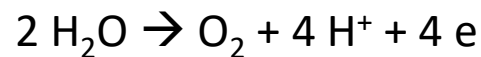
$$E_{\text{H}_2\text{O} / \text{H}_2} = -0,83 - \frac{0,059}{2} \log [1 (10^{-7})^2] = -0,42 \text{ V}$$

Una especie química se **reduce** más fácilmente cuando tiene un **potencial más grande**. Por lo tanto, ocurrirá la reducción del Cu^{2+} a Cu.

En el ánodo (+) pueden ocurrir las siguientes reacciones:



$$E_{\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}} = 0,34 - \frac{0,059}{2} \log (1 / 0,1) = 0,31 \text{ V}$$



$$E_{\text{O}_2 / \text{H}_2\text{O}} = 1,23 - \frac{0,059}{4} \log [1 / (1 (10^{-7})^4)] = 0,82 \text{ V}$$

Una especie química se **oxida** más fácilmente cuando tiene un **potencial más chico**. Por lo tanto, ocurrirá la oxidación del Cu a Cu^{2+} .

Cátodo (-): $\text{Cu}^{2+} + 2 \text{e} \rightarrow \text{Cu}$

Ánodo (+): $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + 2 \text{e}$

Ley de Faraday de la Electrólisis

La cantidad de sustancia que experimenta reducción u oxidación durante una electrólisis es directamente proporcional a la cantidad de electricidad que pasa por la celda.

Un coulomb (C) se define como la cantidad de carga que pasa por un punto dado cuando un Ampère (A) de corriente eléctrica fluye por un segundo. Un Ampère de corriente es igual a un Coulomb por segundo. Un Faraday es igual a 96.485 Coulomb de carga. Por simplicidad, nosotros usaremos que un Faraday es igual a 96.500 Coulomb.

Para nuestros cálculos usaremos que la cantidad de carga eléctrica, Q , (medida en C) es igual a la intensidad de corriente, i , (medida en A) por el tiempo, t , (medido en s):

$$Q = i \cdot t$$

$$1 \text{ F} = 96.500 \text{ C} = 96.500 \text{ J}/(\text{V} \times e^-) = 1 \text{ mol de } e^- \text{ que pasan por el sistema}$$

Electroquímica: IMPORTANTE!!!

- Keq $0 = \Delta E^\circ - \frac{0,059}{n} \log K$

- Balance de masa = **coeficiente!**

- E electrodo → siempre planteo la reducción

$$E_{\text{electrodo}} = E^\circ_{\text{electrodo}} - \frac{0,059}{n} \log \frac{[\text{Reducido}]}{[\text{Oxidado}]}$$

- Electrólisis: cambia la polaridad

Cátodo (-) y ánodo (+)

-Electrólisis → solución acuosa neutra $[\text{H}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7} \text{ M}$

NO es condiciones estándar

- 1 mol de electrones = 1 Faraday = 96500 C

- Ley de Faraday $Q = i * t$

Equilibrio de Precipitación o de Solubilidad

Química I - ITBA

Sales, ácidos, bases poco solubles en agua.



solución saturada

soluto precipitado

Una **solución está saturada** cuando se encuentra en equilibrio con soluto precipitado a una dada temperatura. La concentración de esta solución saturada se llama **solubilidad**.

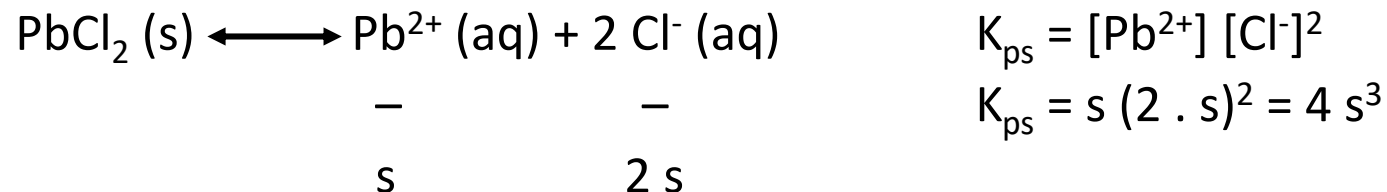
Si una solución tiene una concentración menor que la solubilidad, a la temperatura correspondiente, entonces se encuentra **insaturada**.

En cambio, si es mayor, está **sobresaturada**. Estas son **muy inestables**.

Lo que disuelve, se disocia.

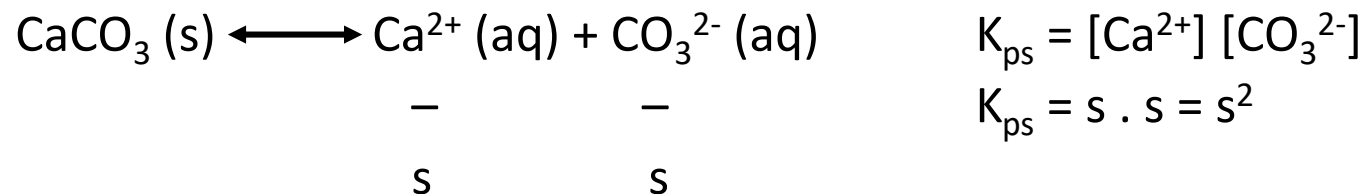
Al aumentar la T, la solubilidad de los gases baja (se evapora más rápido)

Cuando la solución se **satura** se alcanza el equilibrio:



Solubilidad (s): moles que se disuelven en 1 L de solución saturada a una temperatura determinada.

Constante del producto de solubilidad (K_{ps}): depende de la temperatura, como toda constante de equilibrio.



Para saber qué compuesto es más soluble, es necesario conocer s. K_{ps} sirve solamente cuando la relación entre s y K_{ps} sea la misma para ambos.

Puedo mirar K_{ps} directo si la estequiometría es la misma

¿Cómo saber si se forma precipitado?

AgNO₃: 50 ml, 10⁻⁴ M

Agrego NaCl: 50 ml, 10⁻³ M



Pueden precipitar: AgCl, NaCl, NaNO₃, AgNO₃.

El NaCl no porque lo estoy diluyendo más, Igual que el AgNO₃; como el NaNO₃ es extremadamente soluble, sólo puede precipitar el AgCl

Los Nitratos son extremadamente solubles entonces NUNCA precipitan

$$K_{ps} = 2 \cdot 10^{-10}$$

$$Q_{ps} = [\text{Ag}^+] [\text{Cl}^-]$$

$$Q_{ps} = 5 \cdot 10^{-5} \cdot 5 \cdot 10^{-4}$$

$$Q_{ps} = 2,5 \cdot 10^{-8} > K_{ps}$$

Q_{ps} : cociente del producto de solubilidad

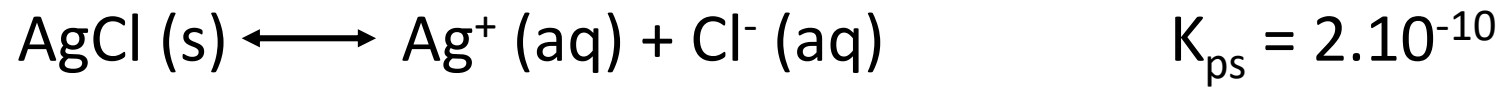
$Q_{ps} > K_{ps}$, precipita

$Q_{ps} < K_{ps}$, no precipita

¿Qué cantidad debe agregarse para que precipite?

AgNO₃: 50 ml, 10⁻⁴ M

Agrego NaCl (s) sin cambio de volumen Porque la cantidad que agrego es ínfima



$K_{ps} = [\text{Ag}^+] [\text{Cl}^-]$ → Si $Q_{ps} = K_{ps}$ entonces voy a saber la concentración necesaria de cualquier elemento para que haya precipitado

$$[\text{Cl}^-] = K_{ps} / [\text{Ag}^+]$$

$$[\text{Cl}^-] = 2 \cdot 10^{-10} / 10^{-4}$$

$$[\text{Cl}^-] = 2 \cdot 10^{-6} \text{ M}$$

$m_{\text{NaCl}} = 5,85 \cdot 10^{-6} \text{ g}$ → Predecible si se mira K_{ps} (muy bajo), la Ag es muy poco soluble

¿Cuánto precipita y cuánto queda en solución?

AgNO₃: 200 ml, 0,2 M

NaCl: 300 ml, 0,4 M



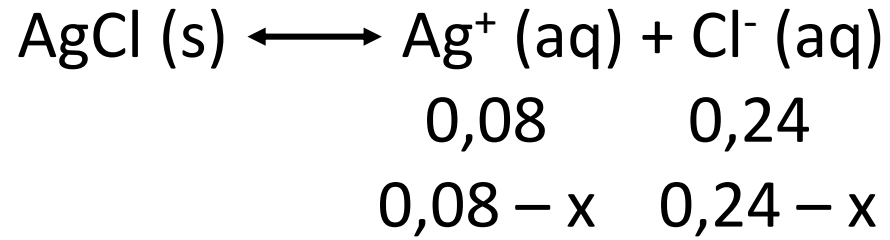
$$K_{ps} = 2 \cdot 10^{-10}$$

$$Q_{ps} = [\text{Ag}^+] [\text{Cl}^-]$$

$$Q_{ps} = 0,08 \cdot 0,24$$

$$Q_{ps} = 0,0192 > K_{ps}$$

Como $Q_{ps} > K_{ps}$, habrá precipitado.



$$K_{ps} = 2 \cdot 10^{-10}$$

$$K_{ps} = [\text{Ag}^+] [\text{Cl}^-]$$

$$2 \cdot 10^{-10} = (0,08 - x) (0,24 - x)$$

$$x = 0,0799999999$$

Concentración que precipita



Quiere decir que precipitó "toda" la Ag, pero
NO puedo decir que precipita TODO

$$[\text{Ag}^+] = 0,08 - x = 1,25 \cdot 10^{-9} \text{ M}$$

$$[\text{Cl}^-] = 0,24 - x = 0,16 \text{ M}$$

$$n_{\text{AgCl pptan}} = x \cdot 0,5 \text{ L} = 0,04 \text{ mol}$$

K_{ps} es muy pequeña, no queda casi nada disuelto del que menos se tiene, en relación estequiométrica.

Como K_{ps} es muy pequeña, la cantidad que queda disuelta puede llegar a ser extremadamente pequeña. A veces los resultados que se obtienen pueden carecer de sentido, si no se tiene una calculadora programable. Entonces, podemos pensar el ejercicio de una manera diferente para llegar al mismo resultado, sin complicaciones.

Podemos considerar que precipita todo y después se redisuelve una parte, y así tenemos el equilibrio entre el sólido precipitado y los iones en solución.



$$K_{ps} = 2 \cdot 10^{-10}$$

0,08

0,24

—

0,16

x

0,16 + x

0,08 M es lo que consideramos que precipitó,
todo lo que se tenía de Ag^+ .

$$K_{ps} = [\text{Ag}^+] [\text{Cl}^-]$$

$$2 \cdot 10^{-10} = x (0,16 + x)$$

$$x = 1,25 \cdot 10^{-9}$$

Concentración que no precipitó

$$[\text{Ag}^+] = x = 1,25 \cdot 10^{-9} \text{ M}$$

$$[\text{Cl}^-] = 0,16 + x = 0,16 \text{ M}$$

$$n_{\text{AgCl pptan}} = 0,08 \cdot 0,5 \text{ L} = 0,04 \text{ mol}$$

Paso del 0,24 al 0,16 después de plantear la
relación estequiométrica
(si un mol de Ag^+ reacción con un mol de Cl^-
entonces 0,08 moles de Ag^+ reaccionan con
0,08 moles de Cl^-)

Efecto de ion común

AgCl en agua:



—

—

s

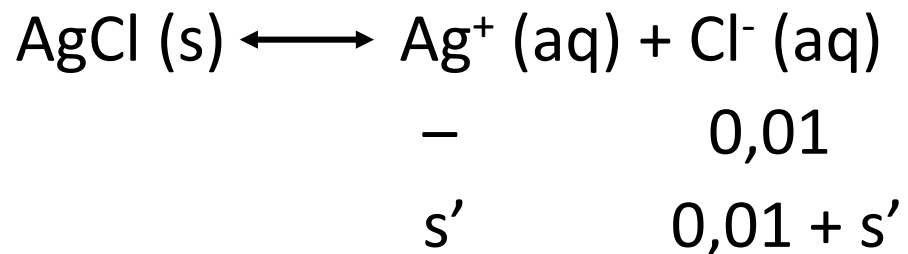
s

$$K_{ps} = [\text{Ag}^+] [\text{Cl}^-]$$

$$K_{ps} = s \cdot s = 2 \cdot 10^{-10}$$

$$s = 1,41 \cdot 10^{-5} \text{ M}$$

AgCl en NaCl 0,01 M:



$$K_{ps} = [\text{Ag}^+] [\text{Cl}^-]$$

$$K_{ps} = s' (0,01 + s')$$

$s' \ll 0,01$ M porque en agua era $1,41 \cdot 10^{-5}$ y ahora es menor porque al haber Cl^- presente, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda (principio de Le Châtelier). **Siempre se va a tener que desestimar s' frente a la cantidad presente del ion común** (aunque puedan resolver la cuadrática).

$$K_{ps} = s' \cdot 0,01 = 2 \cdot 10^{-10}$$

$$s' = 2 \cdot 10^{-8} \text{ M} \quad (\text{constatamos que } s' \ll 0,01 \text{ M y que } s' \ll 1,41 \cdot 10^{-5})$$

Número tan bajo
que es despreciable

Disolución de precipitados

No todas las técnicas
sirven para cada caso

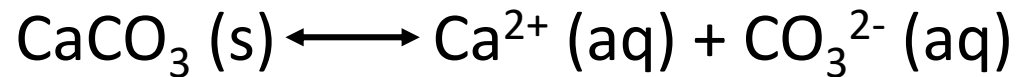
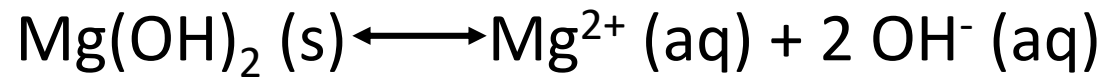
- Temperatura

Si el proceso de disolución es endotérmico, se favorece aumentando la temperatura. Por ejemplo: KClO_3 .

Si el proceso de disolución es exotérmico, se favorece disminuyendo la temperatura. Por ejemplo: $\text{Ce}_2(\text{SO}_4)_3$.

- Modificación del pH

Si el precipitado tiene comportamiento básico, se puede agregar un ácido.
Por ejemplo: $\text{Mg}(\text{OH})_2$, CaCO_3 .



Si se agrega ácido, se consumen OH^- y el equilibrio se desplaza a la derecha.

- Reacciones redox

Si alguno de los iones tiene características oxidantes o reductoras. Por ejemplo: AgI.



Si se agrega Zn, Ag^+ se reduce o si se agrega $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, I^- se oxida (ver TP5 de laboratorio). En ambos casos AgI se disuelve porque el equilibrio se desplaza a la dderecha.

Precipitación de Sulfuros

Disolución de Precipitados por Formación de Complejos

Química I - ITBA

Precipitación de sulfuros

Los sulfuros iónicos son muy poco solubles, a excepción de Na_2S , K_2S , $(\text{NH}_4)_2\text{S}$. Su solubilidad depende mucho del pH.

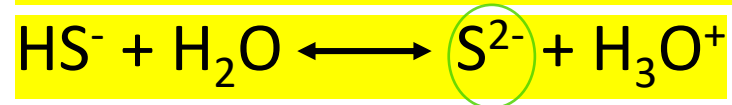
Se burbujea H_2S en agua hasta **saturación**. A partir de este momento la concentración de H_2S es constante e igual a **0,1 M**.

Reconocimiento H_2S : olor a huevo podrido

Solubilidad del H_2S a 25°C



K_{a1}



K_{a2}

$$P_{\text{H}_2\text{S}} = K_{a1} \cdot K_{a2} \cdot [\text{H}_2\text{S}]_{\text{sat}}$$

$$P_{\text{H}_2\text{S}} = [\text{S}^{2-}] [\text{H}_3\text{O}^+]^2$$

← **producto iónico del ácido sulfhídrico**

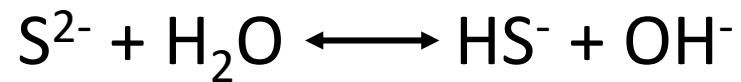
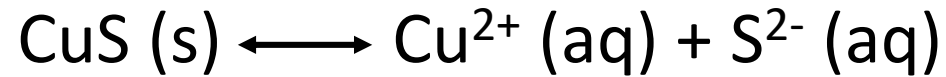
$$K_{a1} = \frac{[\text{HS}^-][\text{H}^+]}{[\text{H}_2\text{S}]}$$

$$K_{a2} = \frac{[\text{S}^{2-}][\text{H}^+]}{[\text{HS}^-]}$$

$$K_{a1} \times K_{a2} = \frac{[\text{S}^{2-}][\text{H}^+]^2}{[\text{H}_2\text{S}]}$$

CTE.

Si se quiere precipitar un catión como sulfuro, se lo puede lograr aumentando el pH. Por ejemplo: CuS.



Si se agrega una base, los dos últimos equilibrios se desplazan hacia la izquierda. La cantidad de S^{2-} aumenta. Así, el primer equilibrio se desplaza a la izquierda, obteniendo más precipitado.

Agrego una Base: favorezco la precipitación

Complejos

Un **ion complejo** está formado por un **ion central** (generalmente un elemento de transición) al que se unen iones negativos o moléculas que se llaman **ligandos**.

El **ion central** se une a cada **ligando** por medio de una unión **covalente dativa**, ya que, los elementos de transición tienen orbitales d vacíos y los ligandos poseen pares de electrones libres.

El **número de ligandos** se denomina **índice o número de coordinación**.

Por ejemplo:

Ion complejo	Ion central	Ligando	Número de coordinación
$\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$	Ag^+	NH_3	2
AgCl_3^{2-}	Ag^+	Cl^-	3
$\text{Fe}(\text{CN})_6^{3-}$	Fe^{3+}	CN^-	6
$\text{Fe}(\text{CN})_6^{4-}$	Fe^{2+}	CN^-	6
$\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}$	Cu^{2+}	NH_3	4
$\text{Cd}(\text{NH}_3)_4^{2+}$	Cd^{2+}	NH_3	4

Los iones complejos siempre van acompañados de iones de carga contraria, formando **compuestos complejos o compuestos de coordinación**.

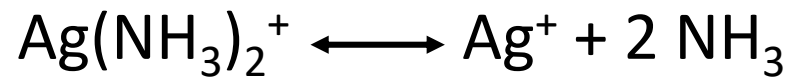
Los compuestos complejos son **electrolitos fuertes y muy solubles en agua**, o sea que se disocian completamente en ella.

Contraion para Ion + : Cl^-

Contraion para Ion - : K^+ o Na^+



A su vez, el ion complejo se disocia para alcanzar el equilibrio.



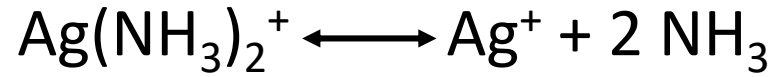
$$K_i = \frac{[\text{Ag}^+][\text{NH}_3]^2}{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]}$$

Ion Central | Ligando

Compuesto Complejo



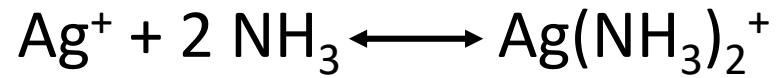
cte. de inestabilidad o de disociación



$$K_i = \frac{[\text{Ag}^+][\text{NH}_3]^2}{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]}$$



cte. de inestabilidad o de disociación



$$K_f = \frac{[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+]}{[\text{Ag}^+][\text{NH}_3]^2}$$



cte. de formación

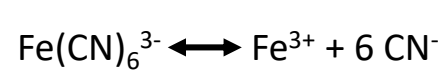
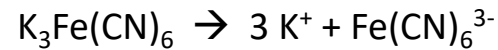
$$K_i = \frac{1}{K_f}$$

Los complejos son altamente estables, K_f es muy alta. Entonces K_i es muy baja

Averiguar la concentración de los iones que forman un compuesto complejo

$$K_3Fe(CN)_6: 10^{-3} \text{ M}$$

$$K_i Fe(CN)_6^{3-} = 1,3 \cdot 10^{-44}$$



$$\begin{array}{ccc} 10^{-3} & - & - \\ 10^{-3} - x & x & 6x \end{array}$$

$$K_i = \frac{[Fe^{3+}][CN^-]^6}{[Fe(CN)_6^{3-}]}$$

$$1,3 \cdot 10^{-44} = \frac{x(6x)^6}{10^{-3} - x}$$

$$1,3 \cdot 10^{-44} = \frac{46656 x^7}{10^{-3}}$$

$$x = 4,31 \cdot 10^{-8}$$

$x \ll 10^{-3}$ porque el complejo es muy estable, K_i es muy pequeña.

Desprecio "-x"

$$[Fe^{3+}] = 4,31 \cdot 10^{-8} \text{ M}$$

$$[CN^-] = 6 \cdot 4,31 \cdot 10^{-8} = 2,59 \cdot 10^{-7} \text{ M}$$

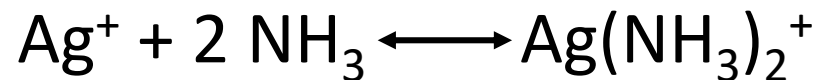
$$[Fe(CN)_6^{3-}] = 10^{-3} - 4,31 \cdot 10^{-8} = 10^{-3} \text{ M}$$

$$[K^+] = 3 \cdot 10^{-3} \text{ M}$$

¿Cómo un complejo favorece la disolución de un precipitado?



Si se agrega NH_3 , se formará $\text{Ag}(\text{NH}_3)_2^+$:



Así disminuirá $[\text{Ag}^+]$ y aumentará la solubilidad del AgCl .

Precipitación y complejos: **IMPORTANTE!!!**

Si quiero saber quién es **más soluble**, **NO** miro **Kps**, calculo **Solubilidad** para comparar

Efecto de ion común = disminuye la **solubilidad**!

Nitratos son **muy solubles**

Si quiero saber si **precipita** o **no**, comparo **Kps** con **Qps**

Precipitación de sulfuros $\text{PIH}_2\text{S} = [\text{H}_3\text{O}^+]^2[\text{S}^{2-}]$

Complejos $K_f = 1 / K_i$

Recordar los cambios de **volumen** y **diluciones**

